Krucheck

คู่มือผู้ดูแลระบบ

คู่มือการติดตั้งและดูแลระบบ Krucheck

ติดตั้ง ตั้งค่า อัปเดต และดูแลระบบ

สำหรับผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ

ใช้กับ Krucheck รุ่น 0.1.0

ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1 **ภาพรวมของระบบ** 5

1.1 ส่วนประกอบของระบบ 5

1.2 ที่อยู่สำคัญของระบบ 6

1.3 เลือกวิธีติดตั้ง 6

1.4 สิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ต้องมี 7

1.5 ชื่อ Krucheck และชื่อทางเทคนิค eduvision 7

1.6 กติกาเรื่องความลับ 7

ส่วนที่ 1 ติดตั้งระบบ 9

2 **ติดตั้งบนเครื่องพัฒนา** 10

2.1 เครื่องมือที่ต้องมี 10

2.2 ดึงโค้ดและเตรียมฐานข้อมูล 10

2.3 ติดตั้ง backend 11

2.4 รันระบบ 11

2.5 รันแอป Android 12

2.6 รันชุดทดสอบ 12

2.7 สลับระหว่าง AI จำลองกับ AI จริง 12

2.8 ข้อควรรู้เมื่อพัฒนาต่อ 12

3 **ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริง (Plesk shared hosting)** 13

3.1 โครงสร้างบนเซิร์ฟเวอร์ 13

3.2 เตรียมค่าและไฟล์บนเครื่องของผู้พัฒนา 14

3.3 ตรวจ hosting และตั้งค่า PHP 14

3.4 ดึงโค้ดจาก branch deploy 15

3.5 Document root, SSL และฐานข้อมูล 17

3.6 ไฟล์ .env และ key 18

3.7 Scheduled Tasks และการสร้างฐานข้อมูล 19

3.8 ตรวจระบบ 20

3.9 วางเว็บแอป 21

4 **ติดตั้งบนเครื่อง Docker ของตัวเอง** 22

4.1 โครงสร้างบนเครื่อง 22

4.2 ติดตั้งครั้งแรก 22

4.3 อัปเดตโค้ดและเว็บแอป 23

4.4 เปิดให้เข้าจากอินเทอร์เน็ต 23

4.5 ตรวจและดูแล 24

5 **สร้างและแจกแอป** 25

5.1 สร้างเว็บแอป 25

5.2 สร้างแอป Android 26

5.3 แจกและติดตั้งแอป Android 27

5.4 แอป iOS สำหรับทดสอบ 27

6 บริการเสริมและข้อมูลตั้งต้น 29
6.1 Gemini 29
6.2 เข้าสู่ระบบด้วย Google 30
6.3 Google Classroom 31
6.4 การแจ้งเตือนบน Android (Firebase) 32
6.5 ข้อมูลสด (Firestore) 33
6.6 โมเดลอ่านตัวเลข 34
6.7 ตัวชี้วัด 34

ส่วนที่ 2 ดูแลระบบ 35

7 หน้าผู้ดูแลระบบ 36
7.1 เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ 36
7.2 ผู้ดูแลระบบ 37
7.3 ผู้ใช้และครู 37
7.4 พื้นที่ของครู (ภายใน) 42
7.5 นักเรียน 42
7.6 ห้องเรียน 43
7.7 ทักษะ (ตัวชี้วัด) 44
7.8 โมเดลบนมือถือ 45
7.9 การเรียก AI 46
7.10 บทสนทนากับผู้ช่วย 47

8 อัปเดตระบบ 48
8.1 ก่อนอัปเดต 48
8.2 อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ Plesk 48
8.3 อัปเดตเครื่อง Docker 49
8.4 อัปเดตเว็บแอปและแอป Android 49
8.5 เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น Krucheck บนระบบที่ติดตั้งก่อน 10 ตุลาคม 2569 50
8.6 รายการตรวจหลังอัปเดต 50

9 งานดูแลประจำ 51
9.1 ตรวจสถานะของระบบ 51
9.2 สำรองและกู้ข้อมูล 52
9.3 Log 52
9.4 การลบไฟล์ตามนโยบาย 53
9.5 key และรหัสผ่าน 54
9.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน 54

10 แก้ปัญหา 55
10.1 หน้าเว็บและ API 55
10.2 คิวงานและ AI 55
10.3 ข้อมูลสด (Firestore) 57
10.4 การนำโค้ดขึ้น 58
10.5 อัปโหลดและไฟล์ 58
10.6 การเข้าสู่ระบบ 59
10.7 Google Classroom 59

10.8 เมื่อต้องขอความช่วยเหลือ 60

ภาคผนวก 61

ก. ตัวแปรใน .env 61

ข. คำสั่ง artisan ที่ใช้บ่อย 63

ค. รายการตรวจ 64

ง. จุดที่ต้องยืนยันกับหน้าจอจริงของ hosting 65

จ. เอกสารอ้างอิงใน repo 66

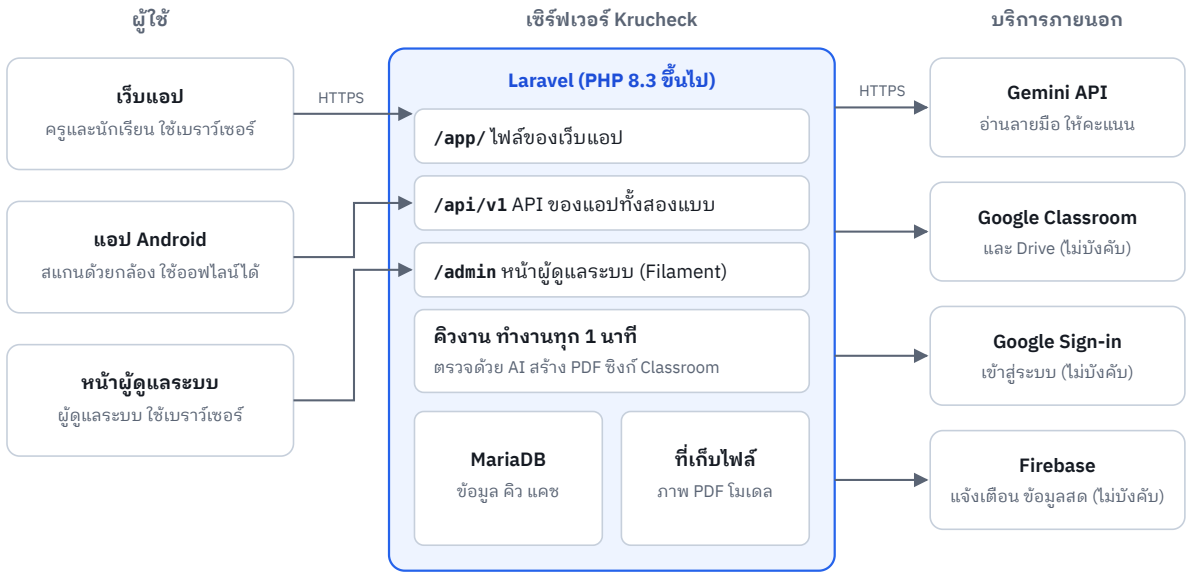
1 ภาพรวมของระบบ

คู่มือเล่มนี้อธิบายการติดตั้ง Krucheck ตั้งแต่เครื่องพัฒนาจนถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ครูและนักเรียนใช้จริง การสร้างเว็บแอปและแอป Android การตั้งค่าบริการเสริม และงานดูแลระบบหลังติดตั้ง วิธีใช้งานของครูและนักเรียนอยู่ในอีกเล่มหนึ่ง คือ **คู่มือการใช้งาน Krucheck**

ผู้อ่าน	งานที่ทำ	บทที่ควรอ่าน
ผู้พัฒนา	ติดตั้ง อัปเดตโค้ด สร้างแอป ตั้งค่าบริการภายนอก แก้ปัญหา	ทุกบท
ผู้ดูแลระบบ	อนุมัติบัญชีครู ดูแลบัญชีผู้ใช้ นักเรียน ตัวชี้วัด เข้าใช้แทนผู้ใช้เมื่อต้องช่วยแก้ปัญหา และติดตามการใช้ AI ผ่านหน้า `/admin`	บทที่ 1, 7 และ 9

> ⚠ **เอกสารนี้ไม่มีรหัสผ่านหรือ key**
>
> รหัสผ่าน key และชื่อฐานข้อมูลจริงไม่อยู่ในคู่มือนี้และไม่อยู่ใน repo ให้เก็บใน password manager ของผู้ดูแลเท่านั้น ตัวอย่างในคู่มือเขียนเป็น `...` หรือ `<ค่าของคุณ>`

1.1 ส่วนประกอบของระบบ



ภาพวาดประกอบ ส่วนประกอบของ Krucheck และการเชื่อมต่อ

ส่วน	เทคโนโลยี	อยู่ที่ไหนใน repo
API และหน้าผู้ดูแลระบบ	Laravel 13, Sanctum, Filament 4 บน PHP 8.3 ขึ้นไป	`backend/`
ฐานข้อมูล	MariaDB (คิวงาน แคช และ session ใช้ฐานข้อมูลทั้งหมด ไม่มี Redis)	`backend/database/`
เว็บแอป	Flutter web วางเป็นไฟล์ static ที่ `/app/` ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกับ API	`app/`

ส่วน	เทคโนโลยี	อยู่ที่ไหนใน repo
แอป Android	Flutter (โค้ดชุดเดียวกับเว็บ) ชื่อ package `com.eduvision.app` รองรับ Android 8.0 ขึ้นไป	`app/`
แอป iOS (ทดสอบ)	Flutter ชุดเดียวกัน iOS 15 ขึ้นไป	`app/ios/`
ข้อมูลสด (ไม่บังคับ)	Cloud Firestore เก็บสำเนาการแจ้งเตือน	`firebase/`
โมเดลอ่านตัวเลขลายมือ	TensorFlow Lite ทำงานในมือถือ เทรนด้วย Python	`ml/`
สคริปต์ช่วยงาน และเอกสาร	สร้างเว็บแอป ตรวจ hosting ติดตั้งเครื่อง Docker เอกสารออกแบบและคู่มือ deploy	`tools/` , `docs/`

โค้ดทั้งหมดอยู่ใน repo สาธารณะ `github.com/phuwishpk/Teacherhelper` branch `main` เซิร์ฟเวอร์ Plesk ไม่ดึง `main` โดยตรง แต่ดึง branch `deploy` ที่ GitHub Actions สร้างจาก `main` พร้อม dependency และเว็บแอป (หัวข้อ 3.4)

1.2 ที่อยู่สำคัญของระบบ

ตัวอย่างใช้โดเมนของเซิร์ฟเวอร์จริง `teacherhelper.phuwish.com`

ที่อยู่	คืออะไร	ใครใช้
`https://<โดเมน>/`	พาไปที่เว็บแอปเอง	ครู นักเรียน
`https://<โดเมน>/app/`	เว็บแอป (หน้าเข้าสู่ระบบ)	ครู นักเรียน
`https://<โดเมน>/admin`	หน้าผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแลระบบ
`https://<โดเมน>/api/v1/health`	สถานะของระบบ ใช้ตรวจหลังติดตั้งหรืออัปเดต	ผู้พัฒนา
`https://<โดเมน>/app/build-commit.txt`	บอกว่าเว็บแอปที่วางอยู่สร้างจาก commit ใด	ผู้พัฒนา

1.3 เลือกวิธีติดตั้ง

วิธี	ใช้เมื่อ	ต้องมี	อ่านบท
เครื่องพัฒนา	เขียนโค้ด ทดสอบ หรือสาธิตในเครื่องเดียว	macOS หรือ Linux, PHP, Composer, Docker, Flutter	2
Shared hosting แบบ Plesk (เซิร์ฟเวอร์จริงของโครงการ: Hostatom)	ให้ครูและนักเรียนใช้จริง โดยไม่ต้องดูแลเครื่องเอง	hosting ที่มี PHP 8.3 ขึ้นไป MariaDB งานตามเวลาทุก 1 นาที และ SSL	3
เครื่อง Docker ของตัวเอง	ชุดทดสอบแยกจากเซิร์ฟเวอร์จริง หรือโรงเรียนที่มีเครื่องเอง	Linux, Docker, Compose plugin, git	4

ทั้งสามวิธีใช้โค้ดชุดเดียวกัน แต่ฐานข้อมูล key และบัญชีผู้ใช้แยกกันทั้งหมด

1.4 สิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ต้องมี

เรื่อง	ข้อกำหนด
PHP	8.3 ขึ้นไป (โค้ดห้ามใช้ไวยากรณ์ใหม่กว่า 8.3) พร้อม extension: ctype, curl, dom, fileinfo, filter, gd, hash, intl, mbstring, openssl, pcre, pdo, pdo_mysql, session, sodium, tokenizer, xml, zip
ฐานข้อมูล	MariaDB (หรือ MySQL) ที่รองรับ utf8mb4
เว็บเซิร์ฟเวอร์	ต้องส่งทุกคำขอเข้า `public/index.php` ของ Laravel (Apache ที่อ่าน `.htaccess` ได้ หรือ nginx ที่ตั้ง `try_files`) และมี HTTPS
งานตามเวลา	เรียกคำสั่งได้ **ทุก 1 นาที** และปล่อยให้ทำงานได้อย่างน้อย 55 วินาที
การเรียกออกภายนอก	HTTPS ไปยัง `generativelanguage.googleapis.com` (Gemini) และถ้าใช้บริการเสริม: `oauth2.googleapis.com` , `www.googleapis.com` , `classroom.googleapis.com` , `fcm.googleapis.com`
ค่า PHP	`memory_limit` 256M ขึ้นไป, `max_execution_time` 120, `upload_max_filesize` 10M, `post_max_size` 55M, `max_file_uploads` 100
พื้นที่เก็บไฟล์	โฟลเดอร์ `storage/` ที่ PHP เขียนได้ และอยู่นอกส่วนที่เว็บเข้าถึงได้

ไม่ต้องมี Redis, websocket หรือ process ที่รันค้างตลอดเวลา ระบบออกแบบให้ทำงานบน shared hosting ได้

1.5 ชื่อ Krucheck และชื่อทางเทคนิค eduvision

ผลิตภัณฑ์เดิมชื่อ EduVision และเปลี่ยนเป็น **Krucheck** เมื่อ 10 ตุลาคม 2569 ทุกอย่างที่ผู้ใช้เห็นใช้ชื่อใหม่แล้ว แต่ชื่อทางเทคนิคต่อไปนี้ **ยังเป็น eduvision และห้ามเปลี่ยน**

ชื่อ	อยู่ที่	ถ้าเปลี่ยนจะเกิดอะไร
`com.eduvision.app`	applicationId ของแอป Android	Android ถือเป็นแอปคนละตัว ผู้ใช้ต้องติดตั้งใหม่ และ client ใน Google Cloud กับ Firebase ผูกกับชื่อนี้
`eduvision:queue-work` และคำสั่ง `eduvision:*` อื่น	คำสั่ง artisan และ Scheduled Task	คิวงานของเซิร์ฟเวอร์จริงหยุด
`config/eduvision.php`	ไฟล์ตั้งค่าของ backend	ไม่มีผลต่อผู้ใช้
`eduvision://r/{id}`	ลิงก์เปิดผลในแอป	ลิงก์ในประกาศ Google Classroom ที่โพสต์ไปแล้วเปิดไม่ได้
ฐานข้อมูล container `eduvision-*` โฟลเดอร์ `eduvision`	เซิร์ฟเวอร์	ต้องย้ายข้อมูลและแก้การตั้งค่าทุกเครื่อง
คำนำหน้า QR `EV1` , `EVX1` , `EVC1`	กระดาษที่พิมพ์แล้ว	กระดาษที่แจกไปแล้วสแกนไม่ได้

1.6 กติกาเรื่องความลับ

repo ของโครงการเป็นสาธารณะ จึงต้องถือกติกานี้ทุกครั้ง

- ห้าม commit ไฟล์ `.env` , Gemini API key, ไฟล์ของ Firebase, keystore, ไฟล์ service account, รหัสผ่านของ Plesk และข้อมูลหรือลายมือของนักเรียนจริง
- ห้ามวางรหัสผ่านหรือ key ในแชต issue หรือเอกสารที่แชร์ ถ้าเผลอส่งไปแล้ว ให้เปลี่ยนค่านั้นทันที

- `APP_KEY` และ `QR_SIGNING_KEY` ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์สร้างครั้งเดียวและ **ห้ามสร้างใหม่** (หัวข้อ 3.6)
- ห้ามใช้ `git commit --no-verify` (pre-commit hook ในเครื่องคือด่านกัน Google API key หลุดเข้า repo) และห้าม force-push หรือเขียนประวัติของ `main` ใหม่

ส่วนที่ 1 ติดตั้งระบบ

Krucheck

2 ติดตั้งบนเครื่องพัฒนา

บทนี้ติดตั้ง Krucheck ครบทั้งระบบบนเครื่องเดียว สำหรับเขียนโค้ด ทดสอบ หรือสาธิต ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถ้ามีเครื่องมือครบแล้ว คำสั่งเขียนสำหรับ macOS (ใช้กับ Linux ได้โดยปรับวิธีติดตั้งเครื่องมือ)

2.1 เครื่องมือที่ต้องมี

เครื่องมือ	รุ่น	ใช้ทำอะไร
git	รุ่นปัจจุบัน	ดึงโค้ด
PHP	8.3 ขึ้นไป (เครื่องพัฒนาของโครงการใช้ 8.5 จาก Homebrew)	backend
Composer	2	ติดตั้ง dependency ของ backend
Docker หรือ OrbStack	รุ่นปัจจุบัน	รัน MariaDB ในเครื่อง
Flutter	stable (โครงการใช้ 3.44)	เว็บแอปและแอป Android
Android Studio พร้อม Android SDK และ JDK 17	รุ่นปัจจุบัน	สร้างแอป Android และ emulator
Google Chrome	รุ่นปัจจุบัน	รันเว็บแอป
uv	รุ่นปัจจุบัน	เฉพาะเมื่อทำงานกับ `ml/`

> ⚠ **ใช้ MariaDB ไม่ใช้ MySQL ของเครื่อง**
>
> ฐานข้อมูลเป้าหมายคือ MariaDB ให้รันเป็น container ตามหัวข้อถัดไป อย่าใช้ MySQL ที่ติดตั้งจาก Homebrew เพราะพฤติกรรมบางอย่างต่างกัน

2.2 ดึงโค้ดและเตรียมฐานข้อมูล

```
git clone https://github.com/phuwishpk/Teacherhelper.git
cd Teacherhelper

# MariaDB ในเครื่อง (ทำครั้งเดียว) ใช้ port 3307 เพื่อไม่ชนกับฐานข้อมูลอื่น
docker run -d --name eduvision-mariadb --restart unless-stopped \
  -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=root -e MARIADB_DATABASE=eduvision \
  -e MARIADB_USER=eduvision -e MARIADB_PASSWORD=eduvision \
  -p 3307:3306 -v eduvision-mariadb:/var/lib/mysql mariadb:11
```

รหัสผ่านในคำสั่งนี้เป็นค่าสำหรับเครื่องพัฒนาเท่านั้น ตรงกับค่าตั้งต้นใน `backend/.env.example` ห้ามใช้กับเซิร์ฟเวอร์จริง

2.3 ติดตั้ง backend

```
cd backend
composer install
cp -n .env.example .env
php artisan key:generate
```

เปิดไฟล์ `backend/.env` แล้วตั้งค่าต่อไปนี้

ตัวแปร	ค่าในเครื่องพัฒนา	หมายเหตุ
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`	อีเมลและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบคนแรก	ถ้าเว้นว่าง จะไม่มีบัญชีสำหรับเข้า `/admin` เพื่ออนุมัติครู
`QR_SIGNING_KEY`	ผลจาก `php -r "echo bin2hex(random_bytes(32)), PHP_EOL;"`	ต้องมีก่อนพิมพ์ใบงานครั้งแรก
`GEMINI_FAKE`	`true`	ใช้ตัวตรวจจำลอง ไม่ออกอินเทอร์เน็ตและไม่เสียเงิน
`GEMINI_API_KEY`	เว้นว่าง หรือ key จริงเมื่อ `GEMINI_FAKE=false`	key จริงใส่ในแอปรายครูได้เช่นกัน

จากนั้นสร้างตารางและข้อมูลตั้งต้น

```
php artisan migrate --seed
```

คำสั่งนี้สร้างตารางทั้งหมด บัญชีผู้ดูแลระบบจาก `ADMIN_*` ตัวชี้วัดตัวอย่างจาก `database/data/skills_sample.csv` และพื้นที่ของครูตัวอย่างหนึ่งแถวชื่อ "โรงเรียนสาธิต Krucheck" ที่ไม่มีครูใช้ (ครูแต่ละคนได้พื้นที่ของตัวเองตอนสมัคร)

2.4 รันระบบ

เปิด terminal 3 หน้าต่าง

```
# หน้าต่างที่ 1: API ที่ http://127.0.0.1:8000
cd backend && php artisan serve

# หน้าต่างที่ 2: คิวงาน (เซิร์ฟเวอร์จริงใช้งานตามเวลาทุก 1 นาที ในเครื่องให้วนเอง)
cd backend && while true; do php artisan eduvision:queue-work; sleep 20; done

# หน้าต่างที่ 3: เว็บแอปใน Chrome
cd app && flutter pub get
flutter run -d chrome --dart-define=API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000
```

ตรวจว่าใช้งานได้

1. เปิด `http://127.0.0.1:8000/api/v1/health` ต้องได้ `"status":"ok"` และ `"db":"ok"`
2. เปิด `http://127.0.0.1:8000/admin` เข้าด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบที่ตั้งไว้
3. ในเว็บแอป สมัครบัญชีครู แล้วอนุมัติในหน้า `/admin` เมนู **ผู้ใช้และครู** (หัวข้อ 7.3) จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีครู

> ⓘ **ถ้าคิวงานไม่ได้รัน**
>
> งานที่ต้องเข้าคิวจะค้าง เช่น สร้าง PDF ใบงาน และให้ AI ตรวจ ให้ตรวจว่าหน้าต่างที่ 2 ยังทำงานอยู่

2.5 รันแอป Android

บน emulator (สร้างเครื่องจำลองใน Android Studio ก่อน) emulator เข้าถึงเครื่องพัฒนาที่ที่อยู่ `10.0.2.2`

```
cd app
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8000
```

บนมือถือจริง ต่อมือถือกับ Wi-Fi วงเดียวกับเครื่องพัฒนา แล้วให้ API รับการเชื่อมต่อจากเครื่องอื่น

```
ipconfig getifaddr en0                                  # ดู IP ของเครื่องพัฒนาในวง LAN
cd backend && php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
cd app && flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://<IP ของเครื่องพัฒนา>:8000
```

การเชื่อมต่อแบบ `http://` ใช้ได้เฉพาะ build แบบ debug ซึ่งมีไฟล์อนุญาต cleartext อยู่ใน `app/android/app/src/debug/` build แบบ release ใช้ได้เฉพาะ `https://` ห้ามย้ายไฟล์นี้ไปไว้ใน `src/main`

2.6 รันชุดทดสอบ

รันให้ผ่านทั้งหมดก่อน commit ทุกครั้ง

```
cd backend && php artisan test          # ใช้ SQLite ในหน่วยความจำ ไม่แตะ MariaDB
cd app && flutter analyze && flutter test
cd ml && uv sync && uv run pytest       # เฉพาะเมื่อแก้โค้ดใน ml/
```

2.7 สลับระหว่าง AI จำลองกับ AI จริง

โหมด	ตั้งค่าใน `backend/.env`	พฤติกรรม
จำลอง	`GEMINI_FAKE=true`	ผลตรวจสร้างจากภาพโดยไม่เรียก Google เหมาะกับการพัฒนาและสาธิต
จริง	`GEMINI_FAKE=false` และใส่ key ในแอป (หน้าตั้งค่าของครู) หรือ `GEMINI_API_KEY`	เรียก Gemini จริง มีค่าใช้จ่ายตามการใช้

หลังแก้ `.env` ให้เริ่ม `php artisan serve` และคิวงานใหม่ บนเซิร์ฟเวอร์จริง ค่า `GEMINI_FAKE=true` จะถูกเพิกเฉย

2.8 ข้อควรรู้เมื่อพัฒนาต่อ

- อ่าน `docs/DESIGN.md` ก่อนแก้โครงสร้างของระบบ ถ้าการแก้เปลี่ยนสิ่งที่เอกสารกำหนดไว้ ให้แก้เอกสารใน commit เดียวกัน
- `backend/composer.json` ล็อก `config.platform.php` เป็น `8.3.0` เพื่อให้ `composer.lock` ตรงกับ PHP ของเซิร์ฟเวอร์ ห้ามรัน `composer update` โดยเอาค่านี้ออก และต้อง commit `composer.lock`
- การ merge เข้า `main` ที่แก้ `backend/` หรือ `app/` ทำให้ workflow `deploy` นำโค้ดขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงเองภายในราว 15 นาที (หัวข้อ 8.2) การทดสอบจึงต้องผ่านก่อน merge ทุกครั้ง
- ข้อความบนหน้าจอเป็นภาษาไทย ส่วนชื่อในโค้ด ข้อความ commit และ comment เป็นภาษาอังกฤษ
- งานที่ใช้กล้องหรือฐานข้อมูลในเครื่องทำได้เฉพาะ Android บนเว็บต้องแสดงคำอธิบายภาษาไทย ห้ามให้หน้าจอล้ม

3 ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริง (Plesk shared hosting)

เซิร์ฟเวอร์จริงของโครงการอยู่บน shared hosting ของ Hostatom ซึ่งควบคุมผ่านหน้าเว็บ **Plesk** ไม่มี SSH ไม่มี Docker และห้ามมี process รันค้าง การติดตั้งทั้งหมดจึงทำผ่านเมนูของ Plesk บทนี้ใช้กับ hosting แบบ Plesk รายอื่นได้ด้วย โดยแทนชื่อโดเมน และแก้ที่อยู่ที่ workflow ใช้สร้างเว็บแอป (หัวข้อ 3.4)

เรื่อง	ค่าของโครงการ
โดเมน	`https://<โดเมน>`
วิธีนำโค้ดขึ้น	GitHub Actions สร้าง branch `deploy` จาก `main` ทุกครั้งที่มีการ push แล้วเมนู **Git** ของ Plesk ดึง branch นี้เองแบบ Automatic
dependency และเว็บแอป	มากับ branch `deploy` (`vendor/` และ `public/app/`) ส่วนเสริม **PHP Composer** และการอัปโหลด zip ใช้เฉพาะทางสำรอง
งานเบื้องหลัง	**Scheduled Tasks** ของ Plesk 4 งาน
ฐานข้อมูล	MariaDB ที่สร้างจากเมนู **Databases**

1 เตรียม ค่า key และตรวจ hosting → **2 โค้ด** branch deploy และ Git → **3 เว็บ** Document root และ SSL → **4 ข้อมูล** ฐานข้อมูลและ .env → **5 งานตามเวลา** migrate และคิวงาน → **6 เว็บแอป** ตรวจ

> ⓘ **ชื่อเมนูอาจต่างจากหน้าจอจริงเล็กน้อย**
> ขั้นตอนในบทนี้เรียบเรียงจากเอกสาร deploy ของโครงการ (`docs/HOSTING.md` §4 และ §5) ชื่อเมนูและรูปแบบ path บางจุดขึ้นกับรุ่นของ Plesk และการตั้งค่าของผู้ให้บริการ จุดที่ต้องดูกับหน้าจอจริงมีเครื่องหมาย **(ตรวจกับหน้าจอ)** กำกับ เมื่อพบค่าจริงแล้วให้จดลงตารางท้าย `docs/HOSTING.md` หัวข้อ 12

3.1 โครงสร้างบนเซิร์ฟเวอร์

path ต่อไปนี้นับจาก **home ของ subscription** (ดูได้จาก Plesk > Files)

```
eduvision/                          deployment path ที่ Plesk Git ดึง branch deploy มาไว้
eduvision/DEPLOY-COMMIT.txt         commit ของ main ที่ใช้สร้างชุดนี้
eduvision/backend/                  Laravel คำสั่ง artisan อ่าน .env จากที่นี่
eduvision/backend/.env              การตั้งค่าและ key (สร้างเอง ไม่ได้มากับ git)
eduvision/backend/vendor/           dependency (มากับ branch deploy)
eduvision/backend/public/           document root ของโดเมน
eduvision/backend/public/app/       เว็บแอป (มากับ branch deploy)
eduvision/backend/storage/          log แคช และไฟล์ส่วนตัว (ภาพ PDF โมเดล) การ deploy ไม่แตะ
eduvision-private/                  สร้างเอง: ไฟล์ลับอื่น เช่น service account ของ Firebase
```

branch `deploy` มีเฉพาะ `backend/` และ `DEPLOY-COMMIT.txt` ไม่มีโฟลเดอร์อื่นของ repo เช่น `ml/` และ `docs/` เพราะ document root ชี้ที่ `backend/public` เท่านั้น ไฟล์ `.env` , `composer.json` และ `storage/` จึงอยู่นอกส่วนที่เว็บเข้าถึงได้

ตัวอย่างในบทนี้ใช้ deployment path `eduvision/` ตาม `docs/HOSTING.md` บนเซิร์ฟเวอร์ของโครงการ deployment path คือโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับโดเมนย่อย (`<โดเมน>/`) ถ้าใช้แบบนั้นให้แทน `eduvision/` ทุกที่ในบทนี้

3.2 เตรียมค่าและไฟล์บนเครื่องของผู้พัฒนา

เก็บทุกอย่างไว้ **นอก repo** เช่นโฟลเดอร์ `~/eduvision-deploy/` โฟลเดอร์นี้มีของลับ ห้าม commit และห้ามส่งทางแชต

1. สร้างค่า key (รันในโฟลเดอร์ `backend/` ของเครื่องพัฒนา แล้วเก็บผลใน password manager)

```
php artisan key:generate --show                                  # APP_KEY ของเซิร์ฟเวอร์ (คนละค่ากับเครื่องพัฒนา)
php -r "echo bin2hex(random_bytes(32)), PHP_EOL;"                # QR_SIGNING_KEY ยาว 64 ตัวอักษร
php -r "echo strtoupper(bin2hex(random_bytes(4))), PHP_EOL;" # SEED_TEACHER_JOIN_CODE 8 ตัว (ใช้เมื่อรัน
SchoolSeeder)
php -r "echo bin2hex(random_bytes(12)), PHP_EOL;"                # รหัสผ่านชั่วคราวของผู้ดูแลระบบคนแรก
```

2. เตรียมไฟล์

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	สร้างอย่างไร
`hosting-probe.php`	ตรวจ hosting ก่อนติดตั้ง	คัดลอกจาก `tools/hosting-probe.php` แล้วตั้งค่า `PROBE_KEY` เป็นค่าสุ่ม (`openssl rand -hex 12`)
`env.production.txt`	เนื้อหาของ `.env` บนเซิร์ฟเวอร์	ตามหัวข้อ 3.6
`vendor.zip`	ทางสำรองเมื่อใช้ branch `deploy` ไม่ได้	ตามหัวข้อ 3.4
`eduvision-web.zip`	ทางสำรองของเว็บแอปเมื่อใช้ branch `deploy` ไม่ได้	รัน `tools/build-web.sh` (หัวข้อ 3.9)

3.3 ตรวจ hosting และตั้งค่า PHP

ตรวจด้วย hosting probe

1. Plesk > Files > document root ของโดเมน > Upload `hosting-probe.php`
2. เปิด `https://<โดเมน>/hosting-probe.php?key=<PROBE_KEY ที่ตั้งไว้>`
3. Scheduled Tasks > Add Task > **Run a PHP script** > เลือกไฟล์ probe > ทุก 1 นาที รอ 5 นาทีแล้วโหลดหน้าในข้อ 2 ใหม่
4. ต้องผ่านทุกข้อ: PHP 8.3 ขึ้นไป extension ครบ เรียกออกไปยัง Google ได้ และงานตามเวลาทำงานได้ทุก 1 นาทีนานอย่างน้อย 55 วินาที
5. **ลบ** `hosting-probe.php` , `probe-cron.log` และ task ของ probe ออกจากเซิร์ฟเวอร์

ถ้า PHP ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ 8.3 ให้แก้ `config.platform.php` ใน `backend/composer.json` ให้ตรงกับรุ่นจริง แล้ว commit `composer.lock` ใหม่ก่อนไปต่อ workflow ที่สร้าง branch `deploy` ติดตั้ง dependency ด้วย PHP 8.3 (ค่า `PHP_VERSION` ใน `.github/workflows/deploy.yml`) จึงควรแก้ค่านั้นให้ตรงด้วย

ตั้งค่า PHP ของโดเมน

Websites & Domains > (โดเมน) > **PHP Settings**

ค่า	ตั้งเป็น	เหตุผล
PHP version	รุ่นที่ probe รายงาน (8.3 ขึ้นไป)	ต้องเป็นรุ่นเดียวกับ Scheduled Task ทุกงาน

ค่า	ตั้งเป็น	เหตุผล
Handler	แบบที่มี **Apache** เช่น "FPM application served by Apache" **(ตรวจกับหน้าจอ)**	Laravel ใช้ `.htaccess` ส่งทุกคำขอเข้า `index.php` ถ้าเป็น nginx ล้วน ทุกหน้าจะได้ 404 ยกเว้นหน้าแรก
`memory_limit`	256M ขึ้นไป	การสร้าง PDF ใบงานและข้อสอบ
`max_execution_time`	120 (อย่างน้อย 90)	การรับภาพสแกนหลายไฟล์ และปุ่ม "วิเคราะห์ตอนนี้" ซึ่งเรียก AI ในคำขอเดียว
`upload_max_filesize`	10M ขึ้นไป	ไฟล์งานและเอกสารของครูไฟล์ละไม่เกิน 10 MB
`post_max_size`	55M ขึ้นไป	งานหนึ่งครั้งส่งได้ 5 ไฟล์ ไฟล์ละ 10 MB
`max_file_uploads`	100 ขึ้นไป	การสแกนหนึ่งหน้าส่งภาพหลายไฟล์ ถ้าต่ำ PHP จะทิ้งไฟล์ที่เกินโดยไม่แจ้ง
`open_basedir`	`{WEBSPACEROOT}{/}{:}{TMP}{/}`	ต้องครอบทั้งโฟลเดอร์ `eduvision/` ไม่ใช่เฉพาะ document root
`display_errors`	off	เซิร์ฟเวอร์จริงห้ามแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บ

3.4 ดึงโค้ดจาก branch deploy

เซิร์ฟเวอร์ Plesk รัน Composer และ Flutter ไม่ได้ workflow **`deploy`** (`.github/workflows/deploy.yml`) บน GitHub จึงประกอบชุดไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ให้ครบ คือ `backend/` จาก `main` กับ `backend/vendor/` จาก `composer install --no-dev` และเว็บแอปจาก `tools/build-web.sh` ที่ `backend/public/app/` แล้ว push เป็น commit เดียวขึ้น branch `deploy` ทุกครั้ง (ทับของเดิม) workflow ทำงานเองเมื่อมีการ push ขึ้น `main` ที่แก้ `backend/` , `app/` , `tools/build-web.sh` หรือตัว workflow เอง และสั่งเองได้จากแท็บ Actions ห้ามแก้โค้ดบน branch `deploy` เพราะถูกเขียนทับทุกครั้งที่ build

ตั้งค่าใน GitHub (ครั้งเดียว)

1. **กัน main** GitHub > Settings > Rules > ruleset ของ `main` เปิด **Require status checks to pass** แล้วเลือก job ของ workflow `backend` และ `app` เพื่อไม่ให้โค้ดที่การทดสอบไม่ผ่านถูก merge แล้ว deploy เอง
2. **ที่อยู่ของเว็บแอป** ค่า `API_BASE_URL` ใน `.github/workflows/deploy.yml` คือที่อยู่ของ API ที่ฝังในเว็บแอป ถ้าติดตั้งที่โดเมนอื่นจากของโครงการ ให้แก้เป็น `https://<โดเมน>` ใน repo ที่ใช้ deploy ก่อนข้อถัดไป
3. **สร้าง branch `deploy` ครั้งแรก** GitHub > Actions > **deploy** > **Run workflow** (branch `main`) รอจนผลเป็นสีเขียว แล้วตรวจว่ามี branch `deploy` ใน repo

Git ของ Plesk

1. Files > สร้างโฟลเดอร์ `eduvision` ที่ระดับ home
2. Websites & Domains > (โดเมน) > **Git** > Add Repository

ช่อง	ค่า
Repository type	Remote Git repository
URL	ที่อยู่ HTTPS ของ repo บน GitHub เช่น `https://github.com/<บัญชี>/<repo>.git` (repo สาธารณะไม่ต้องใช้ deploy key)
Branch และ Deployment path	**`deploy`** และ `/eduvision`
Deployment mode	**Automatic** (ช่วงติดตั้งครั้งแรกใช้ **Manual** ก่อนได้)
Additional deploy actions	**ปิด** (สภาพแวดล้อมของ Git ใน Plesk ไม่มีคำสั่ง `php`)

1. กด **Pull Updates** แล้ว **Deploy** ครั้งแรกใช้เวลานานกว่าปกติเพราะชุดไฟล์ราว 200 MB (`vendor/` และเว็บแอป) ตรวจใน Files ว่ามี `eduvision/DEPLOY-COMMIT.txt`, `eduvision/backend/artisan`, `eduvision/backend/vendor/autoload.php` และ `eduvision/backend/public/app/index.html`
2. **webhook** คัดลอก Webhook URL จากหน้า Git ของ Plesk ไปที่ GitHub > Settings > Webhooks > Add webhook (Payload URL = ค่านั้น, Content type = `application/json`, เลือก Just the push event) ถ้า GitHub ขึ้นเครื่องหมายถูก Plesk จะดึง branch `deploy` เองทุกครั้งที่ workflow อัปเดต ถ้าขึ้นกากบาท (hosting บล็อก) ต้องกด **Pull Updates** เองหลัง workflow เสร็จ ขั้นอื่นยังอัตโนมัติ **(ตรวจกับหน้าจอ)**

ไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่อยู่ใน git (`backend/.env` และไฟล์ใน `storage/`) ไม่ถูกการ deploy แตะ แต่ควรตรวจหลัง Deploy รอบที่สองว่ายังอยู่ **(ตรวจกับหน้าจอ)**

ทางสำรอง: ดึง main แล้วติดตั้ง vendor และเว็บแอปเอง

ใช้เมื่อสร้าง branch `deploy` ไม่ได้ (วิธีเดิมของ `docs/HOSTING.md` §4.3 และ §4.9) branch `main` ไม่มี `vendor/` และเว็บแอป จึงต้องติดตั้งเองทุกครั้งที่ `composer.lock` หรือ `app/` เปลี่ยน กลับไปใช้ branch `deploy` เมื่อ workflow ใช้ได้

1. ตั้ง branch ของ repository ใน Plesk เป็น `main` (ตอน Add Repository หรือ Git > **Change branch and path** โดยใช้ path เดิม) แล้วกด **Pull Updates** และ **Deploy**
2. **Composer** ส่วนเสริม PHP Composer ของ Plesk มองหา `composer.json` เฉพาะใต้ document root จึงต้องชี้ document root ไปที่ `backend/` ชั่วคราว
   1. Hosting Settings > **Document root** = `eduvision/backend` (ชั่วคราว)
   2. Websites & Domains > **PHP Composer** > เลือกรายการที่ชี้ `eduvision/backend/composer.json` > **Install**
   3. Hosting Settings > Document root = `eduvision/backend/public` (ค่าจริง) แล้วตรวจใน Files ว่ามี `eduvision/backend/vendor/autoload.php`
3. ถ้าส่วนเสริมติดตั้งไม่ได้ (หน่วยความจำไม่พอ หมดเวลา หรือหา `composer.json` ไม่พบ) สร้าง `vendor.zip` จากสำเนาของ `backend/` บนเครื่องพัฒนา แล้ว Files > Upload `vendor.zip` ไปที่ `eduvision/backend/` > Extract Files

   ```
   rm -rf /tmp/bk && cp -R <path ของ repo>/backend /tmp/bk
   cd /tmp/bk && composer install --no-dev --optimize-autoloader
   zip -qr ~/eduvision-deploy/vendor.zip vendor
   ```

4. วางเว็บแอปเองตามทางสำรองในหัวข้อ 3.9

3.5 Document root, SSL และฐานข้อมูล

Document root และ SSL

1. Hosting Settings > **Document root** = `eduvision/backend/public` ถ้าช่องนี้ไม่ยอมชี้ออกนอกโฟลเดอร์เดิมของโดเมนย่อย ให้ใช้โฟลเดอร์ของโดเมนย่อยเป็น deployment path แทน `eduvision/` (หัวข้อ 3.1) **(ตรวจกับหน้าจอ)**
2. SSL/TLS Certificates > Install (**Let's Encrypt**) > ติ๊กเฉพาะ "Secure the domain name"
3. เปิดสวิตช์ **Redirect from http to https** จำเป็น เพราะ cookie ของหน้า `/admin` ส่งเฉพาะทาง HTTPS และ header ความปลอดภัยบางตัวส่งเฉพาะเมื่อคำขอมาทาง HTTPS

```
curl -sI http://<โดเมน>/ | head -3      # ต้องเป็น 301 ไป https
```

ฐานข้อมูล

1. Databases > **Add Database** ตั้งชื่อฐานข้อมูล ผู้ใช้ และรหัสผ่าน (จดไว้ใน password manager) ให้สิทธิ์ทั้งหมดบนฐานข้อมูลนั้น
2. เปิด phpMyAdmin ดูรุ่นของ MariaDB ที่หน้าแรก แล้วตั้ง collation ของฐานข้อมูลเป็น `utf8mb4_unicode_ci`
3. จด host และ port ของฐานข้อมูลจากหน้า Databases (ปกติคือ `localhost` และ `3306`)

3.6 ไฟล์ .env และ key

Files > `eduvision/backend/` > **Create File** ชื่อ `.env` แล้ววางเนื้อหาด้วย Code Editor หนึ่งตัวแปรต่อบรรทัด ห้ามมีช่องว่างรอบเครื่องหมาย `=` ตัวแปรทั้งหมดพร้อมคำอธิบายอยู่ในภาคผนวก ก ด้านล่างคือค่าที่ **ต้องตั้งเอง** ส่วนที่เหลือคัดลอกจาก `backend/.env.example` ได้

```
APP_NAME=Krucheck
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:...                    # จากหัวข้อ 3.2
APP_DEBUG=false                       # ห้ามเป็น true บนเซิร์ฟเวอร์จริง
APP_URL=https://<โดเมน>
APP_TIMEZONE=UTC                      # ระบบเก็บเวลาเป็น UTC แล้วแสดงเป็นเวลาไทย

LOG_CHANNEL=daily
LOG_LEVEL=info
LOG_DAILY_DAYS=14

DB_CONNECTION=mariadb                 # ใช้ mysql ถ้า phpMyAdmin บอกว่าเป็น MySQL
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=...
DB_USERNAME=...
DB_PASSWORD=...

SESSION_DRIVER=database
SESSION_SECURE_COOKIE=true
QUEUE_CONNECTION=database
DB_QUEUE_RETRY_AFTER=300
CACHE_STORE=database
MAIL_MAILER=log

SEED_TEACHER_JOIN_CODE=...            # 8 ตัว จากหัวข้อ 3.2 (ไม่บังคับ ใช้กับ SchoolSeeder)
ADMIN_EMAIL=                          # ใส่เฉพาะตอนสร้างผู้ดูแลระบบคนแรก แล้วลบออก
ADMIN_PASSWORD=
QR_SIGNING_KEY=...                    # 64 ตัวอักษร จากหัวข้อ 3.2

GEMINI_API_KEY=                       # key กลาง ไม่บังคับ
GEMINI_MODEL=gemini-3.8-flash
GEMINI_FAKE=false
```

> ⚠ **key สองตัวที่ห้ามเปลี่ยนหลังเริ่มใช้งาน**
>
> **`APP_KEY`** ใช้เข้ารหัส Gemini API key ของครูและ token ของ Google ถ้าเปลี่ยน ครูทุกคนต้องใส่ key และเชื่อม Google ใหม่ ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนจริง ให้ใส่ key เดิมไว้ใน `APP_PREVIOUS_KEYS=` (คั่นด้วยจุลภาค)
>
> **`QR_SIGNING_KEY`** ใช้เซ็น QR บนใบงานและกระดาษคำตอบทุกใบ ถ้าเปลี่ยน กระดาษที่พิมพ์ไปแล้วจะสแกนไม่ได้ทั้งหมด

ตรวจหลังบันทึกว่าไฟล์เหล่านี้เปิดจากเว็บไม่ได้

```
# ต้องไม่ใช่ 200
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://<โดเมน>/.env
# ต้องได้ 404
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://<โดเมน>/composer.json
```

เซิร์ฟเวอร์จริงใช้แคชของการตั้งค่า ทุกครั้งที่แก้ `.env` ต้อง Run Now `eduvision:post-deploy` (หรือ `optimize:clear` แล้ว `optimize`) ด้วยงาน `eduvision-maintenance` (หัวข้อถัดไป) ค่าใหม่จึงมีผล งาน `eduvision-auto-deploy` ไม่รู้ว่า `.env` ถูกแก้ จึงไม่ทำให้เอง

3.7 Scheduled Tasks และการสร้างฐานข้อมูล

Websites & Domains > **Scheduled Tasks** > Add Task ทุกงานเลือก Task type = **Run a PHP script** รุ่น PHP เดียวกับของโดเมน Script path = `eduvision/backend/artisan` และ Notify = Errors only

ชื่องาน	Arguments	ความถี่	หน้าที่
`eduvision-queue-worker`	`eduvision:queue-work`	`* * * * *` (ทุกนาที)	ทำงานในคิวหนึ่งรอบ ไม่เกิน 50 วินาที และเริ่มงานรอบ: ซิงก์ Google Classroom ทุก 5 นาที วิเคราะห์รายคนหลัง 01:00
`eduvision-purge-images`	`eduvision:purge-images`	`0 2 * * *` (ทุกคืน 02:00)	ลบไฟล์ตามนโยบายการเก็บข้อมูล
`eduvision-auto-deploy`	`eduvision:post-deploy --when-changed`	`*/5 * * * *` (ทุก 5 นาที)	ถ้าโค้ดที่ Plesk Git ดึงมาเปลี่ยนจากรอบก่อน รัน `migrate --force` แล้ว `optimize:clear`, `optimize` และ `filament:optimize` ถ้าไม่เปลี่ยนจบทันที
`eduvision-maintenance`	เปลี่ยนตามงาน	`0 4 1 1 *` (ปีละครั้ง)	ใช้ปุ่ม **Run Now** เท่านั้น สำหรับคำสั่งดูแลระบบ

Script path นับจาก home ของ subscription และช่อง Arguments ใส่คำสั่ง artisan ตามตาราง (ยืนยันกับ Hostatom แล้ว) ถ้า deployment path ไม่ใช่ `eduvision/` ให้แก้ Script path ตาม เช่น `<โดเมน>/backend/artisan` ปุ่ม Run Now จะแจ้งทันทีถ้า path ผิด

งาน `eduvision-maintenance` คือวิธีรันคำสั่ง artisan บน hosting ที่ไม่มี SSH: แก้ช่อง Arguments เป็นคำสั่งที่ต้องการ กด **Run Now** แล้วอ่านผลในหน้าเดียวกัน คำสั่งที่ใช้บ่อย เช่น `eduvision:post-deploy` จะสร้างเป็นงานแยกไว้กด Run Now แทนการแก้ Arguments ก็ได้

งาน `eduvision-auto-deploy` ทำงานอย่างไร คำสั่งเทียบลายนิ้วมือของไฟล์ใน `app/`, `bootstrap/`, `config/`, `database/`, `resources/`, `routes/` และ `composer.lock` กับรอบที่ทำสำเร็จล่าสุด (เก็บใน `storage/framework/deploy.fingerprint`) ถ้าเหมือนเดิมจะจบโดยไม่ทำอะไร ถ้าต่างจะรัน migration แล้วสร้างแคชใหม่และจำลายนิ้วมือไว้เมื่อทำสำเร็จทุกขั้นเท่านั้น ถ้า `migrate` ล้ม คำสั่งหยุดก่อนแตะแคชและไม่จำลายนิ้วมือ งานนี้จึงลองใหม่ทุก 5 นาทีจนกว่าจะแก้ (หัวข้อ 8.2) ถ้า `vendor/` ไม่ตรงกับ `composer.lock` คำสั่งเตือนใน output และเขียน `deploy.vendor_outdated` ลง log แล้วทำต่อ

ลำดับครั้งแรก

รันทีละคำสั่งด้วย `eduvision-maintenance` > Run Now

ลำดับ	Arguments	ผลที่ต้องเห็น
1	`migrate --force`	ทุกไฟล์ migration ขึ้น `DONE` (ต้องมี `--force` เพราะเซิร์ฟเวอร์จริงไม่ถามยืนยัน)
2	`db:seed --class=SchoolSeeder --force`	(ข้ามได้) สร้างพื้นที่ของครูตัวอย่างหนึ่งแถวที่ไม่มีครูใช้ ระบบสร้างพื้นที่ให้ครูแต่ละคนเองตอนสมัคร
3	`db:seed --class=AdminSeeder --force`	สร้างผู้ดูแลระบบคนแรกจาก `ADMIN_EMAIL` และ `ADMIN_PASSWORD` ใน `.env`
4	(แก้ `.env`)	**ลบค่า `ADMIN_EMAIL` และ `ADMIN_PASSWORD` ออก**
5	`optimize:clear` แล้ว `optimize` แล้ว `filament:optimize`	แคชการตั้งค่า เส้นทาง และหน้าจอ (`eduvision:post-deploy` ทำทั้งสามคำสั่งในครั้งเดียว)

จากนั้นเปิดใช้ `eduvision-queue-worker`, `eduvision-purge-images` และ `eduvision-auto-deploy` กด Run Now ที่ `eduvision-auto-deploy` หนึ่งครั้ง แล้วรอ 3 นาที เปิดงาน `eduvision-auto-deploy` หลังลำดับข้างบนเสร็จ เพื่อไม่ให้งานนี้รัน migration หรือสร้างแคชซ้อนกับลำดับครั้งแรก

> ⚠ **เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบทันที**
>
> เข้า `https://<โดเมน>/admin` ด้วยบัญชีที่สร้างในลำดับ 3 แล้วเปลี่ยนรหัสผ่านที่เมนู **ผู้ใช้และครู** > แก้ไข (หัวข้อ 7.3) รหัสผ่านชั่วคราวเคยอยู่ในไฟล์ `.env` จึงไม่ควรใช้ต่อ

3.8 ตรวจระบบ

รันจากเครื่องของผู้พัฒนา

```
B=https://<โดเมน>

# 1. สถานะ: ฐานข้อมูลต่อได้ และคิวงานทำงาน
curl -s $B/api/v1/health
#    {"status":"ok","db":"ok","queue_last_run_at":"..."}  ค่าเวลาต้องขยับเมื่อเรียกอีกครั้งหลัง 1 นาที

# 2. header ความปลอดภัย
curl -sI $B/api/v1/health | grep -iE 'strict-transport|x-content-type|x-frame'

# 3. ไฟล์นอก document root เข้าไม่ได้ และหน้าผู้ดูแลระบบเปิดได้
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' $B/.env            # ต้องไม่ใช่ 200
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' $B/admin/login     # 200

# 4. รูปแบบข้อผิดพลาดของ API
curl -s $B/api/v1/me
#    {"message":"กรุณาเข้าสู่ระบบ","errors":{},"code":"unauthenticated"}
```

ผลของ `/api/v1/health`	ความหมาย
`"status":"ok"`	ปกติ
`"status":"degraded"` หรือ `queue_last_run_at` เป็น null	คิวงานไม่ได้ทำงานเกิน 3 นาที ตรวจ `eduvision-queue-worker`
รหัส 503 และ `"db":"error"`	ต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ตรวจค่า `DB_*` ใน `.env`
รหัส 500	ดูหัวข้อ 10.1

3.9 วางเว็บแอป

เว็บแอปคือผล build ของ `app/` ที่อยู่ใน `backend/public/app/` ของ branch `deploy` จึงมาพร้อมโค้ดทุกครั้งที่ Plesk ดึง branch นี้ ไม่ต้องสร้างหรืออัปโหลดเอง ที่อยู่ของ API ที่ฝังในเว็บแอปคือค่า `API_BASE_URL` ใน `.github/workflows/deploy.yml` (หัวข้อ 3.4)

1. **ตรวจ** หลัง health ผ่านแล้ว

   ```
   curl -sI https://<โดเมน>/ | grep -i '^location'              # ต้องชี้ไป .../app
   curl -sI https://<โดเมน>/app/ | grep -i 'content-security-policy'
   curl -s https://<โดเมน>/app/build-commit.txt                 # commit แบบย่อของ main ที่ใช้สร้าง
   ```

   `build-commit.txt` ต้องตรงกับ commit ล่าสุดของ `main` ที่แก้ `backend/` หรือ `app/` (และตรงกับ `eduvision/DEPLOY-COMMIT.txt` ซึ่งเป็นแบบเต็ม)

2. เปิด `https://<โดเมน>/` ในเบราว์เซอร์ ต้องเห็นหน้าเข้าสู่ระบบ ลองสมัครบัญชีครู อนุมัติใน `/admin` แล้วเข้าสู่ระบบ

ทางสำรอง เมื่อดึง `main` แทน branch `deploy` (หัวข้อ 3.4) ต้องวางเว็บแอปเอง

1. **สร้างบนเครื่องพัฒนา** (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที) ด้วย `tools/build-web.sh https://<โดเมน>` ได้ไฟล์ `~/eduvision-deploy/eduvision-web.zip` (ประมาณ 15 MB) ที่อยู่ของ API ถูกฝังในผล build จึงต้องสร้างแยกตามเซิร์ฟเวอร์
2. **อัปโหลด** Plesk > Files > `eduvision/backend/public/` > Upload `eduvision-web.zip` > เลือกไฟล์ > **Extract Files** (ติ๊กแทนที่ไฟล์เดิม) ต้องได้ `public/app/index.html` แล้วลบไฟล์ zip File Manager ซ่อนไฟล์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยจุด ให้ตรวจว่ามี `app/.htaccess` ซึ่งตั้ง header ความปลอดภัยของเว็บแอป ถ้าไม่มีให้อัปโหลดไฟล์นี้จาก `~/eduvision-deploy/app/.htaccess`
3. หลังกด Deploy ของ Git รอบถัดไป ให้ตรวจว่า `backend/public/app/` ยังอยู่ เพราะ branch `main` ไม่มีโฟลเดอร์นี้ **(ตรวจกับหน้าจอ)** ถ้าถูกลบ ต้อง extract ไฟล์ zip ซ้ำหลัง Deploy ทุกครั้ง

อาการ	ทางแก้
ไม่มี header `content-security-policy`	hosting ไม่เปิด `mod_headers` หรือไม่อ่าน `.htaccess` ในโฟลเดอร์ย่อย เว็บยังใช้ได้ ให้แจ้งผู้ให้บริการ
`/app/` ตอบ 500	`.htaccess` มีคำสั่งที่ hosting ไม่อนุญาต ลบ `app/.htaccess` ชั่วคราวแล้วแจ้งผู้ให้บริการ
หน้าเว็บขึ้นแต่เข้าสู่ระบบไม่ได้	เว็บแอปสร้างไว้สำหรับที่อยู่อื่น แก้ `API_BASE_URL` ใน `deploy.yml` แล้วสั่ง workflow ใหม่ (ทางสำรอง: สร้างใหม่ด้วยที่อยู่ที่ถูกต้อง)

ผล build ของเว็บแอปห้าม commit เข้า `main` (โฟลเดอร์ `backend/public/app/` ถูก git เพิกเฉยไว้แล้ว) ผล build มีเฉพาะใน branch `deploy` ซึ่ง workflow สร้างใหม่ทุกครั้ง

4 ติดตั้งบนเครื่อง Docker ของตัวเอง

วิธีนี้รัน Krucheck ทั้งชุดเป็น container บนเครื่อง Linux ที่ดูแลเอง โครงการใช้วิธีนี้เป็น **ชุดทดสอบ** แยกจากเซิร์ฟเวอร์จริง มีฐานข้อมูล key และบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง สคริปต์อยู่ใน `tools/selfhost/` และคู่มือฉบับเต็มอยู่ที่ `docs/SELFHOST.md`

> ⚠ **คำสั่งของบทนี้ใช้กับ Plesk ไม่ได้ และกลับกัน**
>
> เครื่อง Docker กับ hosting แบบ Plesk ต่างกันทั้งวิธีนำโค้ดขึ้น ฐานข้อมูล และงานเบื้องหลัง อย่านำคำสั่งของบทนี้ไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ในบทที่ 3

4.1 โครงสร้างบนเครื่อง

เครื่องต้องมี Docker พร้อม Compose plugin, git, openssl และ curl ผู้ใช้ที่ติดตั้งต้องอยู่ในกลุ่ม `docker` (ไม่ต้องใช้ sudo) ทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์ `~/eduvision/`

path	คืออะไร
`repo/`	clone ของ repo ที่ branch `main`
`app.env`	การตั้งค่าของ Laravel (ลับ สิทธิ์ 600)
`.env`	รหัสผ่านฐานข้อมูลที่ Compose ใช้ (ลับ สิทธิ์ 600)
`web/app/`	เว็บแอป (ผล build ของ Flutter)
`admin-first-login.txt`	บัญชีแรกของผู้ดูแลระบบ มีหลังติดตั้งใหม่ จนกว่าเจ้าของจะลบ

container	หน้าที่
`eduvision-app`	Apache กับ PHP 8.3 และโค้ด `backend/` ฟังที่ `127.0.0.1:8085` ของเครื่องเท่านั้น
`eduvision-db`	MariaDB 11.8 ข้อมูลอยู่ใน volume `eduvision_db`
`eduvision-worker`	วนรัน `eduvision:queue-work` ราวทุกครึ่งนาที และ `eduvision:purge-images` คืนละครั้ง แทน Scheduled Tasks ของ Plesk
`eduvision-tunnel`	ช่องทางสาธารณะ มีเฉพาะตอนเปิดให้เข้าจากภายนอก (หัวข้อ 4.4)

ไฟล์ที่อัปโหลดอยู่ใน volume `eduvision_storage`

4.2 ติดตั้งครั้งแรก

```
ssh <เครื่อง>
mkdir -p ~/eduvision && cd ~/eduvision
git clone https://github.com/phuwishpk/Teacherhelper.git repo
repo/tools/selfhost/install.sh <อีเมลของผู้ดูแลระบบคนแรก>
```

`install.sh` ทำให้ครบในคำสั่งเดียว: สร้าง `app.env` จาก `backend/.env.example` พร้อม `APP_KEY`, `QR_SIGNING_KEY` และรหัสผ่านชุดใหม่ สร้าง image เริ่ม container สร้างตาราง สร้างผู้ดูแลระบบคนแรก (และพื้นที่ของครูตัวอย่างหนึ่งแถว

จาก `SchoolSeeder` ที่ไม่มีครูใช้) สคริปต์ไม่แสดงรหัสผ่านบนจอ บัญชีแรกถูกเขียนไว้ในไฟล์ให้เจ้าของอ่านเอง

```
cat ~/eduvision/admin-first-login.txt      # อ่านเอง เข้า /admin เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วลบไฟล์นี้
```

หลังติดตั้ง ระบบเข้าได้จากในเครื่องเท่านั้นที่ `http://127.0.0.1:8085` และยังไม่มีเว็บแอป ให้ทำหัวข้อ 4.3 และ 4.4 ต่อ

> ⚠ **สิ่งที่ห้ามทำบนเครื่องนี้**
>
> - ห้ามรัน `install.sh` ทับการติดตั้งเดิม (สคริปต์จะปฏิเสธเอง)
> - ห้ามรัน `docker compose down -v` หรือลบ volume เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน `eduvision_db` และ `eduvision_storage`
> - ห้ามสร้าง `APP_KEY` หรือ `QR_SIGNING_KEY` ใหม่
> - ถ้าเครื่องมีโครงการอื่นอยู่ด้วย แตะเฉพาะสิ่งที่ชื่อขึ้นต้นด้วย `eduvision` และห้ามรัน `docker system prune`

4.3 อัปเดตโค้ดและเว็บแอป

อัปเดตโค้ด โค้ดที่จะนำขึ้นต้องอยู่บน `origin/main` แล้ว

```
ssh <เครื่อง> '~/eduvision/repo/tools/selfhost/deploy.sh'
```

สคริปต์ทำตามลำดับ: `git pull --ff-only` สร้าง image เริ่ม container ใหม่ รัน `migrate --force` แล้วพิมพ์ผล health บรรทัดสุดท้ายต้องเป็น `deployed <commit>: {"status":"ok","db":"ok",...}` image ถูกสร้างก่อนเริ่ม container ใหม่ ถ้าสร้างไม่สำเร็จ ระบบเดิมยังทำงานอยู่

อัปเดตเว็บแอป ทำเมื่อโค้ดใน `app/` เปลี่ยนหรือที่อยู่สาธารณะเปลี่ยน รันบนเครื่องพัฒนา จาก commit เดียวกับที่นำขึ้นเครื่อง

```
tools/selfhost/push-web.sh <ที่อยู่ของระบบ เช่น https://...>
```

สคริปต์เรียก `tools/build-web.sh` แล้วส่งไฟล์ขึ้น `~/eduvision/web/app/` ด้วย rsync ไม่ต้องเริ่ม container ใหม่

4.4 เปิดให้เข้าจากอินเทอร์เน็ต

การเปิดเครื่องออกอินเทอร์เน็ตเป็นการตัดสินใจของเจ้าของเครื่องทุกครั้ง คำว่า "ติดตั้ง" หรือ "อัปเดต" ไม่รวมการเปิดสาธารณะ

ชุดทดสอบของโครงการอยู่หลังเครือข่ายที่ตั้ง port forward ไม่ได้ จึงใช้ **Cloudflare quick tunnel** ซึ่งให้ที่อยู่ `https://<คำสุ่ม>.trycloudflare.com` โดยไม่ต้องมีบัญชีหรือโดเมน

```
cd ~/eduvision/repo/tools/selfhost
URL=$(./tunnel.sh up) && ./set-url.sh "$URL"      # เปิด แล้วตั้งที่อยู่ในระบบ
./tunnel.sh url                                    # ดูที่อยู่ปัจจุบัน
./tunnel.sh down                                   # ปิด
```

หลังเปิด ให้รัน `tools/selfhost/push-web.sh <URL>` บนเครื่องพัฒนา เพราะที่อยู่ของ API ถูกฝังในเว็บแอป

ข้อจำกัดของ quick tunnel	ผล
ที่อยู่เปลี่ยนทุกครั้งที่เริ่ม tunnel ใหม่	ต้องรัน `set-url.sh` และ `push-web.sh` ใหม่ และเพิ่ม redirect URI ใหม่ใน Google Cloud ถ้าใช้ Google
tunnel ไม่กลับมาเองหลังเครื่อง reboot	ต้องเปิดเอง
ไม่มีการรับประกันจากผู้ให้บริการ	เหมาะกับการทดลองเท่านั้น

ถ้าต้องการที่อยู่คงที่ ต้องใช้โดเมนของตัวเองกับ reverse proxy หรือ named tunnel ซึ่งต้องออกแบบเพิ่ม

4.5 ตรวจและดูแล

```
cd ~/eduvision/repo/tools/selfhost
./compose.sh ps                                    # app, db (healthy) และ worker ต้องเป็น Up
curl -s http://127.0.0.1:8085/api/v1/health        # "status":"ok" และ "db":"ok"
./compose.sh logs --tail 100 app                   # หรือ worker, db
./compose.sh exec -T -u www-data app php artisan migrate:status
```

- ใช้ `compose.sh` แทนการพิมพ์ `docker compose` เองเสมอ
- คำสั่ง artisan ต้องมี `-u www-data` ถ้ารันเป็น root ไฟล์ใน storage จะกลายเป็นของ root แล้วเว็บเขียนไม่ได้
- แก้ค่าใน `app.env` ด้วย `set-env.sh` ซึ่งเริ่ม container ใหม่ให้และไม่แสดงค่า

  ```
  printf 'GEMINI_MODEL=gemini-3.8-flash\n' | ./set-env.sh
  ```

- สำรองฐานข้อมูลก่อนงานที่เสี่ยง ไฟล์สำรองมีข้อมูลนักเรียน ให้เก็บบนเครื่องนั้น ห้ามคัดลอกเข้า repo

  ```
  ./compose.sh exec -T db sh -c \
    'mariadb-dump -ueduvision -p"$MARIADB_PASSWORD" --single-transaction eduvision' \
    | gzip > ~/eduvision-backup-$(date +%F).sql.gz
  ```

อาการ	สาเหตุ	ทางแก้
`deploy.sh` หยุดที่ `git pull`	มีไฟล์ถูกแก้บนเครื่อง หรือ clone ไม่ได้อยู่ที่ `main`	`git -C ~/eduvision/repo status` แล้วทำให้ clone สะอาด อย่าแก้โค้ดบนเครื่อง
`eduvision-app` เริ่มใหม่วนซ้ำ	`app.env` หาย หรือมีบรรทัดที่อ่านไม่ได้	`./compose.sh logs --tail 40 app`
health เป็น `degraded`	worker ไม่ได้รัน	`./compose.sh up -d worker`
`/app/` ตอบ 403	container อ่านโฟลเดอร์ `web/app` ไม่ได้	`chmod -R a+rX ~/eduvision/web`
หน้าเว็บขึ้นแต่เข้าสู่ระบบไม่ได้	เว็บแอปสร้างไว้สำหรับที่อยู่อื่น	รัน `push-web.sh` ด้วยที่อยู่ปัจจุบัน
ลิงก์สาธารณะเปิดไม่ได้	tunnel หยุด เช่น หลัง reboot	เปิดใหม่ตามหัวข้อ 4.4 ให้ครบทุกขั้น

การติดตั้งใหม่ได้ฐานข้อมูลว่างและ key ชุดใหม่ ข้อมูลเดิมกลับมาได้เมื่อกู้จากไฟล์สำรองพร้อม `app.env` เดิมเท่านั้น

5 สร้างและแจกแอป

Krucheck มีแอปสองรูปแบบหลักจากโค้ดชุดเดียวกันในโฟลเดอร์ `app/` คือ **เว็บแอป** ซึ่งทุกคนเปิดผ่านเบราว์เซอร์ และ **แอป Android** ซึ่งจำเป็นเมื่อต้องสแกนด้วยกล้อง (แอป iOS รุ่นทดสอบอยู่ในหัวข้อ 5.4) ทั้งสองแบบฝังที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ไว้ตอนสร้าง จึงต้องสร้างแยกตามเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้

	เว็บแอป	แอป Android
ผู้ใช้ได้มาอย่างไร	เปิดที่อยู่ของระบบ ไม่ต้องติดตั้ง	ติดตั้งจากไฟล์ `.apk` ที่ผู้ดูแลแจก
อัปเดตอย่างไร	อัปโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้โหลดหน้าใหม่	แจกไฟล์ `.apk` รุ่นใหม่ให้ติดตั้งทับ
ทำไม่ได้	สแกนด้วยกล้อง คิวอัปโหลด การแจ้งเตือน	(ทำได้ครบ)

5.1 สร้างเว็บแอป

```
tools/build-web.sh                          # สำหรับ https://teacherhelper.phuwish.com
tools/build-web.sh https://<โดเมนอื่น>      # สำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่น
OUT_DIR=/tmp/web tools/build-web.sh         # กำหนดโฟลเดอร์ผลลัพธ์เอง
```

ผลลัพธ์อยู่ใน `~/eduvision-deploy/` คือโฟลเดอร์ `app/` และไฟล์ `eduvision-web.zip` ที่อยู่ต้องขึ้นต้นด้วย `https://` (ยกเว้น `http://127.0.0.1` หรือ `http://localhost` สำหรับทดลองในเครื่อง)

สคริปต์ทำสิ่งต่อไปนี้ให้

- สร้างด้วย `--base-href /app/` เพื่อวางที่ `/app/` ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกับ API จึงไม่ต้องตั้ง CORS
- เขียนไฟล์ `.htaccess` ที่ตั้ง header ความปลอดภัย (Content-Security-Policy, X-Frame-Options และอื่นๆ) และสั่งไม่ให้เบราว์เซอร์จำไฟล์ทางเข้า เพื่อให้เห็นรุ่นใหม่ทันทีที่โหลดหน้าใหม่
- เขียน `build-commit.txt` บอก commit ที่ใช้สร้าง
- ถ้ามีตัวแปร `FIREBASE_WEB_API_KEY` `FIREBASE_WEB_APP_ID` `FIREBASE_PROJECT_ID` และ `FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID` ในสภาพแวดล้อม จะฝังค่าของ Firebase ไว้ในเว็บแอปและเปิด Content-Security-Policy ให้โหลด Firebase JS SDK จาก `www.gstatic.com` และติดต่อ Firestore ได้ (หัวข้อ 6.5) ไม่มีค่า = เว็บแอปไม่มีกล่องการแจ้งเตือนแบบสด ค่าที่มีช่องว่างหรือขึ้นบรรทัดใหม่ติดมาถูกตัดออกให้

การนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์: Plesk ดูหัวข้อ 3.9 เครื่อง Docker ดูหัวข้อ 4.3

> ⓘ **token ของผู้ใช้อยู่ในเบราว์เซอร์**
>
> เว็บแอปเก็บการเข้าสู่ระบบไว้ในเบราว์เซอร์จนกว่าจะกดออกจากระบบ (ครู 30 วัน นักเรียน 180 วัน) และยังไม่มีการออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ผู้ดูแลระบบควรย้ำให้ครูและนักเรียนกดออกจากระบบทุกครั้งบนเครื่องที่ใช้ร่วมกัน

5.2 สร้างแอป Android

ต้องมี Flutter, Android SDK และ JDK 17 (บทที่ 2)

```
cd app
flutter pub get
flutter build apk --release --split-per-abi \
  --dart-define=API_BASE_URL=https://teacherhelper.phuwish.com
```

ไฟล์ที่ใช้แจกคือ `build/app/outputs/flutter-apk/app-arm64-v8a-release.apk` (ประมาณ 56 MB) ใช้กับมือถือ Android 8.0 ขึ้นไปที่เป็น 64 บิต ซึ่งคือมือถือเกือบทุกรุ่นในปัจจุบัน

ค่า `--dart-define`	จำเป็นหรือไม่	ความหมาย
`API_BASE_URL`	**จำเป็น**	ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ ต้องเป็น `https://` ถ้าไม่ใส่ แอปจะเปิดมาที่หน้าแจ้งว่าสร้างผิด
`GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_ID`	เมื่อเปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google	client ID แบบ **Web** ของ project sign-in (หัวข้อ 6.2) ไม่ใช่ client ID แบบ Android
`GOOGLE_SERVER_CLIENT_ID`	ไม่จำเป็น	client ID แบบ Web ของ project Classroom ใช้เมื่อต้องการเชื่อม Classroom ด้วยหน้าต่างของ Google ในเครื่อง ถ้าไม่ใส่ หรือใส่ `GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_ID` ไว้ด้วย แอปจะเชื่อม Classroom ผ่านเบราว์เซอร์

การแจ้งเตือน ทำงานเมื่อมีไฟล์ `app/android/app/google-services.json` ของ Firebase ตอนสร้าง (หัวข้อ 6.4) ถ้าไม่มีไฟล์นี้ แอปยังสร้างและใช้งานได้ตามปกติ เพียงไม่มีการแจ้งเตือน ไฟล์นี้ห้าม commit

ลายเซ็นของแอป

build แบบ release เซ็นด้วย **keystore ของโครงการ** เมื่อมีไฟล์ `app/android/key.properties` ซึ่งบอกไฟล์ keystore ชื่อ alias และรหัสผ่าน ถ้าไม่มีไฟล์นี้ `app/android/app/build.gradle.kts` จะเซ็นด้วย debug keystore ของเครื่องที่สร้าง (`~/.android/debug.keystore`) ซึ่งพอสำหรับทดลองเท่านั้น keystore และ `key.properties` ห้าม commit (`.gitignore` กันไว้แล้ว)

1. สร้าง keystore ครั้งเดียว แล้วเก็บไฟล์และรหัสผ่านไว้ใน password manager พร้อมสำเนาสำรอง

   ```
   keytool -genkeypair -v -keystore app/android/krucheck-release.jks -alias krucheck \
     -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
   ```

2. สร้างไฟล์ `app/android/key.properties`

   ```
   storeFile=krucheck-release.jks
   storePassword=<รหัสของ keystore>
   keyAlias=krucheck
   keyPassword=<รหัสของ key>
   ```

3. สร้างแอปด้วย `tools/build-android.sh https://<โดเมน>` ใส่ที่อยู่ของระบบที่ติดตั้งเองทุกครั้ง เพราะถ้าไม่ใส่ สคริปต์จะใช้เซิร์ฟเวอร์หลักของโครงการ เมื่อใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google ให้ใส่ `GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_ID=<client ID แบบ Web>` หน้าคำสั่ง สคริปต์ตรวจ `google-services.json` และ `key.properties` บอกว่าการแจ้งเตือนเปิดหรือไม่และเซ็นด้วย key ใด สร้าง APK แบบ `--split-per-abi` แล้วพิมพ์ที่อยู่ของ

`app-arm64-v8a-release.apk` กับ SHA-1 และ SHA-256 ของ key ที่เซ็น นำ SHA-1 ไปใส่ใน client แบบ Android ของ Google sign-in (หัวข้อ 6.2) และแอป Android ใน Firebase (หัวข้อ 6.4)

> ⚠ **ห้ามทำ keystore หาย**
>
> Android ยอมให้ติดตั้งทับเฉพาะไฟล์ที่เซ็นด้วย key เดิม ถ้า keystore หาย หรือสร้างรุ่นถัดไปด้วย key อื่น (รวมถึง debug key เมื่อลืม `key.properties`) ผู้ใช้ต้องถอนการติดตั้งก่อน ซึ่งทำให้ภาพสแกนที่ยังไม่ได้ส่งในเครื่องหาย และการเข้าสู่ระบบด้วย Google บน Android ผูกกับ SHA-1 ของ key ที่เซ็น

SHA-1 ของ debug key บนเครื่องพัฒนา (ใช้กับ build แบบ debug)

```
keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey \
  -storepass android -keypass android | grep SHA1
```

5.3 แจกและติดตั้งแอป Android

แอปยังไม่ได้อยู่ใน Google Play จึงแจกเป็นไฟล์ `.apk`

1. ส่งไฟล์ `app-arm64-v8a-release.apk` ให้ครูทางช่องทางของโรงเรียน เช่น Google Drive ของโรงเรียน
2. ครูเปิดไฟล์บนมือถือ Android จะถามว่าอนุญาตให้ติดตั้งแอปจากแหล่งนี้หรือไม่ ให้อนุญาต แล้วกดติดตั้ง
3. เปิดแอป Krucheck แล้วเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ถูกฝังไว้ในแอปแล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องตั้งค่าอะไร
4. ครั้งแรกที่สแกน Android จะถามสิทธิ์ใช้กล้อง ให้อนุญาต

ออกรุ่นใหม่

1. เพิ่มเลขรุ่นใน `app/pubspec.yaml` บรรทัด `version:` (เช่น `0.1.0+1` เป็น `0.1.1+2` เลขหลังเครื่องหมาย + ต้องเพิ่มขึ้นทุกครั้ง)
2. นำโค้ดของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นก่อน ถ้าแอปรุ่นใหม่ต้องใช้ API ใหม่
3. สร้าง `.apk` ด้วย keystore เดิม แล้วแจกให้ติดตั้งทับ ข้อมูลในเครื่องและการเข้าสู่ระบบยังอยู่
4. บอกครูให้ส่งคิวอัปโหลดให้หมดก่อนอัปเดต เพื่อความปลอดภัยของภาพที่ยังไม่ได้ส่ง

ปัญหาตอนติดตั้ง	สาเหตุ	ทางแก้
ติดตั้งทับไม่ได้ แจ้งว่าแพ็กเกจขัดแย้ง	ไฟล์ใหม่เซ็นด้วย key คนละตัวกับที่ติดตั้งอยู่	สร้างด้วย key เดิม หรือให้ผู้ใช้ส่งคิวอัปโหลดให้หมด ถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้งใหม่
เปิดแอปแล้วขึ้นหน้าแจ้งว่าสร้างผิด	ไม่ได้ใส่ `API_BASE_URL` ตอนสร้าง	สร้างใหม่พร้อมค่านี้
เข้าสู่ระบบแล้วขึ้นว่าเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	ที่อยู่ผิด ไม่ใช่ `https://` หรือเซิร์ฟเวอร์ล่ม	ตรวจ `https://<โดเมน>/api/v1/health` จากเบราว์เซอร์ของมือถือ
ติดตั้งไม่ได้บนมือถือรุ่นเก่ามาก	Android ต่ำกว่า 8.0 หรือเครื่อง 32 บิต	ใช้เว็บแอปแทน

5.4 แอป iOS สำหรับทดสอบ

แอป iOS ใช้โค้ดและเซิร์ฟเวอร์ชุดเดียวกับ Android ทำได้ทุกหน้าของครูและนักเรียน รวมถึงสแกนใบงานและกระดาษคำตอบด้วยกล้อง สแกน QR เข้าห้อง และโมเดลอ่านตัวเลข ยกเว้นการแจ้งเตือนบนเครื่อง (ต้องมีบัญชี Apple Developer

แบบเสียเงิน) รุ่นนี้ติดตั้งลงเครื่องของผู้ทดสอบทางสายด้วย Xcode ยังไม่มีบน TestFlight

ต้องใช้ Mac ที่มี Xcode, CocoaPods, cmake และ ninja

1. สร้าง OpenCV สำหรับ iOS หนึ่งครั้งต่อเครื่อง (ราว 20–30 นาที) ผลอยู่ที่ `app/ios/opencv/` และไม่ commit ถ้าข้ามขั้นนี้ แอป iOS จะสร้างได้แต่สแกนด้วยกล้องไม่ได้

```
tools/build-opencv-ios.sh
```

1. ถ้าใช้ปุ่ม Google สร้าง OAuth client แบบ iOS (bundle ID `com.eduvision.app`) ใน Google Cloud project ของการเข้าสู่ระบบ แล้วคัดลอก `app/ios/Flutter/GoogleSignIn.xcconfig.example` เป็น `GoogleSignIn.xcconfig` (ไม่ commit) ใส่ค่าของ client นั้น
2. ตรวจว่าสร้างผ่าน แล้วติดตั้งลง iPhone ที่เสียบสาย

```
cd app
flutter build ios --simulator --debug --dart-define=API_BASE_URL=https://<โดเมน>
open ios/Runner.xcworkspace     # ครั้งแรก: Runner > Signing & Capabilities > Team = Apple ID
flutter devices                 # หา id ของ iPhone
flutter run --release -d <id> --dart-define=API_BASE_URL=https://<โดเมน> \
  --dart-define=GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_ID=<Web client ID>
```

1. ครั้งแรกบน iPhone เปิด Settings > Privacy & Security > Developer Mode และหลังติดตั้งให้เชื่อถือนักพัฒนาที่ Settings > General > VPN & Device Management

ด้วย Apple ID ฟรี แอปใช้ได้ 7 วันแล้วต้องรันคำสั่งติดตั้งใหม่ อย่า commit ค่า Team ที่ Xcode เขียนลง `ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj` บน iOS ภาพสแกนถูกส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ระหว่างที่แอปเปิดอยู่ (ลองใหม่ทุก 30 วินาที) ภาพที่ค้างจะส่งต่อเมื่อเปิดแอปอีกครั้ง GitHub Actions ยังสร้างเฉพาะแอป Android

6 บริการเสริมและข้อมูลตั้งต้น

ระบบพื้นฐานใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรในบทนี้ ครูใส่ Gemini API key ของตัวเองในแอปแล้วให้ AI ตรวจได้ทันที บทนี้ใช้เมื่อต้องการเปิดความสามารถเพิ่ม

บริการ	เปิดแล้วได้อะไร	ถ้าไม่เปิด
Gemini key กลาง	ครูที่ไม่มี key ของตัวเองยังให้ AI ตรวจได้	ครูต้องใส่ key เอง ข้อที่ไม่มี key ให้ใช้จะรอครูตรวจเอง
เข้าสู่ระบบด้วย Google	ปุ่ม Google ในหน้าเข้าสู่ระบบของทุกบทบาท	แอปไม่แสดงปุ่ม ครูเข้าด้วยอีเมลและรหัสผ่าน นักเรียนเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Google Classroom	นำเข้าห้อง โพสต์การบ้าน รับงาน ส่งคะแนนกลับ	แอปไม่แสดงการ์ด Google Classroom
การแจ้งเตือน (Firebase)	แจ้งเตือนบนมือถือ Android	ไม่มีการแจ้งเตือน ระบบอื่นทำงานปกติ
โมเดลอ่านตัวเลข	แอป Android อ่านตัวเลขลายมือในเครื่องเพื่อยืนยันผลของ AI	ใช้ผลจาก AI อย่างเดียว
ตัวชี้วัด	ครูผูกคำถามกับตัวชี้วัด ใช้ตารางทักษะและกราฟได้	ครูต้องเพิ่มตัวชี้วัดเองทีละตัว

ทุกครั้งที่แก้ `.env` บนเซิร์ฟเวอร์ Plesk ต้องรัน `eduvision:post-deploy` (หรือ `optimize:clear` แล้ว `optimize`) ด้วยงาน `eduvision-maintenance` (หัวข้อ 3.7) บนเครื่อง Docker ใช้ `set-env.sh` (หัวข้อ 4.5)

6.1 Gemini

ค่าตั้งต้นคือ **ครูใส่ key ของตัวเองในแอป** (หน้าตั้งค่า) ระบบเก็บ key แบบเข้ารหัส แสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย และไม่ส่ง key ออกทาง API หรือ log

key กลางของเซิร์ฟเวอร์ (ไม่บังคับ) ใช้เมื่อครูไม่มี key ของตัวเอง

1. สร้าง key ใน Google AI Studio หรือ Google Cloud Console บนบัญชีที่ **เปิดการชำระเงิน** (แบบไม่เสียเงินอนุญาตให้ Google นำข้อมูลไปใช้)
2. จำกัด key ให้ใช้ได้เฉพาะ Generative Language API และตั้งการเตือนงบประมาณใน Cloud Billing
3. ใส่ `GEMINI_API_KEY=...` ใน `.env` แล้วล้างแคชการตั้งค่า
4. ตรวจด้วยคำสั่ง `eduvision:gemini-check --generate` ซึ่งแสดง key เพียง 4 ตัวท้าย

คำสั่งตรวจ	ใช้ทำอะไร
`eduvision:gemini-check --generate`	ตรวจ key กลาง โดยส่งคำขอขนาดเล็กหนึ่งครั้ง
`eduvision:gemini-check --teacher=<user id>`	ตรวจ key ที่ครูคนหนึ่งบันทึกไว้
`eduvision:gemini-check --injection`	ตรวจว่าโมเดลจับข้อความที่พยายามสั่งผู้ตรวจได้ (ส่งภาพตัวอย่าง 5 ภาพ) บรรทัดสุดท้ายต้องเป็น `injection: 5/5 as expected`

- ค่า `GEMINI_MODEL` กำหนดรุ่นของโมเดล ค่าตั้งต้นคือ `gemini-3.8-flash`

- `GEMINI_PRICE_INPUT_PER_M`, `GEMINI_PRICE_OUTPUT_PER_M` และ `USD_THB_RATE` ใช้แสดง **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** ก่อนครูส่งเอกสารให้ AI อ่าน ควรปรับให้ตรงกับราคาปัจจุบันของ Google
- ดูการใช้งานและข้อผิดพลาดได้ที่หน้า `/admin` เมนู **การเรียก AI** (หัวข้อ 7.9)
- ถ้า key กลางหลุด ให้ลบและสร้างใหม่ใน Cloud Console แล้วแก้ `.env` ส่วน key ของครู ให้ครูเปลี่ยนเองในแอป

6.2 เข้าสู่ระบบด้วย Google

ใช้ **Google Cloud project แยก** จากของ Classroom เพราะขอเพียงข้อมูลพื้นฐาน (`openid`, `email`, `profile`) ซึ่งเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจของ Google และไม่ต้องเปิด API ใด

1. **สร้าง project** ใน Google Cloud Console ตั้งชื่อเช่น `krucheck-signin` แล้วเลือก project นี้ก่อนทำข้อต่อไป
2. **หน้าจอขอความยินยอม** (Google Auth Platform)
   - Branding: App name `Krucheck` ใส่อีเมลติดต่อ **ไม่ต้องใส่โลโก้** (ถ้าใส่ Google จะต้องตรวจก่อน) Authorized domains ใส่โดเมนหลักของระบบ Application home page ใส่ `https://<โดเมน>` และ **Application privacy policy link ใส่ `https://<โดเมน>/privacy`** (ถ้าไม่ใส่ จะกด Publish app ไม่ได้) หน้านี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มากับระบบ ตั้ง `PRIVACY_CONTACT_EMAIL` ใน `.env` เพื่อให้หน้านี้แสดงอีเมลติดต่อ
   - Audience: User type **External** แล้วกด **Publish app** ถ้าค้างที่โหมด Testing จะใช้ได้เฉพาะบัญชีทดสอบ
   - Data access: เฉพาะ `openid`, `userinfo.email`, `userinfo.profile` ห้ามเพิ่มสิทธิ์ของ Classroom หรือ Drive ใน project นี้
3. **client แบบ Web application** (Credentials > Create credentials > OAuth client ID) ต้องสร้างเสมอ แม้ใช้เฉพาะแอป Android เพราะ client ID ตัวนี้คือค่าที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ตรวจ token ของทุกแอป
   - Authorized redirect URIs: `https://<โดเมน>/auth/google/callback` (ตรงทุกตัวอักษร ไม่มี `/` ท้าย)
   - จด **client ID** และ **client secret**
4. **client แบบ Android** ใส่ package name `com.eduvision.app` และ **SHA-1** ของ key ที่เซ็นแอป (หัวข้อ 5.2) สร้างหนึ่ง client ต่อหนึ่ง SHA-1 ถ้า Google แจ้งว่า package กับ SHA-1 นี้ถูกใช้แล้ว แปลว่าอยู่ใน project ของ Classroom ให้ลบ client แบบ Android ใน project นั้นก่อน
5. **ตั้งค่า `.env` ของเซิร์ฟเวอร์**

   ```
   GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_IDS=<client ID แบบ Web>
   GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_SECRET=<client secret>                    # ใช้กับทางเว็บ
   GOOGLE_SIGNIN_REDIRECT_URI=https://<โดเมน>/auth/google/callback   # ใช้กับทางเว็บ
   GOOGLE_SIGNIN_APP_URL=https://<โดเมน>/app                      # ไม่มี / ท้าย
   ```

   ถ้าขาดสามค่าหลัง ปุ่ม Google จะไม่แสดงบนเว็บ แต่แอป Android ยังใช้ได้
6. **สร้างแอป Android** ด้วย `--dart-define=GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_ID=<client ID แบบ Web>` (เว็บแอปไม่ต้องใช้ค่านี้)
7. ไม่มีการตั้งค่าเพิ่มใน `/admin`: ครูที่เข้าด้วยบัญชี Google ที่ยังไม่มีในระบบจะได้บัญชีครูที่ใช้งานได้ทันที และนักเรียนสร้างบัญชีด้วย Google ได้จากลิงก์เข้าห้องของครู (ดูคู่มือการใช้งานสำหรับครูและนักเรียน เรื่องการเข้าห้องด้วยรหัสห้อง)
8. **ตรวจ**

   ```
   curl -s https://<โดเมน>/api/v1/auth/google/config
   # {"data":{"enabled":true,"web_flow":true,"notice_version":"gsi-1"}}
   ```

   `enabled` เป็น true เมื่อตั้ง `GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_IDS` แล้ว และ `web_flow` เป็น true เมื่อตั้งค่าทางเว็บครบ

> ⚠ **บัญชีที่เกิดจาก Google**
>
> เมื่อเปิด Google แล้ว ใครก็ตามที่มีบัญชี Google จะได้บัญชีครูที่ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ และนักเรียนที่ได้รหัสห้องสร้างบัญชีเองได้ ระบบไม่จำกัดโดเมนอีเมล ให้ตรวจเมนู **ผู้ใช้และครู** เป็นระยะ แล้วระงับหรือลบบัญชีที่ไม่ใช่ครู (หัวข้อ 7.3) นักเรียนเป็นผู้เยาว์ ให้เปิดใช้ Google เมื่อโรงเรียนที่ใช้ระบบมีความยินยอมของผู้ปกครองที่ครอบคลุมการใช้บัญชี Google เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น

อาการ	สาเหตุ	ทางแก้
แอปไม่มีปุ่ม Google	`GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_IDS` ว่าง แอป Android ไม่ได้สร้างด้วย `GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_ID` หรือบนเว็บ `web_flow` เป็น false	ทำข้อ 5 และ 6 แล้วล้างแคชการตั้งค่า
กด Google บน Android แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือขึ้น `DEVELOPER_ERROR`	client แบบ Android ไม่มี SHA-1 ของ key ที่เซ็นไฟล์นี้ หรือใส่ client ID แบบ Android แทนแบบ Web	ตรวจข้อ 4 และ 6 (debug กับ release ใช้ SHA-1 คนละตัว)
`Error 400: redirect_uri_mismatch`	URI ใน Google Cloud ไม่ตรงกับ `GOOGLE_SIGNIN_REDIRECT_URI`	แก้ให้ตรงทุกตัวอักษร
`Error 403: access_denied`	หน้าจอขอความยินยอมยังอยู่ในโหมด Testing	ใส่ลิงก์ `/privacy` ตามข้อ 2 แล้วกด Publish app
ทั้งห้องกดพร้อมกันแล้วบางคนถูกปฏิเสธชั่วคราว	จำกัด 10 ครั้งต่อนาทีต่อ IP และทั้งโรงเรียนมักใช้ IP เดียว	รอ 1 นาที หรือเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปก่อน

ปัญหาของผู้ใช้แต่ละคน เช่น บัญชี Google ที่ยังไม่ผูกกับใคร หรือบัญชีที่ถูกระงับหรือลบ ดูได้ที่เมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** ในหน้า `/admin` (หัวข้อ 7.3) ข้อผิดพลาดที่เกิดในหน้าของ Google เอง เช่น `access_denied` ไม่ถูกส่งกลับมาที่ระบบ จึงไม่อยู่ในเมนูนั้น

6.3 Google Classroom

ใช้ project ของ Google Cloud อีกตัวหนึ่ง (ใช้ร่วมกับ Firebase ได้) สิทธิ์ที่ขอมีสิทธิ์อ่านไฟล์ใน Drive ซึ่ง Google จัดเป็นสิทธิ์ที่ต้องผ่านการตรวจ project จึงมักอยู่ในโหมด Testing

1. เปิด **Google Classroom API** และ **Google Drive API** (APIs & Services > Library)
2. หน้าจอขอความยินยอม: App name `Krucheck` เพิ่มสิทธิ์ 7 รายการ

   ```
   classroom.courses.readonly      classroom.rosters.readonly
   classroom.profile.emails        classroom.coursework.students
   classroom.announcements         drive.file
   drive.readonly
   ```

   Publishing status **Testing** และเพิ่มอีเมล Google ของครูทุกคนที่จะใช้เป็น **Test users** (สูงสุด 100 คน)
3. สร้าง client แบบ **Web application** ใส่ Authorized redirect URI `https://<โดเมน>/google/oauth/callback` (คนละ path กับของการเข้าสู่ระบบ)

4. ตั้งค่า `.env`

```
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID=<client ID แบบ Web>
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET=<client secret>
GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URI=https://<โดเมน>/google/oauth/callback
```

5. ทดสอบ: ครูเปิดหน้าตั้งค่าในแอป กด **เชื่อม Google Classroom** แล้วอนุญาตทุกสิทธิ์ ต้องขึ้นหน้า **เชื่อม Google Classroom สำเร็จ**

เซิร์ฟเวอร์ต้องเรียก `oauth2.googleapis.com`, `classroom.googleapis.com` และ `www.googleapis.com` ได้ คิวงานซิงก์ทุก 5 นาที และดาวน์โหลดไฟล์ที่นักเรียนแนบมาเก็บบนเซิร์ฟเวอร์

ผู้ดูแลดูสถานะการเชื่อม Classroom ของครูแต่ละคนได้ที่คอลัมน์ **Google** ในเมนู **ผู้ใช้และครู** (**Classroom** หรือ **Classroom ต้องเชื่อมใหม่**) และดูเหตุผลกับสิทธิ์ที่ขาดได้ในหน้าต่างรายละเอียดของบัญชี (หัวข้อ 7.3)

> ⚠ **ข้อจำกัดของโหมด Testing**
>
> สิทธิ์ที่ครูให้ไว้หมดอายุใน **7 วัน** ครูต้องกด **เชื่อมใหม่** ในแอปทุกสัปดาห์ และใช้ได้เฉพาะบัญชีที่อยู่ในรายการ Test users ถ้าจะเปิดให้ใช้ทั่วไป ต้องผ่านการตรวจของ Google หรือให้ผู้ดูแล Google Workspace ของโรงเรียนตั้งแอปเป็นแอปที่เชื่อถือ

ปรับได้ใน `.env`	ค่าตั้งต้น	ความหมาย
`CLASSROOM_SYNC_MAX_COURSEWORK`	20	จำนวนการบ้านที่ซิงก์งานส่งได้ต่อรอบ
`CLASSROOM_SYNC_BUDGET_SECONDS`	40	เวลาที่รอบซิงก์หยุดเริ่มงานใหม่
`CLASSROOM_ROSTER_SYNC_MINUTES`	15	ซิงก์รายชื่อของห้องที่ผูกไว้เองทุกกี่นาที
`CLASSROOM_SUGGEST_THRESHOLD`	0.7	เสนอผูกกับห้องที่มีอยู่เมื่อนักเรียนในคอร์สอยู่ในห้องนั้นถึงสัดส่วนนี้

6.4 การแจ้งเตือนบน Android (Firebase)

1. Firebase console > Project settings > **Service accounts** > Generate new private key ได้ไฟล์ JSON อย่าเปิดหรือคัดลอกเนื้อหาไฟล์นี้ลงแชตหรือเอกสาร ถ้าหลุด ให้ลบ key นั้นใน Google Cloud console แล้วสร้างใหม่
2. วางไฟล์ไว้ **นอก document root** เช่นโฟลเดอร์ `eduvision-private/` ที่ระดับ home
3. ตั้ง `.env`: `FIREBASE_CREDENTIALS=<path เต็มของไฟล์ JSON>` แล้วล้างแคชการตั้งค่า
4. ตรวจด้วย `eduvision:fcm-check` ต้องได้ `access token ok` และ `eduvision:fcm-check --user=<user id>` เพื่อส่งการแจ้งเตือนทดสอบ
5. ในแอป: Firebase console > Add app > Android package `com.eduvision.app` > ดาวน์โหลด `google-services.json` ไปวางที่ `app/android/app/` แล้วสร้างแอปใหม่

ไฟล์ทั้งสองห้าม commit ถ้าไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์เสียหรือไม่มี ระบบยังทำงานปกติ การแจ้งเตือนจะถูกเขียนลง log แทน

`FIREBASE_CREDENTIALS` ใส่ path แบบสัมพัทธ์ได้ ระบบนับจากโฟลเดอร์ `backend/` บน Plesk ซึ่งไม่แสดง path เต็มของ home ให้ใช้ `../../eduvision-private/firebase-service-account.json` (ถอยจาก `backend` สองชั้นถึง home)

6.5 ข้อมูลสด (Firestore)

Firestore เก็บ **สำเนา** ของการแจ้งเตือนทุกรายการใต้ `users/u<id ของผู้ใช้>/notices` เพื่อให้กล่องการแจ้งเตือนในแอปและเว็บอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช ข้อมูลหลักยังอยู่ใน MariaDB เซิร์ฟเวอร์เป็นผู้เขียนผ่านคิวงาน แอปอ่านอย่างเดียว ไม่ตั้งค่า = ระบบทำงานครบ แค่ไม่มีกล่องการแจ้งเตือน ใช้ Firebase project และไฟล์ service account **เดียวกับ** การแจ้งเตือนในหัวข้อ 6.4 จึงต้องทำหัวข้อนั้นก่อน

ฝั่ง Firebase (ครั้งเดียว)

1. Firebase console > Build > **Firestore Database** > Create database > region `asia-southeast1` (Singapore) > **Start in production mode**
2. แท็บ **Rules** วางเนื้อหาของไฟล์ `firebase/firestore.rules` ใน repo ทั้งไฟล์ แล้วกด **Publish** ทำซ้ำทุกครั้งที่ไฟล์นี้เปลี่ยน กฎให้ผู้ใช้อ่านได้เฉพาะ `users/<uid ของตัวเอง>` และไม่ให้แอปเขียน
3. Build > **Authentication** > Get started ไม่ต้องเปิดผู้ให้บริการใด แอปเข้าสู่ระบบ Firebase ด้วย custom token ที่เซิร์ฟเวอร์ออกให้ (`POST /api/v1/auth/firebase-token`) อย่าเปิด Anonymous หรือ Email/Password
4. TTL (ไม่บังคับ แต่ควรตั้งก่อนใช้กับนักเรียนจริง) อยู่ใน Google Cloud console ไม่ใช่ Firebase console เปิด `https://console.cloud.google.com/firestore/databases/-default-/ttl?project=<Project ID>` (ใช้ Project ID ไม่ใช่ชื่อที่แสดง) > Create policy > Collection group `notices` > Timestamp field `expires_at` เอกสารที่เกิน 90 วันจะถูกลบเอง รวมของเก่าที่เขียนไว้ก่อนตั้ง ระบบรุ่นนี้ยังไม่ได้ตั้ง TTL ไว้ เอกสารจึงอยู่จนกว่าบัญชีจะถูกลบ

ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

1. ใน `.env` ตั้ง `FIRESTORE_ENABLED=true` (และ `FIRESTORE_DATABASE=(default)` ถ้าไม่ได้ตั้งชื่อ database อื่น) แล้ว Run Now `eduvision:post-deploy`
2. Run Now `eduvision:firestore-check` ต้องได้ `write ok (_health/server)` , `read ok` และ `custom token ok` ถ้าได้ `HTTP 403` ให้ตรวจว่าสร้าง database แล้ว ถ้า `HTTP 404` ชื่อ database ไม่ตรง ถ้า `file not found` path ของไฟล์ key ผิด

Plesk ไม่มี Scheduled Task สำหรับคำสั่งตรวจ ให้เพิ่ม task แบบ **Run a PHP script** ที่ script path `<โฟลเดอร์ของโดเมน>/backend/artisan` arguments `eduvision:firestore-check` รอบ Yearly แล้วกด Run Now เมื่อต้องการตรวจ เปลี่ยน arguments เป็น `eduvision:fcm-check` เพื่อตรวจการแจ้งเตือนได้ด้วย task เดียวกัน

ฝั่งแอป

- Android ใช้ `google-services.json` ไฟล์เดิมของหัวข้อ 6.4
- เว็บ: Firebase console > Project settings > General > Add app > **Web** ได้ค่า `apiKey` `appId` `messagingSenderId` แล้วใส่ใน GitHub > Settings > Secrets and variables > Actions > แท็บ **Variables** สี่ตัว `FIREBASE_WEB_API_KEY` `FIREBASE_WEB_APP_ID` `FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID` และ `FIREBASE_PROJECT_ID` (= Project ID) แล้วสั่ง workflow **deploy** ใหม่ (ค่าชุดนี้อยู่ใน JavaScript ที่ใครก็โหลดได้ จึงไม่ใช่ความลับ) ตรวจว่า API key ยาว 39 ตัวอักษร
- Authentication > Settings > **Authorized domains** เพิ่มโดเมนของระบบ
- ควรจำกัด API key ของเว็บใน Google Cloud console > APIs & Services > Credentials ให้ใช้ได้จากโดเมนของระบบและเฉพาะ Identity Toolkit API, Token Service API และ Cloud Firestore API

ตรวจผลในแอป: หน้าตั้งค่าของครูหรือหน้าบัญชีของฉันของนักเรียน การ์ด **ข้อมูลสด (Firestore)** ต้องขึ้น **เชื่อมต่อแล้ว** ถ้าเว็บไม่เชื่อมต่อ เปิด DevTools > Console ดูข้อความของ Content Security Policy หรือ Firebase เมื่อผู้ดูแลระบบลบบัญชี ระบบลบเอกสารใต้ `users/<uid>` และผู้ใช้ใน Firebase Authentication ของบัญชีนั้นทันทีผ่านคิวงาน ปิดใช้ได้ทุกเมื่อด้วย `FIRESTORE_ENABLED=false` ข้อมูลใน Firestore ลบทิ้งได้ทั้งหมดโดยไม่กระทบระบบ

6.6 โมเดลอ่านตัวเลข

แอป Android ดาวน์โหลดโมเดล TensorFlow Lite รุ่นที่เปิดใช้จากเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ `.tflite` ไม่อยู่ใน git มีเฉพาะ `ml/models/digit_crnn/0.1.0/metrics.json`

ลงทะเบียนด้วยคำสั่ง (ไม่ติดขีดจำกัดขนาดอัปโหลดของ PHP)

1. อัปโหลด `model.tflite` (ประมาณ 1.3 MB) และ `metrics.json` จาก `ml/models/digit_crnn/0.1.0/` ของ repo ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันบนเซิร์ฟเวอร์ นอก deployment path เช่น `eduvision-private/models/digit_crnn/0.1.0/` (branch `deploy` ที่เซิร์ฟเวอร์ดึงมาไม่มีโฟลเดอร์ `ml/` หัวข้อ 3.1)
2. รัน `eduvision:register-model <path เต็มของโฟลเดอร์นั้น>` คำสั่งตรวจ sha256 ของไฟล์กับ `metrics.json` คัดลอกไฟล์เข้าที่เก็บส่วนตัว และ **เปิดใช้ทันที** (ใส่ `--no-activate` ถ้ายังไม่ต้องการเปิดใช้)

หรืออัปโหลดผ่านหน้า `/admin` เมนู **โมเดลบนมือถือ** (หัวข้อ 7.8)

การให้ระบบข้าม AI เมื่อโมเดลในเครื่องอ่านได้ชัดควบคุมด้วย `GRADING_CNN_SKIP_ENABLED` ซึ่งเป็น `false` เป็นค่าตั้งต้น ให้คงค่านี้ไว้จนกว่าจะทดสอบกับลายมือจริงผ่านแล้ว

6.7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของหลักสูตรนำเข้าจากไฟล์ CSV ตัวอย่างและคำอธิบายอยู่ใน `docs/curriculum/`

```
subject_code,level,code,parent_code,grade_level,name
ค,strand,ค 1,,,จำนวนและพีชคณิต
ค,standard,ค 1.1,ค 1,,เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน …
ค,indicator,ค 1.1 ป.5/1,ค 1.1,5,แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ …
```

คอลัมน์	ความหมาย
`subject_code`	อักษรของกลุ่มสาระ เช่น `ท` `ค` `ว` `ส` กลุ่มสาระที่ยังไม่มีในระบบจะถูกสร้างให้
`level`	`strand` (สาระ), `standard` (มาตรฐาน), `indicator` (ตัวชี้วัด) หรือ `sub_indicator` (ทักษะย่อยของครู)
`code`	รหัสตามเอกสารหลักสูตร ไม่เกิน 40 ตัวอักษร ห้ามซ้ำกันในไฟล์ แถวที่รหัสตรงกับของเดิมในระบบจะถูกอัปเดต
`parent_code`	รหัสของแถวแม่ (มาตรฐานชี้ไปที่สาระ ตัวชี้วัดชี้ไปที่มาตรฐาน) สาระเว้นว่าง
`grade_level`	ชั้นของตัวชี้วัด 1–12 (ป.1 = 1 ถึง ม.6 = 12) สาระและมาตรฐานเว้นว่าง
`name`	ข้อความตามเอกสารหลักสูตร ช่องที่มีจุลภาคให้ครอบด้วยเครื่องหมายคำพูด

ไฟล์ต้องเป็น UTF-8 **ไม่มี BOM** แถวแรกเป็นหัวตาราง ข้อความต้องคัดลอกจากเอกสารหลักสูตรทางการ ห้ามแต่งหรือสรุปเอง นำเข้าได้สองทาง

- หน้า `/admin` เมนู **ทักษะ (ตัวชี้วัด)** > **นำเข้า CSV** (หัวข้อ 7.7) ฟอร์มรับไฟล์ได้ไม่เกิน 20 MB แต่การอัปโหลดทางหน้าเว็บยังติดเพดาน 12 MB ของตัวรับไฟล์และ `upload_max_filesize` ของ PHP
- คำสั่ง `eduvision:import-skills <path เต็มของไฟล์>` ไม่ติดเพดานของหน้า `/admin` อัปโหลดไฟล์ CSV ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ด้วย Files ก่อน (branch `deploy` ไม่มี `docs/curriculum/`) เพิ่ม `--school=<id>` ถ้าเป็นทักษะย่อยของครูคนเดียว (id คือตัวเลขในที่อยู่ของหน้าแก้ไขในเมนู **พื้นที่ของครู (ภายใน)**)

นำเข้าซ้ำได้ แถวที่ผิดจะถูกข้ามและแจ้งเลขบรรทัด บนเครื่องพัฒนา `php artisan migrate --seed` ใส่ตัวชี้วัดตัวอย่างจาก `database/data/skills_sample.csv` ให้แล้ว

ส่วนที่ 2 ดูแลระบบ

Krucheck

7 หน้าผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบทำงานผ่านหน้าเว็บ `/admin` ซึ่งใช้เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ งานหลักคือ **อนุมัติบัญชีครู** ดูแลบัญชีครูและนักเรียน (แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน ระงับ ลบและกู้คืน) ห้องเรียน และตัวชี้วัด เข้าใช้แทนผู้ใช้เมื่อต้องช่วยแก้ปัญหา ดูปัญหาการเชื่อม Google และติดตามการใช้ AI ผู้ดูแลระบบไม่เห็นงาน คะแนน หรือภาพคำตอบของนักเรียนในหน้านี้

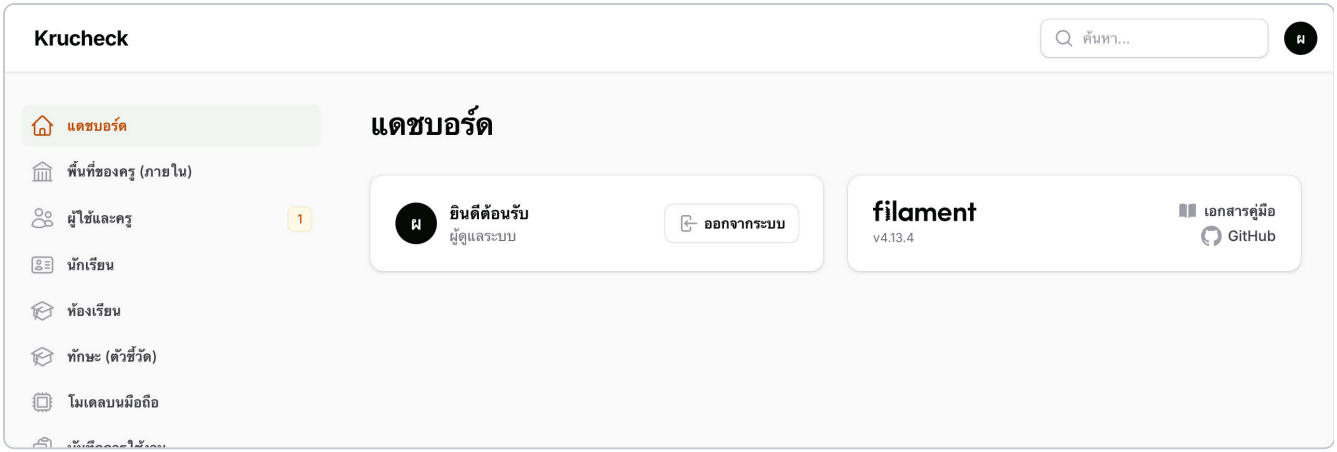
7.1 เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ

เข้าได้สองทาง

- **ทางตรง** เปิด `https://<โดเมน>/admin` แล้วกรอกอีเมลและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
- **จากแอป** ที่หน้าเข้าสู่ระบบของเว็บแอปหรือแอป Android แท็บ **ครู** กรอกอีเมลและรหัสผ่านเดียวกัน แอปจะเปิดหน้า **ผู้ดูแลระบบ** กด **เปิดหน้าผู้ดูแลระบบ** ระบบสร้างลิงก์เข้าสู่ระบบที่ใช้ได้ครั้งเดียวภายใน 1 นาที แล้วเปิดหน้า `/admin` ในเบราว์เซอร์



ภาพที่ 1 หน้าของผู้ดูแลระบบในแอป



ภาพที่ 2 หน้าแรกของ /admin เมนูอยู่ด้านซ้าย ตัวเลขข้างเมนูผู้ใช้และครูคือจำนวนครูที่รออนุมัติ

เมนู	ใช้ทำอะไร	หัวข้อ
ผู้ใช้และครู	อนุมัติ เพิ่ม แก้ ระงับ ลบ และกู้คืนบัญชี ดูรายละเอียดบัญชี เข้าใช้แทนผู้ใช้	7.3
ปัญหาการเชื่อม Google	ดูการเข้าสู่ระบบด้วย Google และการเชื่อม Google Classroom ที่ไม่สำเร็จ พร้อมวิธีแก้	7.3
บันทึกการใช้งาน	ดูว่าผู้ดูแลคนใดเข้าใช้แทน ลบ หรือกู้คืนบัญชีของใครเมื่อใด	7.3
พื้นที่ของครู (ภายใน)	วันเก็บภาพและการยินยอมเทรนโมเดลของครูแต่ละคน	7.4
นักเรียน	ค้นหา แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน ระงับ ลบ และรวมบัญชีนักเรียน ยกเลิกการเชื่อม Google	7.5
ห้องเรียน	ดูห้องทั้งหมด เพิ่มครูประจำวิชา ปิดหรือลบห้อง	7.6
ทักษะ (ตัวชี้วัด)	นำเข้าและแก้ตัวชี้วัด	7.7
โมเดลบนมือถือ	จัดการรุ่นของโมเดลอ่านตัวเลข	7.8
การเรียก AI	ดูบันทึกการเรียก Gemini และจำนวน token	7.9

ออกจากระบบด้วยปุ่ม **ออกจากระบบ** ในการ์ดต้อนรับ หรือเมนูที่วงกลมมุมขวาบน

7.2 ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบมีระดับเดียว เห็นทุกบัญชีและทุกห้องในระบบ คนแรกสร้างตอนติดตั้ง (หัวข้อ 3.7) คนถัดไปเพิ่มในเมนู **ผู้ใช้และครู** ด้วยบทบาท **ผู้ดูแลระบบ** ครูแต่ละคนใช้ระบบได้โดยไม่ต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกัน จึงไม่มีผู้ดูแลแยกตามโรงเรียน

ควรให้ผู้ดูแลแต่ละคนมีบัญชีของตัวเอง ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน และใช้รหัสผ่านที่ยาวและไม่ซ้ำกับที่อื่น ผู้ดูแลเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองด้วย **แก้ไข** ที่แถวของตัวเอง แถวของผู้ดูแลระบบไม่มีปุ่ม **ระงับ ลบบัญชี** และ **เข้าใช้แทน** ถ้าต้องหยุดบัญชีผู้ดูแลคนใด ให้กด **แก้ไข** แล้วเปลี่ยน **สถานะ** เป็น **ระงับ** บัญชีนั้นจะเข้าหน้า `/admin` ไม่ได้อีก

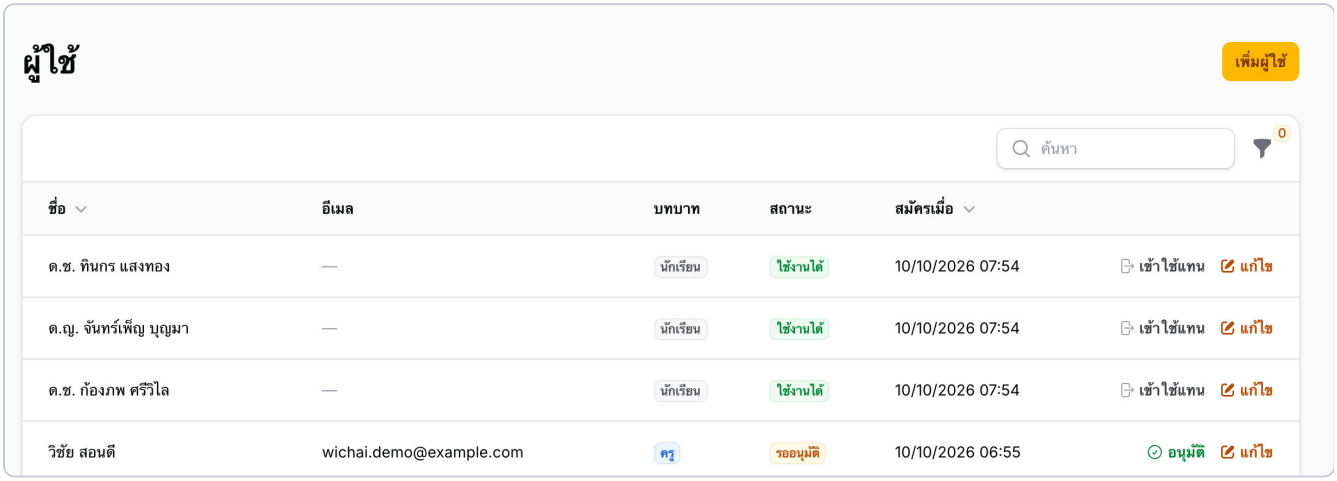
7.3 ผู้ใช้และครู

เมนู **ผู้ใช้และครู** แสดงทุกบัญชีในระบบ ทั้งครู ผู้ดูแลระบบ และนักเรียน พร้อม **ชื่อ อีเมล บทบาท สถานะ** คอลัมน์ **Google** และ **สมัครเมื่อ** ค้นด้วยชื่อหรืออีเมลได้ ตัวกรองรูปกรวยเลือก **บทบาท สถานะ** หรือ **บัญชีที่ลบแล้ว (รอลบถาวร)** ปุ่มท้ายแถวแสดงเฉพาะงานที่ใช้กับบัญชีนั้นได้

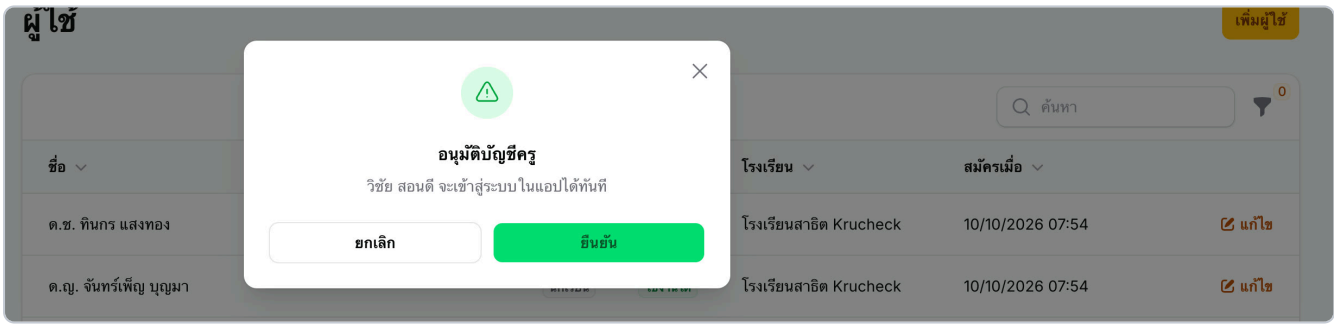
อนุมัติบัญชีครู

ครูสมัครบัญชีเองในแอป บัญชีใหม่มีสถานะ **รออนุมัติ** และยังเข้าใช้ไม่ได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุมัติ **การอนุมัตินี้เป็นด่านเดียว** ที่กันคนนอกเข้าระบบ จึงต้องตรวจชื่อและอีเมลว่าเป็นครูจริงก่อนกด (ครูที่สมัครด้วย Google ได้บัญชีที่ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ผ่านด่านนี้ ดูหัวข้อ 6.2)

1. เปิดเมนู **ผู้ใช้และครู** (ตัวเลขข้างเมนูคือจำนวนที่รออนุมัติ)
2. หาแถวที่สถานะเป็น **รออนุมัติ** (ใช้ตัวกรองรูปกรวยเลือกสถานะได้)
3. กด **อนุมัติ** ท้ายแถว แล้วกด **ยืนยัน** ครูเข้าสู่ระบบในแอปได้ทันที



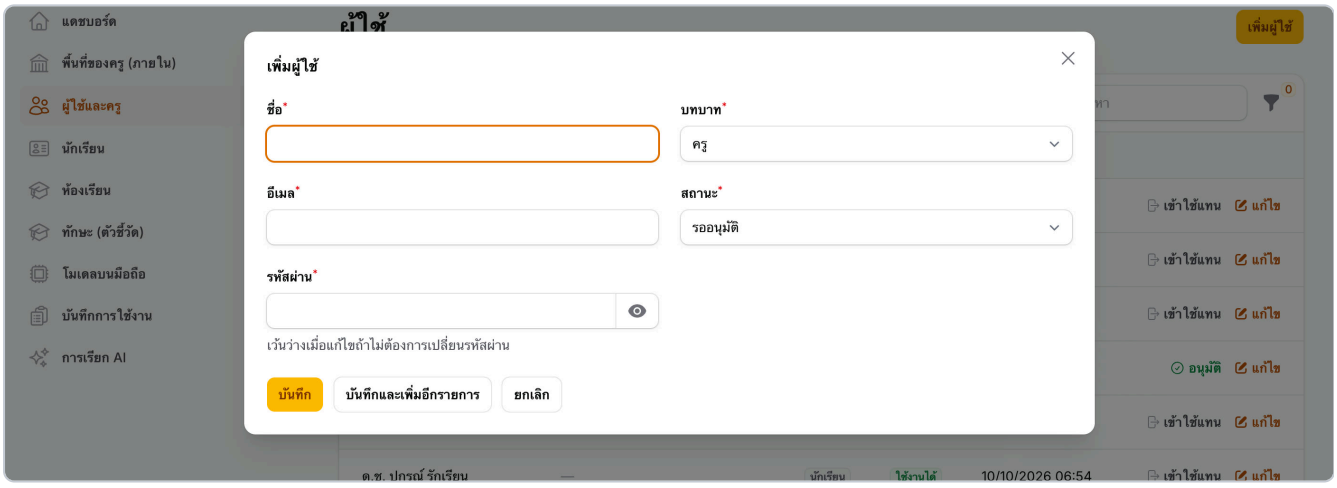
ภาพที่ 3 เมนูผู้ใช้และครู แถวที่รออนุมัติมีปุ่มอนุมัติท้ายแถว



ภาพที่ 4 กล่องยืนยันการอนุมัติบัญชีครู

ระงับ เพิ่ม และแก้ผู้ใช้

งาน	วิธีทำ	ผล
ระงับ บัญชี	กด **ระงับ** ท้ายแถวของครูหรือนักเรียนที่ใช้งานอยู่ แล้วกด **ยืนยัน**	ผู้ใช้ถูกออกจากระบบทุกเครื่องและเข้าใช้ไม่ได้ ข้อมูลยังอยู่ เปิดบัญชีครูคืนด้วย **อนุมัติ** ส่วนนักเรียนเปิดคืนด้วย **เปิดใช้งาน** ในเมนู นักเรียน (หัวข้อ 7.5)
เพิ่มผู้ใช้	กด **เพิ่มผู้ใช้** กรอก **ชื่อ** เลือก **บทบาท** (**ครู** หรือ **ผู้ดูแลระบบ**) กรอก **อีเมล** เลือก **สถานะ** ตั้ง **รหัสผ่าน** อย่างน้อย 8 ตัว แล้วกด **บันทึก**	สร้างบัญชีโดยไม่ต้องให้สมัครเอง ครูได้พื้นที่ของครูของตัวเอง เหมือนครูที่สมัครเอง (หัวข้อ 7.4) จึงสร้างห้องเรียนได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบไม่มีพื้นที่ สถานะตั้งต้นคือ **รออนุมัติ** ถ้าเลือก **ใช้งานได้** ผู้ใช้เข้าได้ทันทีโดยไม่ต้องอนุมัติอีก
ตั้งรหัสผ่านใหม่	กด **แก้ไข** ท้ายแถว พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในช่อง **รหัสผ่าน** อย่างน้อย 8 ตัว แล้วกด **บันทึก** (เว้นว่างถ้าไม่ต้องการเปลี่ยน)	ใช้เมื่อครูลืมรหัสผ่าน ครูที่จำรหัสผ่านเดิมได้เปลี่ยนเองในแอปที่ **ตั้งค่า** > **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ซึ่งต้องกรอกรหัสผ่านปัจจุบัน (ครูที่สมัครด้วย Google และยังไม่เคยตั้งรหัสผ่านเว้นช่อง **รหัสผ่านปัจจุบัน** ได้) ให้แจ้งรหัสใหม่แก่ครูโดยตรง ไม่ส่งทางแชตกลุ่ม
แก้ชื่อ อีเมล บทบาท หรือสถานะ	กด **แก้ไข**	มีผลทันที ผู้ดูแลระบบที่ถูกเปลี่ยนบทบาทเป็น **ครู** ได้พื้นที่ของครูเมื่อบันทึก



ภาพที่ 5 ฟอร์มเพิ่มผู้ใช้

สถานะของบัญชีมี 3 แบบ คือ **รออนุมัติ**, **ใช้งานได้** และ **ระงับ** บัญชีที่ถูกลบแสดงเป็น **ลบแล้ว (กู้คืนได้ถึง วว/ดด/ปปปป)** บทบาทในรายการมี **ครู**, **นักเรียน** และ **ผู้ดูแลระบบ** แต่ **เพิ่มผู้ใช้** สร้างได้เฉพาะครูและผู้ดูแลระบบ บัญชีนักเรียนสร้างโดยครูในแอป หรือนักเรียนสร้างเองด้วย Google ตอนเข้าห้องด้วยรหัสห้องของครู ฟอร์มแก้ไขของแถวนักเรียนไม่มีช่อง **รหัสผ่าน** งานอื่นของบัญชีนักเรียนอยู่ในเมนู **นักเรียน** (หัวข้อ 7.5)

> ⓘ **ครูที่สมัครด้วย Google**
>
> เมื่อเปิดการเข้าสู่ระบบด้วย Google (หัวข้อ 6.2) ครูที่เข้าด้วยบัญชี Google ที่ยังไม่มีในระบบจะได้บัญชีที่ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ผ่านขั้นตอนอนุมัติ ควรตรวจรายชื่อผู้ใช้เป็นระยะ ถ้าพบบัญชีที่ไม่ใช่ครู ให้ระงับหรือลบ

ดูรายละเอียดบัญชี

กดแถวของบัญชี หรือกด **ดูรายละเอียด** ท้ายแถว ระบบเปิดหน้าต่างที่มีชื่อของบัญชีเป็นหัวเรื่อง ใช้ได้ทั้งในเมนูนี้และเมนู **นักเรียน**

ส่วน	มีอะไร
บัญชี	บทบาท สถานะ อีเมล ชื่อผู้ใช้และเลขประจำตัว (นักเรียน) พื้นที่ของครู วันที่สร้าง และห้องเรียน (ครู: ห้องที่เป็นครูประจำชั้น นักเรียน: ห้องที่อยู่)
เข้าสู่ระบบด้วย Google	เชื่อมแล้วหรือยัง บัญชี Google ที่เชื่อม เชื่อมด้วยวิธีใด เมื่อไร และเข้าสู่ระบบด้วย Google ครั้งล่าสุด
Google Classroom (เฉพาะครู)	สถานะ **ใช้งานได้** **ต้องเชื่อมใหม่** หรือ **ยังไม่เชื่อม** บัญชี Google ที่เชื่อม เหตุผลที่ต้องเชื่อมใหม่ และสิทธิ์ที่ครูยังไม่ได้ให้
เหตุการณ์ของ Google 30 วันล่าสุด	ไม่เกิน 20 รายการล่าสุดของบัญชีนี้จากเมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** รายการที่เป็นปัญหาเป็นสีแดง พร้อมวิธีแก้

คอลัมน์ **Google** ของรายการบอกสถานะโดยย่อ: **เข้าสู่ระบบ** (เชื่อมบัญชี Google ไว้เข้าสู่ระบบ) **Classroom** (ครูเชื่อม Google Classroom แล้ว) และ **Classroom ต้องเชื่อมใหม่** (สีแดง ให้ครูกดเชื่อมใหม่ในหน้าตั้งค่าของแอป)

ลบและกู้คืนบัญชี

ใช้เมื่อบัญชีไม่ควรอยู่ในระบบ หรือเจ้าของขอลบข้อมูล ลบได้เฉพาะบัญชีครูและนักเรียน ยกเว้นบัญชีนักเรียนที่ถูกรวมเข้าบัญชีอื่นแล้ว

1. กด **ลบบัญชี** ท้ายแถว (ในเมนู **นักเรียน** อยู่ในเมนูสามจุดท้ายแถว)
2. อ่านผลที่ตามมาในกล่อง **ลบบัญชีของ (ชื่อ)** ของครูบอกจำนวนห้องที่ครูเป็นเจ้าของ นักเรียน และงานที่ส่งแล้ว
3. ติ๊ก **เข้าใจแล้วว่าเมื่อครบ 30 วัน ข้อมูลจะถูกลบถาวรและกู้คืนไม่ได้** แล้วกด **ลบบัญชี**

ผลทันที: เจ้าของบัญชีถูกออกจากระบบทุกเครื่องและเข้าใช้ไม่ได้ทุกทาง ถ้าเปิดข้อมูลสดไว้ (หัวข้อ 6.5) คิวงานลบกล่องการแจ้งเตือนของบัญชีใน Firestore และผู้ใช้ใน Firebase Authentication ทันที สถานะเป็น **ลบแล้ว (กู้คืนได้ถึง วว/ดด/ปปปป)** ถ้าเป็นครู ห้องที่ครูเป็นเจ้าของถูกปิดเป็นห้องเก่าทันที อ่านได้อย่างเดียว เข้าห้องด้วยรหัสห้องไม่ได้ และไม่ซิงก์กับ Google Classroom นักเรียนยังเห็นห้องเหล่านี้และบัญชีนักเรียนยังอยู่ ถ้าเป็นนักเรียน คะแนนในห้องยังอยู่ ระหว่างที่ถูกลบแถวนั้นไม่มีปุ่ม **อนุมัติ ระงับ แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน เปิดใช้งาน** และ **เข้าใช้แทน**

กู้คืน ภายใน 30 วัน ใช้ตัวกรอง **บัญชีที่ลบแล้ว (รอลบถาวร)** (ในเมนู **นักเรียน** คือตัวกรอง **สถานะ** > **ลบแล้ว (รอลบถาวร)**) กด **กู้คืนบัญชี** ที่แถวนั้น แล้วกด **กู้คืน** บัญชีกลับมาใช้งานได้ เจ้าของต้องเข้าสู่ระบบใหม่ ห้องที่ถูกปิดตอนลบครูเปิดอีกครั้ง ส่วนห้องที่ปิดไว้ก่อนลบยังเป็นห้องเก่า

ลบถาวรเมื่อครบ 30 วัน งานประจำวัน `eduvision:purge-images` (02:00) ลบข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ลบไว้ครบ 30 วันแล้ว บัญชีละครั้ง และบันทึก `account.purge` ในเมนู **บันทึกการใช้งาน** หลังจากนั้นปุ่ม **กู้คืนบัญชี** หายไป และสถานะเป็น **ลบถาวรแล้ว**

บัญชี	สิ่งที่ถูกลบ	สิ่งที่เก็บไว้
นักเรียน	ชื่อเปลี่ยนเป็น "นักเรียนที่ถูกลบ" ล้างอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และเลขประจำตัว ลบรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ การเชื่อม Google token อุปกรณ์ บัตรเข้าระบบที่พิมพ์ไว้ และภาพงาน (ภาพคำตอบรายข้อ หน้าที่สแกน ไฟล์งานที่ส่ง)	แถวคะแนนแบบไม่มีชื่อ ค่าเฉลี่ยของห้องจึงไม่เปลี่ยน
ครู	ห้องที่ครูเป็นเจ้าของและถูกปิดตอนลบ ถูกลบทั้งห้องพร้อมการบ้าน งานที่ส่ง คะแนน และไฟล์ ถอนสิทธิ์และลบการเชื่อม Google Classroom ลบ Gemini API key บทสนทนากับผู้ช่วย และไฟล์ที่ครูอัปโหลด (ไฟล์แนบในโพสต์ เอกสารที่ให้ AI อ่าน) ชื่อเปลี่ยนเป็น "ครูที่ถูกลบ" ล้างอีเมลและรหัสผ่าน	รายวิชาและตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเอง ซึ่งครูท่านอื่นอาจใช้ร่วมอยู่

เข้าใช้แทน

เมื่อครูหรือนักเรียนแจ้งปัญหาที่ดูจากหน้า `/admin` ไม่ออก ผู้ดูแลระบบเปิดเว็บแอปในฐานะผู้ใช้คนนั้นได้ เห็นสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและทำได้ทุกอย่างที่ผู้ใช้ทำได้

1. ที่เมนู **ผู้ใช้และครู** กด **เข้าใช้แทน** ท้ายแถวของครูหรือนักเรียนที่สถานะ **ใช้งานได้** (ในเมนู **นักเรียน** ปุ่มนี้อยู่ในเมนูสามจุดท้ายแถว) ไม่มีปุ่มนี้ที่แถวของผู้ดูแลระบบ และบัญชีที่รออนุมัติ ระงับ ถูกรวม หรือถูกลบ
2. อ่านกล่องยืนยันแล้วกด **เปิดแอป** เบราว์เซอร์เปิดเว็บแอปด้วยลิงก์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวภายใน 1 นาที
3. ระหว่างใช้ มีแถบ **กำลังเข้าใช้ในฐานะ (ชื่อผู้ใช้) โดยผู้ดูแลระบบ (ชื่อผู้ดูแล)** ค้างอยู่ด้านบนของทุกหน้า เสร็จแล้วกด **ออก** ในแถบนั้น การเข้าใช้แทนหมดอายุเองใน 2 ชั่วโมง

ใช้เข้าใช้แทนเมื่อผู้ใช้ขอความช่วยเหลือเท่านั้น ระบบไม่แจ้งผู้ใช้ที่ถูกเข้าแทน จึงควรบอกผู้ใช้ก่อนทุกครั้ง งานที่ทำได้เฉพาะในแอป Android เช่น การสแกน ทำแทนจากเว็บแอปไม่ได้

บันทึกการใช้งาน

เมนู **บันทึกการใช้งาน** บันทึกทุกครั้งที่ผู้ดูแลเริ่มและออกจากการเข้าใช้แทน ลบบัญชี และกู้คืนบัญชี แต่ละแถวมี **เวลา** **ผู้ดูแลระบบ** **การกระทำ** (**เข้าใช้แทน** **ออกจากการเข้าใช้แทน** **ลบบัญชี** หรือ **กู้คืนบัญชี**) และ **ในฐานะ** (บัญชีที่ถูกกระทำ) กรองด้วย **การกระทำ** และค้นด้วยชื่อได้ บันทึกนี้อ่านได้อย่างเดียว ลบหรือแก้ไม่ได้

งานอื่น เช่น อนุมัติ ระงับ แก้ไข รีเซ็ตรหัสผ่าน และรวมบัญชี ไม่ถูกบันทึกในเมนูนี้ การเข้าใช้แทนที่หมดอายุเองโดยไม่ได้กด **ออก** มีเฉพาะแถว **เข้าใช้แทน**

ปัญหาการเชื่อม Google

เมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** รวมเหตุการณ์ของการเข้าสู่ระบบด้วย Google และการเชื่อม Google Classroom ของทุกบัญชี ใช้หาสาเหตุเมื่อผู้ใช้แจ้งว่าเข้าด้วย Google หรือเชื่อม Classroom ไม่ได้ หน้านี้อ่านได้อย่างเดียว

คอลัมน์	ความหมาย
เวลา	เวลาที่เกิด
บัญชี	บัญชีใน Krucheck หรือ **ยังไม่ผูกกับใคร** เมื่อบัญชี Google นั้นยังไม่ได้ผูกกับผู้ใช้คนใด
อีเมล Google	อีเมลของบัญชี Google ถ้าระบบรู้
ขั้นตอน	**เข้าสู่ระบบด้วย Google** หรือ **Google Classroom**
เกิดอะไรขึ้น	คำอธิบายภาษาไทย บรรทัดล่างคือวิธีแก้ เช่น อนุมัติ เปิดใช้งาน หรือกู้คืนบัญชี หรือให้ครูกดเชื่อมใหม่และติ๊กสิทธิ์ให้ครบ

ค่าตั้งต้นแสดง **เฉพาะที่มีปัญหา** เอาตัวกรองนี้ออกเพื่อดูเหตุการณ์ที่สำเร็จด้วย เช่น การเชื่อมและการยกเลิกการเชื่อม ตัวกรอง **บัญชี Google ที่ยังไม่ผูกกับใคร** แสดงบัญชี Google ที่ลองเข้าแล้วไม่พบเจ้าของ ค้นด้วยชื่อบัญชีหรืออีเมล Google ได้ ระบบไม่บันทึกการเข้าสู่ระบบด้วย Google ที่สำเร็จตามปกติ และลบบันทึกที่เก่ากว่า 30 วันทุกคืน (หัวข้อ 9.4)

> **ข้อผิดพลาดที่ไม่อยู่ในรายการ**
>
> ข้อผิดพลาดที่เกิดในหน้าของ Google เอง เช่น "Access blocked" หรือ `403 access_denied` ของ project ที่ยังไม่ Publish ไม่ถูกส่งกลับมาที่ระบบ จึงไม่มีในรายการนี้ ให้ตรวจการตั้งค่าตามหัวข้อ 6.2 และ 6.3

7.4 พื้นที่ของครู (ภายใน)

ระบบสร้าง "พื้นที่" ให้ครูหนึ่งคนหนึ่งแถว ตอนครูสมัคร ตอนเข้าด้วย Google ครั้งแรก และตอนผู้ดูแลเพิ่มครูในเมนู **ผู้ใช้และครู** ใช้แยกข้อมูลของครูแต่ละคน (ตัวชี้วัดที่เพิ่มเอง แบบฝึก เอกสารที่ AI อ่าน ภาพสแกน) ครูไม่เห็นและไม่ต้องเลือก ผู้ดูแลจึงไม่ต้องกด **เพิ่มพื้นที่ของครู** เพราะไม่มีหน้าใดให้นำพื้นที่ที่เพิ่มเองไปผูกกับครู เมนูนี้มีไว้ตั้งค่าสองอย่างต่อครู กด **แก้ไข** ท้ายแถว

ช่อง	ความหมาย
ชื่อพื้นที่	ชื่อโรงเรียนที่ครูกรอกตอนสมัคร หรือชื่อครูเมื่อไม่ได้กรอก เปลี่ยนตามเมื่อครูแก้โปรไฟล์
เก็บภาพ crop ถึงวันที่	วันที่ระบบเริ่มลบภาพคำตอบรายข้อและรูปงานที่ส่งทั้งหน้าของครูคนนี้ (ภาพที่รับไว้ถึงวันนั้น) ตามปกติตั้งเป็นวันสิ้นปีการศึกษา ถ้าเว้นว่าง ระบบจะยังไม่ลบ
ยินยอมให้ใช้ลายมือที่ครูตรวจแล้วไปเทรนโมเดล	เปิดเมื่อโรงเรียนของครูคนนั้นมีความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการนี้แล้วเท่านั้น ค่าตั้งต้นคือปิด
รหัสสมัครครู	ไม่ใช้แล้ว ระบบสุ่มใส่ให้เพื่อให้ข้อมูลครบ ไม่ต้องแจกใคร

หน้า **แก้ไข** มีปุ่ม **ลบการเชื่อม Google ของนักเรียนทั้งหมด** ที่ยกเลิกการเชื่อม Google สำหรับเข้าสู่ระบบของนักเรียนทุกคนที่บัญชีมาจากพื้นที่นี้ (คอลัมน์ **พื้นที่ของครู** ในเมนู **นักเรียน**) พร้อมกัน ระบบลบรหัสบัญชี ชื่อ อีเมล และรูปที่เก็บจาก Google ทันที ย้อนกลับไม่ได้ นักเรียนที่รู้รหัสผ่านยังเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้

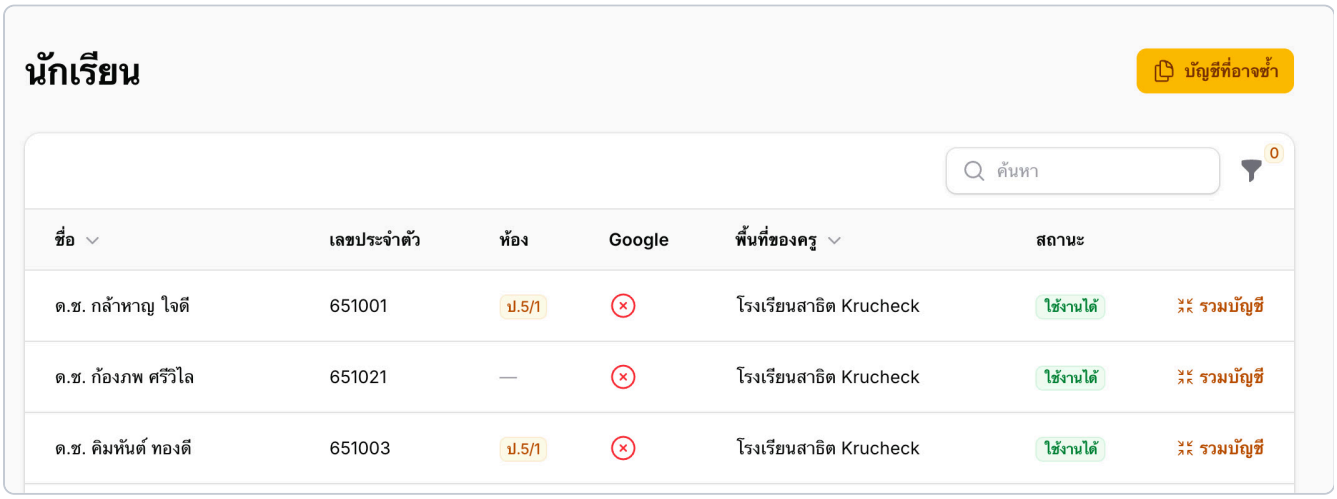
การตั้งค่า Google ของเดิม (โดเมนที่อนุญาต สวิตช์ให้นักเรียนใช้ การอนุมัติครูอัตโนมัติ) ไม่มีอีก ดูหัวข้อ 6.2

ผู้ช่วย Krucheck ของครูในพื้นที่

ช่อง **ให้ครูถามผู้ช่วย Krucheck เรื่องคะแนนนักเรียนได้ (assistant_student_data)** ในหน้า **แก้ไข** ของพื้นที่ของครู เปิดไว้ตั้งแต่ต้น (คอลัมน์ **ผู้ช่วยดูคะแนน** ในรายการ) ปิดเมื่อไม่ต้องการให้ผู้ช่วยส่งคะแนนแบบไม่ระบุตัวของนักเรียนไปให้ Gemini ครูยังใช้ผู้ช่วยถามวิธีใช้ระบบและสร้างงานได้ตามปกติ

7.5 นักเรียน

เมนู **นักเรียน** แสดงบัญชีนักเรียนทุกคน พร้อม **เลขประจำตัว ห้อง** สถานะการเชื่อม Google (คอลัมน์ **Google**) **พื้นที่ของครู** ที่บัญชีมาจาก และ **สถานะ (ใช้งานได้ ระงับ ถูกรวมเข้า (ชื่อ)** หรือ **ลบแล้ว (กู้คืนได้ถึง ...)**) ค้นด้วยชื่อหรือเลขประจำตัว และกรองด้วย **สถานะ** หรือ **พื้นที่ของครู** ได้ ผู้ดูแลระบบเพิ่มนักเรียนจากหน้านี้ไม่ได้ บัญชีนักเรียนสร้างโดยครูในแอป หรือนักเรียนสร้างเองด้วย Google ตอนเข้าห้อง



ภาพที่ 6 เมนูนักเรียน

ท้ายแถวมี **ดูรายละเอียด** (หัวข้อ 7.3) **ยกเลิกการเชื่อม Google** (เฉพาะนักเรียนที่เชื่อมไว้) **รวมบัญชี** และเมนูสามจุดที่รวมงานอื่นของบัญชีนั้น

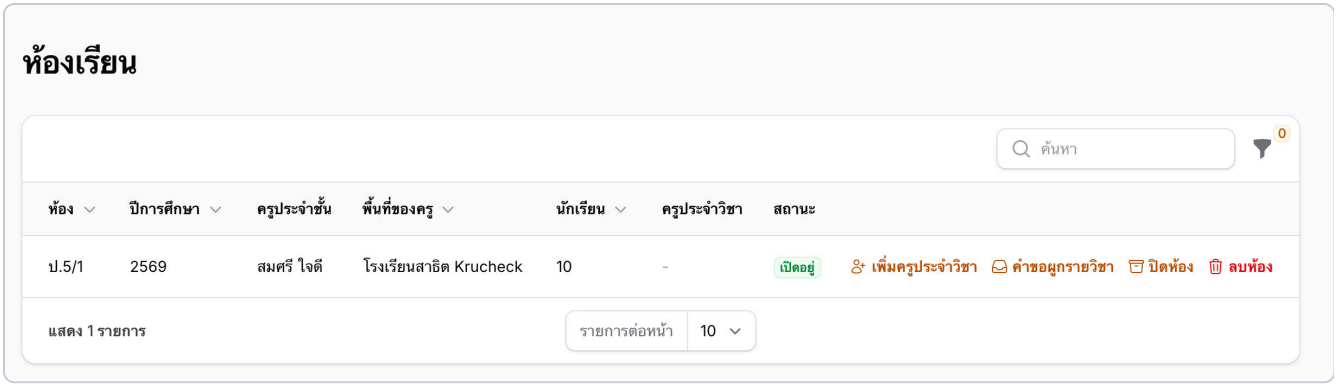
งาน	วิธีทำ	ผล
แก้ไข	เมนูสามจุด > **แก้ไข** แก้ **ชื่อ เลขประจำตัว** หรือ **ชื่อผู้ใช้** แล้วกด **บันทึก**	มีผลทันที ชื่อผู้ใช้ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวเลข จุด ขีด และขีดล่าง 3–40 ตัว และห้ามซ้ำกับใครในระบบ เลขประจำตัวห้ามซ้ำในพื้นที่ของครูเดียวกัน
รีเซ็ตรหัสผ่าน	เมนูสามจุด > **รีเซ็ตรหัสผ่าน** เลือกว่าจะ **คงการเชื่อม Google ไว้** หรือไม่ แล้วกด **รีเซ็ต**	รหัสผ่านกลับเป็นรหัสเริ่มต้น การล็อกจากรหัสผิดถูกล้าง นักเรียนถูกออกจากระบบทุกเครื่องและต้องตั้งรหัสใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป กล่องแจ้งผลแสดงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นให้บอกนักเรียน สวิตช์ปิดอยู่เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งยกเลิกการเชื่อม Google ไปด้วย ควรปิดไว้เมื่อสงสัยว่ามีคนอื่นรู้รหัสผ่าน
ระงับ และ **เปิดใช้งาน**	เมนูสามจุด > **ระงับ** แล้วกด **ระงับ** เปิดคืนด้วยเมนูสามจุด > **เปิดใช้งาน**	นักเรียนที่ถูกระงับถูกออกจากระบบทุกเครื่องและเข้าใช้ไม่ได้ ข้อมูลและคะแนนยังอยู่ครบ
เข้าใช้แทน และ **ลบบัญชี**	เมนูสามจุด	ทำงานเหมือนในเมนู **ผู้ใช้และครู** (หัวข้อ 7.3) บัญชีที่ลบแล้วกู้คืนด้วยเมนูสามจุด > **กู้คืนบัญชี**
ยกเลิกการเชื่อม Google	กดปุ่มนี้ท้ายแถวของนักเรียนที่เชื่อมไว้	นักเรียนเข้าด้วยปุ่ม Google ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่ ถ้ารู้รหัสผ่านยังเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ เครื่องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้วยังใช้ได้จนกว่าจะรีเซ็ตรหัสผ่าน
รวมบัญชี	กด **รวมบัญชี** ที่แถวของบัญชีที่จะ **เก็บไว้** ค้นบัญชีที่ซ้ำในช่อง **บัญชีที่จะรวม (ถูกปิดหลังรวม)** ตรวจตารางเทียบ ติ๊ก **ยืนยันรวมบัญชี ย้อนกลับไม่ได้** แล้วกด **รวมบัญชี**	งาน คะแนน และการอยู่ในห้องของบัญชีที่ซ้ำย้ายมาที่บัญชีที่เก็บไว้ บัญชีที่ซ้ำถูกปิด **ย้อนกลับไม่ได้** ค้นได้เฉพาะบัญชีที่มาจากพื้นที่ของครูเดียวกัน
ดู **บัญชีที่อาจซ้ำ**	กดปุ่ม **บัญชีที่อาจซ้ำ** ด้านบน แล้วเลือก **พื้นที่ของครู**	ระบบแสดงคู่ในพื้นที่นั้นที่มีบัญชี Google Classroom อีเมล Google หรือชื่อเดียวกัน ให้ตรวจว่าเป็นคนเดียวกันจริง แล้วกด **เก็บบัญชีนี้** ที่ฝั่งที่จะเก็บ

ระบบไม่รวมบัญชีให้เอง ผู้ดูแลหรือครูประจำชั้นต้องตรวจและยืนยันทุกครั้ง ตามปกติครูประจำชั้นแก้ข้อมูลและรีเซ็ตรหัสผ่านของนักเรียนเองในแอป (คู่มือการใช้งาน หัวข้อ 3.4) ใช้ปุ่มในหน้านี้เมื่อครูทำเองไม่ได้

> **นักเรียนที่สร้างบัญชีด้วย Google**
>
> บัญชีที่นักเรียนสร้างด้วยปุ่ม Google ไม่มีรหัสผ่านที่นักเรียนรู้ ถ้าต้องตัดการเชื่อม Google ของบัญชีแบบนี้ ให้ใช้ **รีเซ็ตรหัสผ่าน** โดยปิดสวิตช์ **คงการเชื่อม Google ไว้** แล้วแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น นักเรียนจึงยังเข้าสู่ระบบได้

7.6 ห้องเรียน

เมนู **ห้องเรียน** แสดงห้องทั้งหมด พร้อม **ปีการศึกษา ครูประจำชั้น พื้นที่ของครู** จำนวน **นักเรียน ครูประจำวิชา** และ **สถานะ** (**เปิดอยู่** หรือ **ห้องเก่า**) กรองด้วยสถานะหรือพื้นที่ของครูได้ ห้องเรียนสร้างและแก้ได้เฉพาะในแอปโดยครูประจำชั้น ผู้ดูแลระบบใช้หน้านี้ช่วยครูในกรณีที่ครูทำเองไม่ได้ เช่น ครูประจำชั้นไม่อยู่

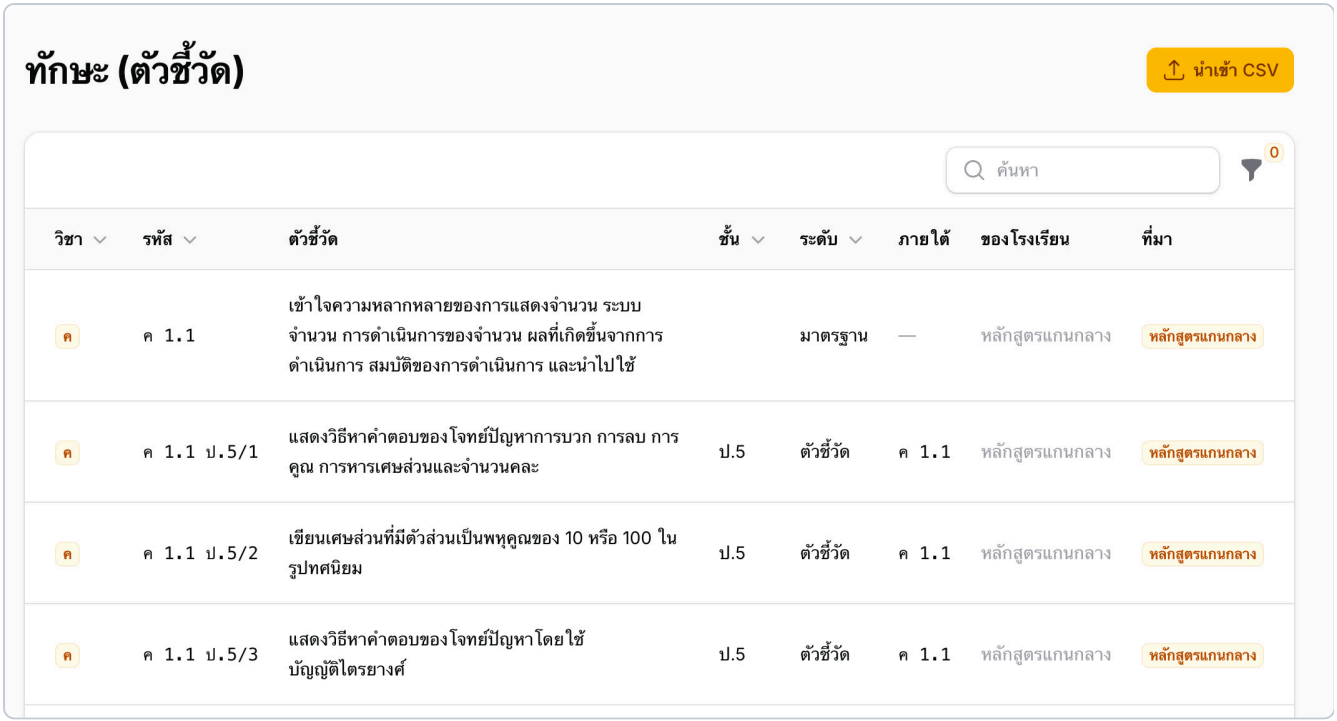


ภาพที่ 7 เมนูห้องเรียน และปุ่มท้ายแถว

ปุ่ม	ทำอะไร
เพิ่มครูประจำวิชา	(เฉพาะห้องที่เปิดอยู่) เลือก **รายวิชา** แล้วกด **เพิ่ม** รายวิชานั้นผูกกับห้องทันที ครูเจ้าของรายวิชาสั่งงานและสอบในห้องนี้ได้ เห็นเฉพาะผลของรายวิชาตัวเอง และแก้รายชื่อนักเรียนไม่ได้ รายการมีเฉพาะรายวิชาในพื้นที่ของครูเดียวกับห้องที่ยังไม่ผูกกับห้องนี้ ครูแต่ละคนมีพื้นที่ของตัวเอง รายการจึงมักมีแต่รายวิชาของครูประจำชั้นเอง ครูจากพื้นที่อื่นเข้าร่วมห้องด้วยคำเชิญสอนร่วมที่ครูประจำชั้นส่งในแอป (คู่มือการใช้งาน หัวข้อ 3.6)
คำขอผูกรายวิชา	ดูคำขอผูกรายวิชาแบบเดิมที่ยังค้างอยู่ ระบบรุ่นปัจจุบันใช้คำเชิญสอนร่วมแทน จึงไม่มีคำขอใหม่
ปิดห้อง	ย้ายห้องไปเป็นห้องเก่า อ่านได้อย่างเดียว ดูและส่งออกผลได้ แต่สั่งงาน สแกน หรือแก้คะแนนไม่ได้ นักเรียนในห้องยังเข้าสู่ระบบและเห็นห้องตามปกติ แต่ใช้รหัสห้องหรือ QR ของห้องนี้เข้าห้องไม่ได้แล้ว ห้องไม่ซิงก์กับ Google Classroom และคำขอผูกรายวิชาที่ค้างถูกยกเลิก
เปิดห้องอีกครั้ง	นำห้องเก่ากลับมาใช้และแก้ไขได้ ห้องที่ถูกปิดเพราะบัญชีครูถูกลบไม่มีปุ่มนี้ ต้องกู้คืนบัญชีครู (หัวข้อ 7.3)
ลบห้อง	ลบห้องพร้อมการบ้านที่ยังไม่มีงานส่ง รายชื่อ และการผูกรายวิชา ทำได้เฉพาะห้องที่ยังไม่มีงานส่ง คะแนนในสมุดคะแนน ร/มส หรือการประกาศเกรด ถ้ามี ระบบแจ้ง **ลบห้องไม่ได้** พร้อมจำนวน ให้ใช้ **ปิดห้อง** แทน บัญชีนักเรียนยังอยู่

7.7 ทักษะ (ตัวชี้วัด)

เมนู **ทักษะ (ตัวชี้วัด)** แสดงสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และทักษะย่อยทั้งหมด คอลัมน์ **พื้นที่ของครู** บอกว่าแถวนั้นเป็นของครูคนใด (แถวของหลักสูตรแกนกลางขึ้นว่า **หลักสูตรแกนกลาง**) และคอลัมน์ **ที่มา** บอกว่ามาจาก **หลักสูตรแกนกลาง** **ผู้ดูแลระบบเพิ่ม** หรือ **ครูเพิ่มเอง**



ภาพที่ 8 เมนูทักษะ (ตัวชี้วัด)

นำเข้าจาก CSV

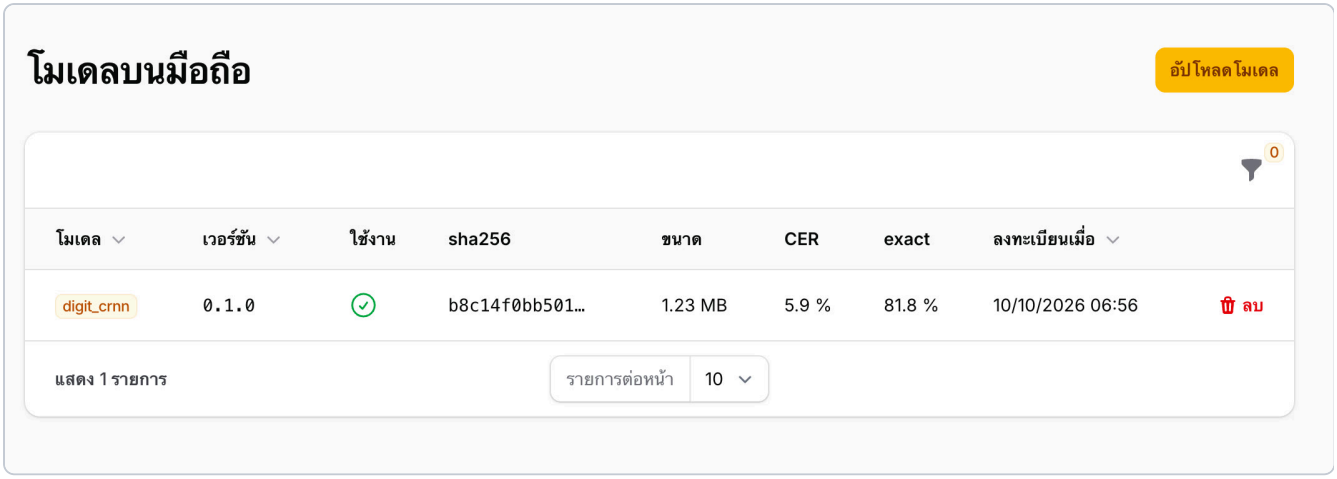
1. เตรียมไฟล์ตามรูปแบบในหัวข้อ 6.7 (UTF-8 ไม่มี BOM) ฟอร์มรับไฟล์ได้ไม่เกิน 20 MB แต่การอัปโหลดทางหน้าเว็บยังติดเพดาน 12 MB ของตัวรับไฟล์ (Livewire) และ `upload_max_filesize` ของ PHP (หัวข้อ 3.3) ไฟล์ที่ใหญ่กว่านั้นนำเข้าด้วยคำสั่ง `eduvision:import-skills` (หัวข้อ 6.7)
2. กด **นำเข้า CSV** เลือก **ไฟล์ CSV**
3. ช่อง **นำเข้าเป็นทักษะย่อยของพื้นที่ของครู** ให้เว้นไว้ (**— ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง (ครูทุกคนใช้) —**) เมื่อเป็นตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง หรือเลือกพื้นที่ของครูเมื่อเป็นทักษะย่อยของครูคนนั้น
4. กด **นำเข้า** ระบบแจ้ง **นำเข้าแล้ว N รายการ** พร้อมจำนวนที่สร้างใหม่ อัปเดต ไม่เปลี่ยน และวิชาใหม่ ถ้ามีแถวที่ผิด ระบบแจ้ง **นำเข้าแล้ว N รายการ มี M แถวที่ผิด (ข้ามไป)** พร้อมเลขบรรทัดของแถวที่ผิด

แถวที่รหัสตรงกับของเดิมจะถูกอัปเดต จึงนำเข้าไฟล์เดิมซ้ำได้หลังแก้ข้อความ ถ้าขึ้นว่า **นำเข้าไม่สำเร็จ ไม่มีข้อมูลถูกบันทึก** ให้ตรวจหัวตารางและการเข้ารหัสของไฟล์

ปุ่ม **แก้ไข** ท้ายแถวมีเฉพาะแถวที่เป็นของพื้นที่ของครู (ที่มา **ผู้ดูแลระบบเพิ่ม** หรือ **ครูเพิ่มเอง**) แก้ได้ **รหัส ชื่อ** และ **ชั้น** การแก้มีผลกับทุกคำถาม ตารางทักษะ และกราฟที่อ้างถึงตัวชี้วัดนั้น แถวของหลักสูตรแกนกลางไม่มีปุ่มนี้ ให้แก้ไฟล์แล้วนำเข้าใหม่ และหน้านี้ไม่มีปุ่มลบตัวชี้วัด

7.8 โมเดลบนมือถือ

เมนู **โมเดลบนมือถือ** แสดงรุ่นของโมเดลอ่านตัวเลขที่ลงทะเบียนไว้ แอป Android ดาวน์โหลดรุ่นที่มีเครื่องหมาย **ใช้งาน**



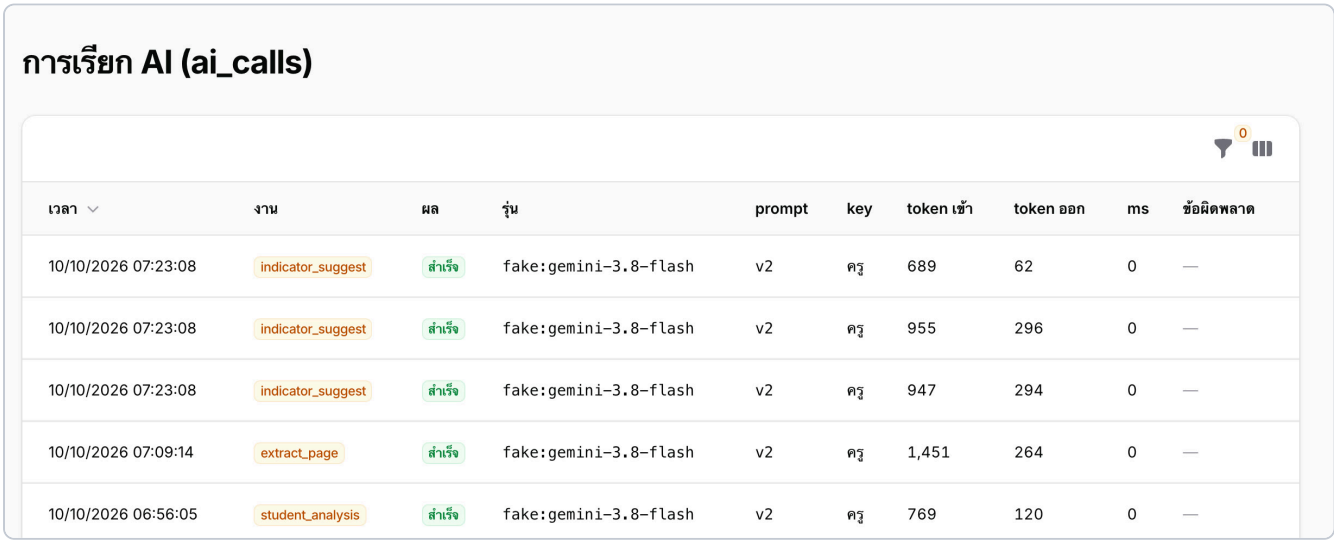
ภาพที่ 9 เมนูโมเดลบนมือถือ

คอลัมน์	ความหมาย
โมเดล, เวอร์ชัน	ชื่อและรุ่น เช่น `digit_crnn` `0.1.0`
ใช้งาน	รุ่นที่แอปดาวน์โหลด มีได้หนึ่งรุ่นต่อหนึ่งชื่อโมเดล
sha256, ขนาด	ใช้ตรวจว่าไฟล์ถูกต้อง
CER, exact	ค่าความแม่นยำจากชุดทดสอบตอนเทรน (CER ยิ่งต่ำยิ่งดี exact ยิ่งสูงยิ่งดี)

- **อัปโหลดโมเดล** กรอกชื่อโมเดล เวอร์ชัน เลือกไฟล์ `.tflite` และวางเนื้อหาของ `metrics.json` ที่ได้มาพร้อมโมเดล ติ๊ก **เปิดใช้งานทันที** ถ้าต้องการ ถ้าอัปโหลดไม่สำเร็จเพราะขนาดไฟล์ ให้ใช้คำสั่ง `eduvision:register-model` (หัวข้อ 6.6)
- **เปิดใช้งาน** สลับไปใช้รุ่นอื่น รุ่นเดิมของโมเดลชื่อเดียวกันถูกปิด แอปจะดาวน์โหลดรุ่นใหม่ในครั้งถัดไป
- **ลบ** ลบทั้งแถวและไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ แอปที่ดาวน์โหลดไว้แล้วยังใช้ไฟล์เดิมต่อได้

7.9 การเรียก AI

เมนู **การเรียก AI** คือบันทึกของทุกครั้งที่ระบบเรียก Gemini ใช้ตรวจว่า AI ทำงานปกติหรือไม่ และประมาณค่าใช้จ่าย บันทึกนี้ไม่เก็บภาพ ข้อความที่ส่ง ชื่อนักเรียน หรือ key



ภาพที่ 10 เมนูการเรียก AI (ภาพจากระบบสาธิตที่ใช้ AI จำลอง)

คอลัมน์	ความหมาย
เวลา	เวลาที่เรียก
งาน	ชนิดของงาน เช่น **สกัดข้อมูล** (อ่านภาพคำตอบ), **ร่าง rubric**, **คำอธิบาย**, **สร้างแบบฝึก** งานบางชนิดแสดงเป็นรหัส เช่น `extract_page` (อ่านรูปทั้งหน้า), `indicator_suggest` (เสนอตัวชี้วัด), `student_analysis` (วิเคราะห์รายคน)
ผล	**สำเร็จ**, **ผิดพลาด** หรือ **output ไม่ผ่าน schema** (AI ตอบผิดรูปแบบ ระบบจะลองใหม่หรือส่งให้ครูตรวจเอง)
รุ่น, prompt	รุ่นของโมเดลและรุ่นของคำสั่งที่ใช้
key	**ครู** (ใช้ key ของครู) หรือ **server** (ใช้ key กลาง)
token เข้า, token ออก	ปริมาณที่ใช้ มีผลรวมท้ายตาราง ใช้คูณกับราคาของ Google เพื่อประมาณค่าใช้จ่าย
ms	เวลาที่ใช้เป็นมิลลิวินาที
ข้อผิดพลาด	ข้อความเมื่อเรียกไม่สำเร็จ
#	เลขของการเรียกครั้งนั้น ตรงกับเลขหลังรหัสที่ครูเห็นในแอป เช่น **AI-QUOTA · #48213**
รหัส	รหัสข้อผิดพลาด เช่น `AI-KEY-INVALID` `AI-QUOTA` `AI-TIMEOUT` (ความหมายอยู่ในคู่มือการใช้งาน บทปัญหาที่พบบ่อยของครู)
ครู	ครูที่เรียก (เจ้าของ key หรือครูที่ใช้ key กลางแทน)
HTTP	รหัสตอบกลับจาก Google เมื่อเรียกไม่สำเร็จ

เมื่อครูส่งรหัสมา เช่น **AI-QUOTA · #48213** พิมพ์ `#48213` หรือรหัส เช่น `AI-QUOTA` ในช่องค้นหาของตาราง แถวนั้นจะขึ้นมา ใช้ตัวกรองรูปกรวยเลือกดูตาม **งาน ผล รหัส key** หรือเฉพาะ **วันนี้** ผลรวมของ token คิดตามตัวกรองที่เลือก งานของผู้ช่วย Krucheck แสดงเป็นรหัส `assistant_chat`

สิ่งที่เห็น	ควรทำอย่างไร
แถว **ผิดพลาด** ต่อเนื่องที่คอลัมน์ key เป็น **ครู** ขณะที่งานอื่นสำเร็จ	key ของครูคนนั้น (คอลัมน์ **ครู**) อาจผิดหรือโควตาหมด ดูคอลัมน์ **รหัส** แล้วให้ครูกด **ทดสอบอีกครั้ง** ที่การ์ด Gemini API key ในหน้าตั้งค่าของแอป
แถว **ผิดพลาด** ของทุกคนในช่วงเวลาเดียวกัน	บริการของ Google ขัดข้อง หรือเซิร์ฟเวอร์เรียกออกภายนอกไม่ได้ ตรวจด้วย `eduvision:gemini-check --generate`
ไม่มีแถวใหม่เลยทั้งที่ครูสแกนงาน	คิวงานไม่ทำงาน ตรวจ `/api/v1/health` (หัวข้อ 9.1)
token รวมสูงผิดปกติ	ดูว่างานชนิดใด และใช้ key ของครูหรือ key กลาง แล้วสอบถามการใช้งาน

7.10 บทสนทนากับผู้ช่วย

เมนู **บทสนทนากับผู้ช่วย** แสดงบทสนทนาของครูกับผู้ช่วย Krucheck แบบอ่านอย่างเดียว ใช้เมื่อครูแจ้งว่าผู้ช่วยตอบผิดหรือทำงานไม่สำเร็จ รายการบอก **ล่าสุด ครู เรื่อง** จำนวน **ข้อความ** และ token กด **อ่าน** เพื่อดูข้อความทั้งหมด ข้อความที่ไม่สำเร็จแสดงรหัสและเลข # ของการเรียก AI ซึ่งค้นต่อในเมนู **การเรียก AI** ได้ การ์ดที่ผู้ช่วยเสนอแสดงเป็นสรุป เช่น **การ์ด rubric ข้อ** หรือ **การ์ดตั้งค่าสมุดคะแนน**

ผู้ช่วยเห็นนักเรียนเป็นป้าย เช่น S1 เท่านั้น ส่วน **ตารางป้ายนักเรียน** ที่ยุบไว้บอกว่าป้ายใดคือใคร เปิดเฉพาะเมื่อจำเป็น บทสนทนาที่ไม่มีข้อความใหม่ 90 วันถูกลบเองโดย `eduvision:purge-images` ครูลบเองได้ในแอป และถูกลบเมื่อบัญชีครูถูกลบถาวร

8 อัปเดตระบบ

การอัปเดตมี 2 ส่วน คือ **เซิร์ฟเวอร์พร้อมเว็บแอป** ซึ่งบน Plesk ระบบนำขึ้นเองหลัง merge เข้า `main` และ **แอป Android** ซึ่งต้องสร้างและแจกเอง ให้เซิร์ฟเวอร์อัปเดตเสร็จก่อนแจกแอปรุ่นใหม่เสมอ เพื่อให้ API ใหม่พร้อมก่อนที่แอปรุ่นใหม่จะเรียกใช้



8.1 ก่อนอัปเดต

1. การทดสอบอัตโนมัติบน GitHub (workflow `backend` และ `app`) ต้องผ่านใน pull request ก่อน merge เข้า `main` เพราะหลัง merge ระบบนำโค้ดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เองโดยไม่รอผลการทดสอบรอบใหม่
2. อ่านรายการเปลี่ยนแปลงว่ามี migration ใหม่ หรือตัวแปร `.env` ใหม่ที่ต้องตั้งเองหรือไม่
3. **สำรองฐานข้อมูล** ก่อน merge โค้ดที่มี migration ทุกครั้ง (หัวข้อ 9.2)
4. merge ในเวลาที่ครูไม่ได้ใช้งาน ระหว่างอัปเดต บางคำขออาจได้ข้อผิดพลาดชั่วคราว

8.2 อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ Plesk

เมื่อตั้งค่าตามหัวข้อ 3.4 และ 3.7 แล้ว การอัปเดตตามปกติคือ merge เข้า `main` แล้วรอ ไม่ต้องกด Pull Updates ไม่ต้องติดตั้ง dependency ไม่ต้องอัปโหลดเว็บแอป และไม่ต้อง Run Now

ลำดับ	เกิดอะไรขึ้น	ใครทำ	ใช้เวลาราว
1	workflow **`deploy`** สร้างชุดไฟล์ใหม่ (`backend/` กับ `vendor/` และเว็บแอป) แล้ว push ขึ้น branch `deploy` เป็น commit เดียว	GitHub Actions	5–7 นาที
2	Plesk ได้ webhook แล้วดึง branch `deploy` ลง deployment path	Plesk Git (Automatic)	ไม่กี่วินาที
3	งาน `eduvision-auto-deploy` เห็นว่าโค้ดเปลี่ยน จึงรัน `migrate --force` แล้ว `optimize:clear`, `optimize` และ `filament:optimize`	Scheduled Task	ไม่เกิน 5 นาที
4	ตรวจตามหัวข้อ 8.6	ผู้ดูแล	

รวมราว 10–15 นาทีจาก merge ถึงใช้งานได้ ระหว่างลำดับ 2 กับ 3 คำขอที่ต้องใช้ migration ใหม่อาจได้ข้อผิดพลาด 500 สั้นๆ ถ้าไม่ต้องการรอ ให้กด Run Now ที่งาน `eduvision-auto-deploy` ทันทีที่ branch `deploy` อัปเดต การ push ที่ไม่ได้แก้ `backend/`, `app/` หรือ `tools/build-web.sh` (เช่นแก้เฉพาะ `docs/`) ไม่ทำให้เกิดการ deploy

ถ้า GitHub แสดงกากบาทที่ webhook (hosting ไม่รับ) ให้กด **Pull Updates** ที่ Websites & Domains > Git เองหลัง workflow `deploy` เสร็จ ขั้นอื่นยังอัตโนมัติ

สิ่งที่ยังต้องทำเอง ตัวแปรใน `backend/.env` แก้ในไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น (repo เป็นสาธารณะ) ตัวแปรใหม่ที่มีค่าตั้งต้นในโค้ดไม่ต้องเพิ่ม หลังแก้ `.env` ให้ Run Now `eduvision:post-deploy` ด้วยงาน `eduvision-maintenance` เพราะงานอัตโนมัติไม่เห็นการแก้ `.env`

> ⚠ **ถ้า migration ล้ม**
>
> คำสั่งหยุดก่อนแตะแคช ข้อผิดพลาดอยู่ในอีเมลแจ้งข้อผิดพลาดของ Scheduled Task และใน log ของ Laravel ของวันนั้น แต่งาน `eduvision-auto-deploy` จะ **ลองใหม่ทุก 5 นาที** เพราะคำสั่งจำว่า deploy แล้วเฉพาะเมื่อทำสำเร็จ ให้ปิดการใช้งานงานนี้ไว้ก่อน คัดลอกข้อความผิดพลาดไว้ แล้วตรวจกับผู้พัฒนา อย่ารันซ้ำเอง ถ้าข้อมูลเสียหาย ให้กู้ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรอง migration ไม่ย้อนกลับเองเมื่อย้อนโค้ด เปิดงานคืนเมื่อแก้แล้ว

ปิดระบบชั่วคราวระหว่างอัปเดต (ไม่บังคับ) Run Now `down --retry=60` ก่อน merge และ `up` หลังงาน `eduvision-auto-deploy` ทำเสร็จ ระหว่างนั้น API ตอบว่าระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว

ย้อนกลับ สร้าง commit ที่ revert commit ที่มีปัญหา แล้ว merge เข้า `main` ตามปกติ ระบบจะสร้างและนำขึ้นโค้ดรุ่นก่อนหน้าให้เองตามตารางข้างบน ใช้ Git > Change branch and path ชี้ commit ก่อนหน้าของ `deploy` ไม่ได้ เพราะ branch นี้มี commit เดียวเสมอ การ revert ไม่ย้อน migration ที่รันไปแล้ว ถ้า migration ใหม่ทำลายข้อมูล ให้กู้จากไฟล์สำรอง (หัวข้อ 9.2)

ทำมือเมื่องานอัตโนมัติใช้ไม่ได้

ลำดับ	ทำอะไร	ที่ไหน
1	ดูว่า workflow `deploy` เป็นสีเขียว และ `DEPLOY-COMMIT.txt` ใน branch `deploy` ตรงกับ commit ล่าสุดของ `main` ถ้า workflow แดง อ่าน log (มักเป็น Composer หรือการสร้างเว็บแอปล้ม) แก้ที่ `main` แล้ว merge ใหม่ หรือสั่ง Run workflow ซ้ำ	GitHub > Actions
2	**Pull Updates** แล้ว **Deploy**	Websites & Domains > Git
3	`eduvision:post-deploy` (= `migrate --force` แล้ว `optimize:clear`, `optimize` และ `filament:optimize`) ถ้าผลมีข้อผิดพลาดของ migration ให้หยุดอย่ารันซ้ำ แล้วส่งผลให้ผู้พัฒนาตรวจ	`eduvision-maintenance` > Run Now
4	ตรวจ `https://<โดเมน>/api/v1/health` และเปิดหน้า `/admin` หนึ่งหน้า	เครื่องของผู้พัฒนา

ถ้าใช้ทางสำรองที่ดึง `main` แทน branch `deploy` (หัวข้อ 3.4) ต้องติดตั้ง dependency ใหม่เมื่อ `composer.lock` เปลี่ยน ก่อนลำดับ 3 และวางเว็บแอปใหม่เมื่อ `app/` เปลี่ยน (หัวข้อ 3.9) ถ้า `vendor/` ไม่ตรงกับ `composer.lock` ผลของ `eduvision:post-deploy` จะเตือนและ log มี `deploy.vendor_outdated`

8.3 อัปเดตเครื่อง Docker

```
ssh <เครื่อง> '~/eduvision/repo/tools/selfhost/deploy.sh'      # ดึงโค้ด สร้าง image เริ่มใหม่ และ migrate
tools/selfhost/push-web.sh <ที่อยู่ของระบบ>                    # บนเครื่องพัฒนา เมื่อโค้ดใน app/ เปลี่ยน
```

ถ้า `backend/.env.example` มีตัวแปรใหม่ที่ต้องตั้งค่า ให้เพิ่มด้วย `set-env.sh` ตัวแปรที่ไม่ตั้งจะใช้ค่าตั้งต้นในโค้ด

8.4 อัปเดตเว็บแอปและแอป Android

- **เว็บแอป** บน Plesk มากับ branch `deploy` ทุกครั้งที่ `app/` เปลี่ยน ไม่ต้องสร้างหรืออัปโหลดเอง (ทางสำรองดูหัวข้อ 3.9) บนเครื่อง Docker ใช้ `push-web.sh` (หัวข้อ 4.3) ผู้ใช้เห็นรุ่นใหม่เมื่อโหลดหน้าใหม่ ตรวจรุ่นที่วางอยู่ด้วย `curl -s https://<โดเมน>/app/build-commit.txt`
- **แอป Android** เพิ่มเลขรุ่น สร้างด้วย key เดิม แล้วแจกไฟล์ใหม่ (หัวข้อ 5.3) แอปรุ่นเก่ายังใช้กับเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ได้ตามปกติ เว้นแต่รายการเปลี่ยนแปลงจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8.5 เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น Krucheck บนระบบที่ติดตั้งก่อน 10 ตุลาคม 2569

โค้ดเปลี่ยนชื่อที่ผู้ใช้เห็นให้แล้ว แต่ค่าต่อไปนี้อยู่นอก repo ผู้ดูแลต้องแก้เอง

1. `.env` **ของเซิร์ฟเวอร์** แก้ `APP_NAME=Krucheck` และ **เพิ่มสองบรรทัดนี้คู่กัน** เพื่อคงชื่อแคชและ cookie เดิมไว้

   ```
   APP_NAME=Krucheck
   CACHE_PREFIX=eduvision-cache-
   SESSION_COOKIE=eduvision-session
   ```

   ถ้าแก้ `APP_NAME` อย่างเดียว ของที่อยู่ในแคชจะมองไม่เห็นทันที เช่น ตัวล็อกของงานในคิว ลิงก์เชื่อม Google ที่เปิดค้างไว้ และผู้ดูแลจะหลุดจากหน้า `/admin` แล้วรัน `optimize:clear` และ `optimize`

2. **ชื่อบนหน้าจอขอความยินยอมของ Google** (Google Auth Platform > Branding > App name) ของ **ทั้งสอง** project เปลี่ยนเป็น `Krucheck`

3. **ชื่อพื้นที่ของครูสาธิต** ที่สร้างไว้แล้วยังเป็นชื่อเดิม แก้ได้ที่ `/admin` เมนูพื้นที่ของครู (ภายใน)

4. **แอป Android ที่ติดตั้งแล้ว** แสดงชื่อเดิมจนกว่าจะติดตั้งรุ่นใหม่ทับ (ข้อมูลในเครื่องอยู่ครบ) **เว็บแอป** บน Plesk ได้รุ่นใหม่จาก branch `deploy` เอง ส่วนบนเครื่อง Docker ต้องสร้างและส่งขึ้นใหม่ (หัวข้อ 4.3)

8.6 รายการตรวจหลังอัปเดต

ตรวจ	ผลที่ต้องได้
GitHub > Actions > workflow `deploy`	สีเขียว และ branch `deploy` อัปเดตแล้ว
งาน `eduvision-auto-deploy`	ไม่มีอีเมลแจ้งข้อผิดพลาด ถ้ากด Run Now หลังรอบที่ deploy ต้องขึ้นว่าไม่มีอะไรต้องทำ (`unchanged since the last run`)
`curl -s https://<โดเมน>/api/v1/health`	`"status":"ok"` และ `queue_last_run_at` ขยับเมื่อเรียกซ้ำหลัง 1 นาที
เปิด `/admin` แล้วเข้าเมนูผู้ใช้และครู	หน้าแสดงปกติ มีรูปแบบและสีครบ
`curl -s https://<โดเมน>/app/build-commit.txt`	commit ของเว็บแอปตรงกับที่ตั้งใจ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีครูทดสอบ เปิดการบ้านหนึ่งชิ้น	ข้อมูลเดิมอยู่ครบ
สร้าง PDF ใบงานหนึ่งครั้ง	ได้ไฟล์ภายในไม่กี่นาที แสดงว่าคิวงานทำงาน
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักเรียนทดสอบ	เห็นวิชาและผลของตัวเอง

9 งานดูแลประจำ

ระบบทำงานเองเป็นส่วนใหญ่ งานของผู้ดูแลคือดูว่าคิวงานยังทำงาน ข้อมูลถูกสำรอง ไฟล์ถูกลบตามนโยบาย และไม่มีความลับรั่ว

ความถี่	งาน
ทุกวันที่มีการใช้งาน	อนุมัติครูที่รอ (หัวข้อ 7.3) ดูว่าระบบตอบ `"status":"ok"`
ทุกสัปดาห์	ดูเมนู **การเรียก AI** หาข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ (คอลัมน์ **รหัส**) ดูเมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** (เก็บย้อนหลังเพียง 30 วัน) ตรวจว่าการสำรองข้อมูลทำงาน ดูอีเมลแจ้งข้อผิดพลาดจาก Scheduled Tasks
ทุกภาคเรียน	ตั้งวันเก็บภาพของครูแต่ละคน ทดลองกู้ข้อมูลจากไฟล์สำรอง ตรวจรายชื่อผู้ดูแลระบบและครูที่ไม่ใช้งานแล้ว
เมื่อจบปีการศึกษา	แจ้งครูปิดห้องเรียนของปีเก่า ตรวจว่าภาพที่พ้นกำหนดถูกลบ

9.1 ตรวจสถานะของระบบ

```
curl -s https://<โดเมน>/api/v1/health
# {"status":"ok","db":"ok","queue_last_run_at":"2026-10-10T01:29:10+00:00"}
```

ค่า	ความหมาย
`status`	`ok` เมื่อทุกอย่างปกติ `degraded` เมื่อคิวงานไม่ได้ทำงานนานกว่า 3 นาที (ตั้งได้ด้วย `HEARTBEAT_MAX_AGE_MINUTES`)
`db`	`ok` เมื่อต่อฐานข้อมูลได้
`queue_last_run_at`	เวลา (UTC) ที่คิวงานทำงานครั้งล่าสุด ต้องขยับทุกนาที เวลาไทยคือบวก 7 ชั่วโมง

ถ้าคิวงานหยุด ครูจะพบว่า PDF ไม่ถูกสร้าง AI ไม่ตรวจ และ Google Classroom ไม่ซิงก์ ให้เปิดงาน `eduvision-queue-worker` ใน Scheduled Tasks กด **Run Now** แล้วอ่านผล (บนเครื่อง Docker ดู `./compose.sh ps` และ log ของ worker)

เว็บไซต์เฝ้าระวังภายนอกที่เรียกที่อยู่นี้ทุก 5 นาทีและแจ้งเมื่อไม่ได้ `"status":"ok"` ช่วยให้รู้ปัญหาก่อนครูแจ้ง ที่อยู่นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

9.2 สำรองและกู้ข้อมูล

ข้อมูลของระบบมี 3 ส่วน ต้องสำรองให้ครบทั้งสามจึงกู้ระบบกลับได้

ส่วน	อยู่ที่ไหน	ถ้าหาย
ฐานข้อมูล	MariaDB	บัญชี ห้องเรียน การบ้าน คะแนน และเกรดหายทั้งหมด
ไฟล์ส่วนตัว	`backend/storage/app/private/` (บนเครื่อง Docker คือ volume `eduvision_storage`)	ภาพคำตอบ รูปงานที่ส่ง และโมเดลหาย คะแนนยังอยู่
ไฟล์ `.env`	`backend/.env` (บนเครื่อง Docker คือ `~/eduvision/app.env`)	ถ้าไม่มี `APP_KEY` เดิม Gemini API key ของครูและการเชื่อม Google จะอ่านไม่ออก ถ้าไม่มี `QR_SIGNING_KEY` เดิม กระดาษที่พิมพ์แล้วสแกนไม่ได้

บน Plesk

- ผู้ให้บริการเก็บสำรองของตัวเองไว้ 21 วัน แต่ไม่ควรพึ่งอย่างเดียว
- ตั้ง **Backup Manager** ของ Plesk ให้สำรองทุกสัปดาห์ไปยังที่เก็บภายนอก รวมฐานข้อมูลและไฟล์ของ subscription
- ก่อน merge โค้ดที่มี migration เข้า `main` ให้ export ฐานข้อมูลจาก phpMyAdmin (Export > Quick > SQL) เก็บไว้ในเครื่องของผู้ดูแล เพราะหลัง merge ระบบนำโค้ดขึ้นและรัน migration เอง (หัวข้อ 8.2)
- เก็บสำเนาของ `.env` ไว้ใน password manager

บนเครื่อง Docker ใช้คำสั่งในหัวข้อ 4.5 และสำรอง `app.env` กับ volume `eduvision_storage` ด้วย

> ⚠ **ไฟล์สำรองมีข้อมูลของนักเรียน**
>
> ไฟล์สำรองมีชื่อ คะแนน และภาพลายมือของนักเรียน ให้เก็บในที่ที่จำกัดผู้เข้าถึง ห้ามใส่ใน repo ห้ามส่งทางแชต และลบสำเนาที่ไม่ใช้แล้ว ควรทดลองกู้ข้อมูลจากไฟล์สำรองอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนเปิดใช้กับนักเรียนจริง

9.3 Log

log	อยู่ที่ไหน	มีอะไร
ของ Laravel	`backend/storage/logs/laravel-YYYY-MM-DD.log` เก็บ 14 วัน	ข้อผิดพลาดของแอป เหตุการณ์ของคิวงาน การลบไฟล์
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์	Plesk > Logs	ข้อผิดพลาดของ PHP และ Apache คำขอที่เข้ามา
ของ Scheduled Tasks	อีเมลแจ้งข้อผิดพลาด และผลของปุ่ม Run Now	งานตามเวลาที่ทำไม่สำเร็จ
การเรียก AI	`/admin` เมนูการเรียก AI	ผลและปริมาณการใช้ของทุกการเรียก

log ไม่มี key, token หรือภาพ แต่มีรหัสประจำตัวของผู้ใช้ในระบบ ไม่ควรส่งทั้งไฟล์ออกนอกทีม

ข้อความใน log ที่ควรรู้	ความหมาย
`purge.files`	งานลบไฟล์ประจำคืนทำงาน ควรมีทุกวัน
`deploy.post_deploy`	งาน `eduvision-auto-deploy` หรือ `eduvision:post-deploy` รัน migration และสร้างแคชใหม่สำเร็จ มีหลังทุกการ deploy

ข้อความใน log ที่ควรรู้	ความหมาย
`deploy.vendor_outdated`	`vendor/` ไม่ตรงกับ `composer.lock` เกิดได้เมื่อใช้ทางสำรองที่ดึง `main` ให้ติดตั้ง dependency ใหม่ (หัวข้อ 3.4)
`queue_work.dispatch_failed`	งานรอบของคิว (ซิงก์ Classroom หรือการวิเคราะห์) เริ่มไม่สำเร็จ คิวยังตรวจงานต่อตามปกติ
`gemini.fake_refused`	มีการตั้ง `GEMINI_FAKE=true` บนเซิร์ฟเวอร์จริง ระบบเพิกเฉยค่านี้ ให้แก้เป็น `false`
`fcm.credentials_invalid`	ไฟล์ของ Firebase ไม่มีหรือใช้ไม่ได้ การแจ้งเตือนถูกเขียนลง log แทน
`firestore.write_failed`	เขียนสำเนาลง Firestore ไม่สำเร็จ งานหลักทำต่อตามปกติ ถ้าเกิดต่อเนื่องให้รัน `eduvision:firestore-check`
`firestore.user_purge_failed`	ลบข้อมูลสดของบัญชีที่ถูกลบไม่สำเร็จหลังลองครบ ถ้ามี `PERMISSION_DENIED` ให้เพิ่ม role Firebase Authentication Admin ให้ service account
`account.purge`	ลบข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ครบ 30 วันแล้ว (มีในเมนูบันทึกการใช้งานด้วย)

9.4 การลบไฟล์ตามนโยบาย

งาน `eduvision:purge-images` ทำงานทุกคืน และลบสิ่งต่อไปนี้

ไฟล์	ลบเมื่อ
ภาพเต็มหน้าของใบงานและกระดาษคำตอบ	ผลของนักเรียนคนนั้นเผยแพร่แล้ว
ภาพคำตอบรายข้อ และรูปงานที่ส่งทั้งหน้า	พ้นวันที่ตั้งไว้ในช่อง **เก็บภาพ crop ถึงวันที่** ของครูแต่ละคน (เมนูพื้นที่ของครู) ลบเฉพาะภาพที่รับไว้ถึงวันนั้น
รูปงานที่ส่งทั้งหน้าที่ถูกงานส่งใหม่แทนที่	รอบถัดไป
PDF ใบงานและข้อสอบ	30 วันหลังสร้าง
เอกสารที่ครูแนบให้ AI อ่าน รวมภาพหน้าของไฟล์ข้อสอบ	30 วันหลังอัปโหลด (ตั้งได้ด้วย `DOCUMENT_RETENTION_DAYS`) ผลที่อ่านได้และรูปประกอบที่ตัดไว้ในข้อสอบยังอยู่
ภาพสแกนซ้ำที่ครูไม่ได้ยืนยัน	30 วัน
บันทึกในเมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** รวมอีเมล Google ในบันทึก	30 วัน
บทสนทนากับผู้ช่วย Krucheck และตารางป้ายนักเรียนของบทสนทนา	ไม่มีข้อความใหม่ 90 วัน
ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีที่ผู้ดูแลลบ (รวมห้องของครูที่ลบ และภาพงานของนักเรียนที่ลบ)	30 วันหลังลบ บัญชีละครั้ง (หัวข้อ 7.3)

ตรวจว่างานนี้ทำงานจริงโดยดูบรรทัด `purge.files` ใน log ของแต่ละวัน และอย่าลืมตั้งวันเก็บภาพของครูแต่ละคน ถ้าเว้นว่างไว้ ภาพคำตอบจะไม่ถูกลบ

นอกจากงานนี้ คิวงานลบไฟล์ที่ครูอัปโหลดไว้แต่ไม่ได้แนบกับโพสต์หรือการบ้านใดเกิน 24 ชั่วโมง (ตั้งได้ด้วย `CLASS_POST_ORPHAN_HOURS`) ชั่วโมงละครั้ง ส่วนกล่องการแจ้งเตือนใน Firestore ไม่ได้ถูกลบโดยงานนี้ ถ้าตั้ง TTL ไว้ Firestore ลบเองเมื่อครบ 90 วัน และทุกเอกสารของบัญชีถูกลบทันทีเมื่อผู้ดูแลลบบัญชี (หัวข้อ 6.5)

9.5 key และรหัสผ่าน

ค่า	เปลี่ยนได้หรือไม่	วิธีเปลี่ยน
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและครู	ได้ ควรเปลี่ยนเมื่อสงสัยว่ารั่ว	`/admin` เมนูผู้ใช้และครู > แก้ไข หรือครูเปลี่ยนเองในแอปที่ **ตั้งค่า** > **เปลี่ยนรหัสผ่าน**
รหัสผ่านของนักเรียน	ได้	นักเรียนเปลี่ยนเองในแอป ครูประจำชั้นหรือผู้ดูแลรีเซ็ตกลับเป็นรหัสเริ่มต้นได้ (`/admin` เมนูนักเรียน หัวข้อ 7.5)
Gemini API key ของครู	ได้	ครูเปลี่ยนเองในหน้าตั้งค่าของแอป
`GEMINI_API_KEY` กลาง, secret ของ Google	ได้	สร้างใหม่ใน Google Cloud แก้ `.env` แล้วล้างแคชการตั้งค่า
รหัสผ่านฐานข้อมูล	ได้	เปลี่ยนใน Plesk > Databases แล้วแก้ `.env` ทันที
`APP_KEY`	เฉพาะเมื่อจำเป็นจริง	ใส่ key ใหม่ และย้าย key เดิมไปไว้ที่ `APP_PREVIOUS_KEYS`
`QR_SIGNING_KEY`	**ห้ามเปลี่ยน**	กระดาษที่พิมพ์ไปแล้วจะสแกนไม่ได้

- เปิดการยืนยันสองขั้นตอนของบัญชี Plesk และบัญชีของผู้ให้บริการ และจำกัดจำนวนผู้ที่รู้รหัสผ่าน
- ถ้ารหัสผ่านหรือ key ใดเคยถูกส่งทางแชตหรืออีเมล ให้ถือว่ารั่วแล้วและเปลี่ยนทันที
- `APP_DEBUG` ต้องเป็น `false` เสมอ ถ้าเปิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ให้ปิดทันทีที่เสร็จ เพราะหน้าข้อผิดพลาดจะแสดงค่าใน `.env`

9.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

นักเรียนเป็นผู้เยาว์ ก่อนใช้ระบบกับนักเรียนจริง โรงเรียนต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้

- **ความยินยอมของผู้ปกครอง** สำหรับการเก็บชื่อ คะแนน และภาพลายมือ และการส่งภาพคำตอบให้บริการ AI ภายนอกตรวจ
- ครูใช้ Gemini API key ของบัญชีที่ **เปิดการชำระเงิน** เพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลไปใช้
- สวิตช์ **ยินยอมให้ใช้ลายมือที่ครูตรวจแล้วไปเทรนโมเดล** ของครูแต่ละคน เปิดเฉพาะเมื่อความยินยอมครอบคลุม (หัวข้อ 7.4)
- การเข้าสู่ระบบด้วย Google ไม่มีสวิตช์แยกสำหรับนักเรียนแล้ว เมื่อเปิด (หัวข้อ 6.2) นักเรียนใช้ได้ทันที จึงควรเปิดเมื่อความยินยอมครอบคลุมการใช้บัญชี Google ของนักเรียนด้วย
- ตั้งวันเก็บภาพของครูแต่ละคน และตรวจว่างานลบไฟล์ทำงาน
- ตั้ง `PRIVACY_CONTACT_EMAIL` ใน `.env` ให้หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว `https://<โดเมน>/privacy` แสดงอีเมลติดต่อ หน้านี้เปิดอ่านได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- เมื่อผู้ใช้ขอลบข้อมูลของตัวเอง ใช้ **ลบบัญชี** (หัวข้อ 7.3) ระบบปิดการเข้าใช้ทันที และลบข้อมูลส่วนตัวถาวรเมื่อครบ 30 วัน
- ถ้าเปิดข้อมูลสด (Firestore) ควรตั้ง TTL ของ `notices` ก่อนใช้กับนักเรียนจริง (หัวข้อ 6.5)
- บอกครูและนักเรียนให้ออกจากระบบทุกครั้งบนเครื่องที่ใช้ร่วมกัน

สิ่งที่ระบบทำให้แล้ว: ไม่ส่งชื่อ เลขที่ ห้อง หรือโรงเรียนของนักเรียนให้ AI ไฟล์ทุกชนิดไม่มีลิงก์สาธารณะ นักเรียนเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเอง รหัสผ่านของนักเรียนผิด 5 ครั้งล็อก 15 นาที และจำกัดจำนวนครั้งของการเข้าสู่ระบบต่อนาที

10 แก้ปัญหา

เริ่มจากสามคำถามนี้ทุกครั้ง: ระบบตอบ `/api/v1/health` ว่าอย่างไร มีอะไรใน log ของวันนี้ และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรล่าสุด (อัปเดตโค้ด แก้ `.env` หรือผู้ให้บริการเปลี่ยนการตั้งค่า)

10.1 หน้าเว็บและ API

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	ทางแก้
ทุกหน้าได้ 500 และไม่มีไฟล์ log ของ Laravel	โฟลเดอร์ `storage/` เขียนไม่ได้ หรือ `APP_KEY` ว่างหรือผิดรูปแบบ	ดู Plesk > Logs ตั้งสิทธิ์ 755 ให้ `storage/` และ `bootstrap/cache/` และตรวจว่า `APP_KEY` ขึ้นต้นด้วย `base64:`
ได้ 500 หลังอัปเดต	งาน `eduvision-auto-deploy` ยังไม่ถึงรอบ (ไม่เกิน 5 นาที) หรือ migration ล้ม	Run Now `eduvision:post-deploy` แล้วอ่านผล ถ้า migration ล้มให้ทำตามหัวข้อ 8.2
ทุกหน้าได้ 404 ยกเว้นหน้าแรก	handler ของ PHP เป็น nginx ล้วน ไม่อ่าน `.htaccess`	เปลี่ยน handler ให้ผ่าน Apache (หัวข้อ 3.3) หรือขอผู้ให้บริการตั้ง `try_files` ให้
แก้ `.env` แล้วค่าไม่เปลี่ยน	แคชการตั้งค่า งานอัตโนมัติไม่เห็นการแก้ `.env`	Run Now `eduvision:post-deploy` หรือ `optimize:clear` แล้ว `optimize`
`/admin/login` ขึ้นแต่ไม่มีรูปแบบและสี	ไฟล์ประกอบของ Filament ไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์	รัน `filament:assets` แล้วตรวจว่ามี `public/js/filament/`
เข้า `/admin` แล้ววนกลับหน้าเข้าสู่ระบบ	cookie ไม่ถูกส่ง เพราะใช้ `http` หรือ `SESSION_DOMAIN` ผิด	ใช้ `https` ตั้ง `SESSION_DOMAIN=null` และ `SESSION_SECURE_COOKIE=true` แล้วล้างแคช
ข้อความ `open_basedir restriction in effect` ใน log	`open_basedir` ครอบเฉพาะ document root	ตั้งตามหัวข้อ 3.3 ถ้าแก้เองไม่ได้ให้เปิดเรื่องกับผู้ให้บริการ
ไม่มี header `Strict-Transport-Security` ทั้งที่เรียกทาง https	PHP เห็นคำขอเป็น http เพราะ proxy ภายในของ hosting	ต้องแก้โค้ดให้เชื่อ proxy ของ hosting แจ้งผู้พัฒนา
หลัง Deploy ไฟล์ `.env` หาย	Plesk ล้างโฟลเดอร์ที่ deploy	กู้ `.env` จากสำเนา แล้วย้าย `.env` ไปไว้นอกโฟลเดอร์ที่ Git ดูแล

10.2 คิวงานและ AI

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	ทางแก้
`queue_last_run_at` เป็น null หรือ `status` เป็น `degraded`	งานตามเวลาชี้ path ผิด ใช้ PHP คนละรุ่น หรือเพิ่งล้างแคช	กด Run Now ที่ `eduvision-queue-worker` แล้วอ่านผล หลังล้างแคชให้รอ 1 ถึง 2 นาที

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	ทางแก้
PDF ใบงานไม่ถูกสร้าง ครูรอจนหมดเวลา	คิวงานไม่ทำงาน หรือ `memory_limit` ต่ำ	ตรวจ health ตั้ง `memory_limit` 256M ขึ้นไป รัน `queue:failed` ดูงานที่ล้มเหลว
งานตรวจไม่ขยับ	ไม่มี Gemini API key key ถูกปฏิเสธ หรือเซิร์ฟเวอร์เรียก Google ไม่ได้	`eduvision:gemini-check --generate` และดูเมนูการเรียก AI ข้อที่ล้มเหลวครบ 3 ครั้งจะไปรอครูตรวจเองอยู่แล้ว
ครูเห็นป้าย **ตรวจเอง · ไม่มี key**	ไม่มี key ของครูและไม่มี key กลาง	ครูใส่ key แล้วกด **ตรวจข้อที่ค้างใหม่** หรือผู้ดูแลตั้ง key กลาง (หัวข้อ 6.1)
ปุ่ม **วิเคราะห์ตอนนี้** ได้ข้อผิดพลาด	`max_execution_time` ต่ำกว่า 90	ตั้งตามหัวข้อ 3.3
ไม่มีข้อความวิเคราะห์รอบกลางคืน	ห้องไม่มี key ใดให้ใช้ หรือคิวงานไม่ทำงานหลัง 01:00	ใส่ key ดูเมนูการเรียก AI หางาน `student_analysis`
ได้อีเมลจาก Scheduled Tasks ทุกนาที	ตั้ง Notify เป็นทุกครั้ง หรืองานล้มเหลวจริง	ตั้ง Notify เป็น Errors only ถ้าล้มเหลวจริงให้อ่านผล
ครูส่งรหัส เช่น **AI-QUOTA · #48213** มา	การเรียก AI ครั้งนั้นไม่สำเร็จ	ค้น `#48213` ในเมนูการเรียก AI ดูคอลัมน์ **รหัส ครู** และ **HTTP** (หัวข้อ 7.9)
ผู้ช่วย Krucheck ขึ้น `CHAT-LIMIT`	ครูถามครบ 100 ข้อความของวันนี้	ถามต่อได้วันถัดไป ขีดจำกัดนี้ไม่ได้ตั้งใน `.env`
ผู้ช่วยขึ้นว่าไม่มี key ทั้งที่มี key กลาง	ผู้ช่วยใช้เฉพาะ key ของครูเอง	ครูใส่ key ของตัวเองในหน้าตั้งค่า

10.3 ข้อมูลสด (Firestore)

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	ทางแก้
`eduvision:firestore-check` ขึ้น `FIRESTORE_ENABLED is false` หรือ `FIREBASE_CREDENTIALS is empty`	ยังไม่ได้ตั้ง `.env`	ตั้งตามหัวข้อ 6.5 แล้ว Run Now `eduvision:post-deploy`
ขึ้น `file not found or not readable`	path ของไฟล์ key ผิด	ใช้ path สัมพัทธ์ `../../eduvision-private/<ไฟล์>.json` หรือ path เต็มที่ตรวจแล้ว
ขึ้น `commit failed: HTTP 403` หรือ `HTTP 404`	ยังไม่ได้สร้าง database ชื่อ database ไม่ตรง หรือ service account ไม่มีสิทธิ์	สร้าง database ใน Firebase console ตรวจ `FIRESTORE_DATABASE` และ role ของ service account
การ์ด **ข้อมูลสด (Firestore)** ขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้เปิด	`FIRESTORE_ENABLED` ยังเป็น `false` หรือยังไม่ได้ล้างแคช	แก้ `.env` แล้ว Run Now `eduvision:post-deploy` แล้วให้ผู้ใช้กด **ลองอีกครั้ง**
การ์ดขึ้นว่าแอปรุ่นนี้ไม่ได้ตั้งค่า Firebase	แอป Android สร้างโดยไม่มี `google-services.json` หรือเว็บสร้างโดยไม่มีตัวแปร `FIREBASE_WEB_*`	สร้างแอปใหม่ (หัวข้อ 6.4 และ 6.5)
เว็บขึ้นว่าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ แต่แอป Android ใช้ได้	API key ของเว็บผิด (ต้องยาว 39 ตัวอักษร) ไม่ได้เพิ่มโดเมนใน Authorized domains หรือ Content-Security-Policy บล็อก	ตรวจค่าใน Actions variables แล้วสั่ง deploy ใหม่ ดู DevTools > Console
workflow deploy ล้มด้วย `Target file "--dart-define=..." not found`	ค่าใน Actions variables มีการขึ้นบรรทัดใหม่ติดมา	แก้ค่าให้เป็นบรรทัดเดียว (build รุ่นใหม่ตัดช่องว่างให้เอง)

10.4 การนำโค้ดขึ้น

อาการ	สาเหตุ	ทางแก้
workflow `deploy` ใน GitHub Actions เป็นสีแดง	`composer install` หรือการสร้างเว็บแอปล้ม	อ่าน log ของ workflow แก้ที่ `main` แล้ว merge ใหม่ ระหว่างนั้นเซิร์ฟเวอร์ยังใช้ชุดเดิม
merge แล้วแต่ `build-commit.txt` ไม่เปลี่ยน	workflow ยังไม่จบหรือแดง webhook ไม่ถึง Plesk (GitHub แสดงกากบาท) หรือ push นั้นไม่ได้แก้ `backend/` , `app/` หรือ `tools/build-web.sh`	ดู GitHub Actions ถ้าเขียวแล้วกด **Pull Updates** ที่ Git ของ Plesk (หัวข้อ 8.2)
ได้อีเมลข้อผิดพลาดจาก `eduvision-auto-deploy` ทุก 5 นาที	migration หรือการสร้างแคชล้ม งานจึงลองใหม่ทุกรอบ	ปิดการใช้งานงานนี้ อ่านข้อผิดพลาด แล้วแจ้งผู้พัฒนา (หัวข้อ 8.2)
Composer แจ้งหน่วยความจำไม่พอ หรือหมดเวลา (ทางสำรอง)	ขีดจำกัดของ PHP ที่ส่วนเสริมใช้	ตั้ง `COMPOSER_MEMORY_LIMIT=-1` ถ้ามีช่องให้ตั้ง ไม่เช่นนั้นใช้ `vendor.zip`
Composer แจ้งว่า lock file ไม่เข้ากับ platform	`composer.lock` สร้างจาก PHP รุ่นใหม่กว่าของเซิร์ฟเวอร์	บนเครื่องพัฒนา ตั้ง `config.platform.php` ให้ตรงรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ รัน `composer update` แล้ว commit lock ใหม่ (และแก้ `PHP_VERSION` ใน `deploy.yml` ให้ตรง)
Composer แจ้งว่าไม่พบแอปพลิเคชัน (ทางสำรอง)	document root ยังไม่ได้ชี้ `backend/` ตอนสแกน	ทำตามหัวข้อ 3.4
ส่วน deploy actions แจ้งว่าไม่พบ `php`	สภาพแวดล้อมของ Git ใน Plesk ไม่มี PHP	ไม่ใช้ deploy actions ใช้ Scheduled Tasks แทน
หลัง Deploy เว็บแอปหาย	ใช้ทางสำรองที่ดึง `main` ซึ่งไม่มี `public/app/`	extract `eduvision-web.zip` ใหม่ (หัวข้อ 3.9) หรือกลับไปใช้ branch `deploy`

10.5 อัปโหลดและไฟล์

อาการ	สาเหตุ	ทางแก้
ส่งงานหรือสแกนแล้วได้ 413	`post_max_size` หรือ `upload_max_filesize` ต่ำ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์จำกัดขนาดคำขอ	ตั้งตามหัวข้อ 3.3 ถ้าเป็นหน้าข้อผิดพลาดของ nginx ขอผู้ให้บริการเพิ่ม `client_max_body_size` เป็น 64m
สแกนแล้วได้ข้อผิดพลาดว่าไฟล์มากเกินไป	`max_file_uploads` ต่ำ	ตั้ง 100 ขึ้นไป แอปจะลองส่งใหม่เอง
อัปโหลดโมเดลในหน้า `/admin` ไม่สำเร็จ	เกินขนาดอัปโหลดของ PHP	ใช้คำสั่ง `eduvision:register-model` (หัวข้อ 6.6)
ภาพคำตอบขึ้นว่าถูกลบตามนโยบาย	พ้นวันเก็บภาพของครูคนนั้นแล้ว	เป็นการทำงานปกติ ถ้าตั้งวันผิด ให้แก้วันสำหรับภาพที่ยังเหลือ ภาพที่ลบแล้วกู้ได้จากไฟล์สำรองเท่านั้น

10.6 การเข้าสู่ระบบ

อาการ	สาเหตุ	ทางแก้
ครูหลายคนเข้าสู่ระบบไม่ได้พร้อมกัน แจ้งว่าถี่เกินไป	จำกัด 10 ครั้งต่อนาทีต่อ IP และทั้งโรงเรียนมักออกอินเทอร์เน็ตด้วย IP เดียว	รอไม่เกิน 1 นาที ไม่ใช่การล็อกบัญชี
นักเรียนถูกล็อก	ใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง	รอ 15 นาที หรือให้ครูประจำชั้นรีเซ็ตรหัสผ่านในแอป หรือผู้ดูแลกด **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ในเมนูนักเรียน (หัวข้อ 7.5) การรีเซ็ตล้างการล็อกด้วย
นักเรียนลืมรหัสผ่าน	ระบบเก็บรหัสผ่านแบบแฮช จึงไม่มีใครดูรหัสเดิมได้	ครูประจำชั้นหรือผู้ดูแลรีเซ็ตกลับเป็นรหัสเริ่มต้น (หัวข้อ 7.5) นักเรียนตั้งรหัสใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป
ครูเข้าไม่ได้ แจ้งว่ารอการอนุมัติ	ยังไม่ได้อนุมัติ	อนุมัติใน `/admin` (หัวข้อ 7.3)
ผู้ใช้เข้าไม่ได้ทั้งที่รหัสผ่านถูก	บัญชีถูกระงับหรือลบ หรือบัญชีนักเรียนถูกรวมเข้าบัญชีอื่นแล้ว	ดูคอลัมน์ **สถานะ** ในเมนูผู้ใช้และครูหรือเมนูนักเรียน แล้วอนุมัติ เปิดใช้งาน หรือกู้คืนบัญชี (หัวข้อ 7.3 และ 7.5) ถ้าถูกรวมให้ใช้บัญชีที่เก็บไว้
ครูลืมรหัสผ่าน	แอปไม่มีการรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตัวเอง หน้า **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ในตั้งค่าต้องใช้รหัสผ่านปัจจุบัน	ตั้งรหัสผ่านใหม่ใน `/admin` (หัวข้อ 7.3) ระหว่างรอ ครูที่เชื่อม Google ไว้ยังเข้าด้วยปุ่ม Google ได้
ปัญหาของปุ่ม Google	ดูตารางท้ายหัวข้อ 6.2 และเมนู **ปัญหาการเชื่อม Google** (หัวข้อ 7.3)	

10.7 Google Classroom

อาการ	สาเหตุ	ทางแก้
ครูไม่เห็นการ์ด Google Classroom	`GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID` หรือ `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET` ว่าง	ตั้งค่าตามหัวข้อ 6.3 แล้วล้างแคช
หน้า Google ขึ้น `redirect_uri_mismatch`	URI ที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับ `GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URI`	แก้ให้ตรงทุกตัวอักษร
ครูต้องเชื่อมใหม่ทุกสัปดาห์	project ของ Google อยู่ในโหมด Testing	เป็นข้อจำกัดของโหมดนี้ (หัวข้อ 6.3)
งานจาก Classroom ไม่เข้า เวลาซิงก์ล่าสุดไม่ขยับ	ครูต้องเชื่อมใหม่ คิวงานไม่ทำงาน ห้องถูกปิดเป็นห้องเก่า หรือ log มี `queue_work.dispatch_failed`	ดูคอลัมน์ **Google** ของครูในเมนูผู้ใช้และครู ถ้าขึ้น **Classroom ต้องเชื่อมใหม่** ให้ครูกด **เชื่อมใหม่** ตรวจ health รอบซิงก์ห่างกัน 5 นาที ห้องเก่าไม่ซิงก์
ประกาศผลใน Classroom ส่งไม่สำเร็จ	ครูยังไม่ได้ให้สิทธิ์ประกาศ หรือนักเรียนยังไม่ได้จับคู่บัญชี	เชื่อมใหม่และอนุญาตทุกสิทธิ์ จับคู่นักเรียน แล้วกด **ส่งประกาศอีกครั้ง**
แจ้งว่ายังใช้ Classroom API หรือ Drive API ไม่ได้	ยังไม่ได้เปิด API ใน project หรือโรงเรียนปิดไว้	เปิดทั้งสอง API (หัวข้อ 6.3)

10.8 เมื่อต้องขอความช่วยเหลือ

รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ก่อนแจ้งผู้พัฒนา จะช่วยให้หาสาเหตุได้เร็ว

1. เวลาที่เกิดปัญหา และสิ่งที่ผู้ใช้กดก่อนหน้า
2. ข้อความที่ขึ้นบนจอ (ถ่ายภาพหน้าจอ)
3. ผลของ `curl -s https://<โดเมน>/api/v1/health`
4. บรรทัดที่เกี่ยวข้องใน log ของ Laravel ในช่วงเวลานั้น
5. รุ่นที่ใช้: `curl -s https://<โดเมน>/app/build-commit.txt` และ commit ที่ Plesk Git แสดง

ก่อนส่ง ให้ลบรหัสผ่าน key และข้อมูลของนักเรียนออกจากข้อความและภาพทุกครั้ง ห้ามส่งไฟล์ `.env` ทั้งไฟล์

ภาคผนวก

ก. ตัวแปรใน .env

ตัวแปรทั้งหมดพร้อมคำอธิบายเต็มอยู่ใน `backend/.env.example` ตารางนี้สรุปตัวที่ผู้ดูแลต้องรู้ ค่าที่ไม่ได้ตั้งจะใช้ค่าตั้งต้นในโค้ด

แอปและฐานข้อมูล

ตัวแปร	ค่าบนเซิร์ฟเวอร์จริง	ความหมาย
`APP_NAME`	`Krucheck`	ชื่อในหน้าผู้ดูแลระบบ (ดูหัวข้อ 8.5 ก่อนแก้บนระบบเดิม)
`APP_ENV`	`production`	
`APP_KEY`	`base64:...`	key เข้ารหัส สร้างครั้งเดียว
`APP_PREVIOUS_KEYS`	(ว่าง)	key เดิม คั่นด้วยจุลภาค ใช้เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน `APP_KEY`
`APP_DEBUG`	`false`	ห้ามเป็น `true`
`APP_URL`	`https://<โดเมน>`	ที่อยู่ของระบบ ใช้สร้างลิงก์
`APP_TIMEZONE`	`UTC`	เก็บเวลาเป็น UTC แล้วแสดงเป็นเวลาไทยในแอป
`LOG_CHANNEL`, `LOG_LEVEL`, `LOG_DAILY_DAYS`	`daily`, `info`, `14`	log รายวัน เก็บ 14 วัน
`DB_CONNECTION`	`mariadb`	ใช้ `mysql` ถ้าเซิร์ฟเวอร์เป็น MySQL
`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`	จาก Plesk	การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
`SESSION_DRIVER`, `QUEUE_CONNECTION`, `CACHE_STORE`	`database`	ไม่มี Redis ใช้ฐานข้อมูลทั้งหมด
`SESSION_SECURE_COOKIE`	`true`	cookie ของ `/admin` ส่งเฉพาะทาง HTTPS
`DB_QUEUE_RETRY_AFTER`	`300`	กันคิวรอบถัดไปหยิบงานที่ยังทำอยู่
`CACHE_PREFIX`, `SESSION_COOKIE`	ดูหัวข้อ 8.5	ตั้งเมื่อเปลี่ยน `APP_NAME` บนระบบเดิม

Krucheck

ตัวแปร	ค่าตั้งต้น	ความหมาย
`QR_SIGNING_KEY`	(ต้องตั้ง)	key เซ็น QR บนกระดาษ 64 ตัวอักษร ห้ามเปลี่ยน
`SEED_TEACHER_JOIN_CODE`	(ไม่บังคับ)	รหัสสมัครครูของพื้นที่ตัวอย่างที่ `SchoolSeeder` สร้าง ไม่มีแอปใดใช้รหัสนี้แล้ว แต่คอลัมน์ห้ามว่าง ถ้ารัน seeder นี้บนเซิร์ฟเวอร์จริงให้ใช้ค่าสุ่ม
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`	(ว่าง)	ใส่เฉพาะตอนสร้างผู้ดูแลระบบคนแรก แล้วลบออก

ตัวแปร	ค่าตั้งต้น	ความหมาย
`PRIVACY_CONTACT_EMAIL`	(ว่าง)	อีเมลติดต่อที่หน้า `/privacy` แสดง ถ้าว่าง หน้านี้บอกให้ติดต่อครูหรือผู้ดูแลระบบ
`HEARTBEAT_MAX_AGE_MINUTES`	`3`	health เป็น `degraded` เมื่อคิวไม่ทำงานนานกว่านี้
`WORKSHEET_BATCH_SIZE`	`10`	จำนวนใบงานที่สร้างต่อหนึ่งงานในคิว
`SCAN_MAX_PAGE_KB`, `SCAN_MAX_CROP_KB`	`4096`, `1024`	ขนาดสูงสุดของภาพสแกนที่รับ
`SUBMISSION_MAX_PAGES`, `SUBMISSION_MAX_FILE_MB`	`5`, `10`	ขีดจำกัดของงานที่ส่งเป็นรูปทั้งหน้า
`DOCUMENT_MAX_FILE_MB`, `DOCUMENT_MAX_TOTAL_MB`, `DOCUMENT_MAX_PAGES`	`10`, `20`, `30`	ขีดจำกัดของเอกสารที่ครูส่งให้ AI อ่าน
`DOCUMENT_RETENTION_DAYS`	`30`	จำนวนวันที่เก็บเอกสารของครู
`MASTERY_PASS_THRESHOLD`	`0.5`	ตัวชี้วัดถือว่า "ผ่าน" ในกราฟเมื่อความเข้าใจถึงค่านี้
`ANALYSIS_BATCH_MAX`	`200`	จำนวนคำขอต่อชุดของการวิเคราะห์รอบกลางคืน
`GRADING_BLANK_INK_MAX`	`0.005`	ช่องที่มีหมึกน้อยกว่านี้ถือว่าไม่ได้ตอบ ไม่ส่งให้ AI
`GRADING_CNN_SKIP_ENABLED`	`false`	ให้ข้าม AI เมื่อโมเดลในมือถืออ่านได้ชัด คง `false` จนกว่าจะทดสอบกับลายมือจริง

Gemini

ตัวแปร	ค่าตั้งต้น	ความหมาย
`GEMINI_API_KEY`	(ว่าง)	key กลาง ไม่บังคับ
`GEMINI_MODEL`	`gemini-3.8-flash`	รุ่นของโมเดล
`GEMINI_FAKE`	`false`	ตัวตรวจจำลองสำหรับเครื่องพัฒนา ถูกเพิกเฉยบนเซิร์ฟเวอร์จริง
`GEMINI_TIMEOUT`, `GEMINI_CONCURRENCY`	`30`, `8`	เวลารอต่อคำขอ และจำนวนคำขอพร้อมกัน
`GEMINI_MEDIA_SHORT`, `_WORK`, `_PAGE`, `_DOCUMENT`	`high`, `high`, `high`, `medium`	ความละเอียดของภาพที่ส่ง ลดแล้วประหยัดแต่ต้องทดสอบความแม่นยำก่อน
`GEMINI_PAGE_MAX_QUESTIONS`	`15`	จำนวนข้อสูงสุดต่อหนึ่งคำขอของการอ่านทั้งหน้า
`GEMINI_PRICE_INPUT_PER_M`, `GEMINI_PRICE_OUTPUT_PER_M`, `USD_THB_RATE`	`0.50`, `3.00`, `33`	ใช้แสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณให้ครูปรับตามราคาปัจจุบัน

Google และ Firebase

ตัวแปร	ความหมาย
`GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID`, `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET`	ของ project Classroom ว่างทั้งคู่คือปิด Google Classroom
`GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URI`	`https://<โดเมน>/google/oauth/callback`
`GOOGLE_CLASSROOM_APP_LINK`	ลิงก์ที่ต่อท้ายคำสั่งของงานใน Classroom (ไม่บังคับ)
`CLASSROOM_SYNC_MAX_COURSEWORK`, `CLASSROOM_SYNC_BUDGET_SECONDS`, `CLASSROOM_ROSTER_SYNC_MINUTES`, `CLASSROOM_SYNC_MAX_ROSTERS`, `CLASSROOM_SUGGEST_THRESHOLD`	ขีดจำกัดของการซิงก์ (หัวข้อ 6.3)
`GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_IDS`	client ID แบบ Web ของ project sign-in ว่างคือปิดการเข้าสู่ระบบด้วย Google
`GOOGLE_SIGNIN_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_SIGNIN_REDIRECT_URI`, `GOOGLE_SIGNIN_APP_URL`	ใช้กับทางเว็บ ขาดตัวใดปุ่ม Google บนเว็บไม่แสดง
`GOOGLE_SIGNIN_MAX_AGE`	อายุของ token ที่รับ ค่าตั้งต้น 600 วินาที
`FIREBASE_CREDENTIALS`, `FIREBASE_PROJECT_ID`	path ของไฟล์ service account (เต็ม หรือสัมพัทธ์กับ `backend/`) ว่างคือการแจ้งเตือนเขียนลง log และข้อมูลสดปิด
`FIRESTORE_ENABLED`, `FIRESTORE_DATABASE`	`false` = ไม่ใช้ข้อมูลสด (หัวข้อ 6.5) ชื่อ database ตั้งต้น `(default)`

ข. คำสั่ง artisan ที่ใช้บ่อย

บน Plesk รันด้วยงาน `eduvision-maintenance` > Run Now บนเครื่อง Docker รันด้วย `./compose.sh exec -T -u www-data app php artisan ...` บนเครื่องพัฒนารัน `php artisan ...` ในโฟลเดอร์ `backend/`

คำสั่ง	ใช้เมื่อ
`migrate --force`	ติดตั้งครั้งแรก (การอัปเดตตามปกติ งาน `eduvision-auto-deploy` รันให้)
`migrate:status`	ดูว่า migration ใดรันแล้ว
`db:seed --class=SchoolSeeder --force`	(ข้ามได้) สร้างพื้นที่ของครูตัวอย่างหนึ่งแถวชื่อ "โรงเรียนสาธิต Krucheck" ที่ไม่มีครูใช้ ระบบสร้างพื้นที่ให้ครูแต่ละคนเองตอนสมัคร
`db:seed --class=AdminSeeder --force`	สร้างผู้ดูแลระบบคนแรกจาก `ADMIN_*`
`optimize:clear` แล้ว `optimize`	หลังแก้ `.env`
`eduvision:post-deploy`	`migrate --force` แล้ว `optimize:clear`, `optimize` และ `filament:optimize` ในคำสั่งเดียว ถ้า migrate ล้มจะหยุดก่อนแตะแคช ใช้หลังแก้ `.env` และในการอัปเดตแบบทำมือ
`eduvision:post-deploy --when-changed`	ทำแบบเดียวกันเฉพาะเมื่อโค้ดเปลี่ยนจากรอบที่สำเร็จล่าสุด (Scheduled Task `eduvision-auto-deploy` เรียกทุก 5 นาที)
`filament:optimize`	แคชของหน้าผู้ดูแลระบบ (`eduvision:post-deploy` ทำให้แล้ว)

คำสั่ง	ใช้เมื่อ
`filament:assets`	เมื่อหน้า `/admin` ไม่มีรูปแบบและสี
`down --retry=60` และ `up`	ปิดและเปิดระบบชั่วคราว
`queue:failed`	ดูงานในคิวที่ล้มเหลว
`eduvision:queue-work`	ทำงานในคิวหนึ่งรอบ (Scheduled Task เรียกทุกนาที)
`eduvision:purge-images`	ลบไฟล์ตามนโยบาย บทสนทนาเก่าของผู้ช่วย และบัญชีที่ลบไว้ครบ 30 วัน (Scheduled Task เรียกทุกคืน)
`eduvision:gemini-check --generate`	ตรวจ Gemini key กลาง
`eduvision:gemini-check --teacher=<id>`	ตรวจ key ของครูคนหนึ่ง
`eduvision:fcm-check`	ตรวจการตั้งค่า Firebase สำหรับการแจ้งเตือน (`--user=<id>` ส่งการแจ้งเตือนทดสอบ)
`eduvision:firestore-check`	ตรวจข้อมูลสด: เขียนและอ่าน `_health/server` และออก custom token ทดสอบ (หัวข้อ 6.5)
`eduvision:register-model <โฟลเดอร์>`	ลงทะเบียนโมเดลอ่านตัวเลข
`eduvision:import-skills <ไฟล์ csv>`	นำเข้าตัวชี้วัด
`eduvision:export-observations`	ส่งออกข้อมูลการตอบสำหรับงานวิเคราะห์ (ไม่มีชื่อนักเรียน ดู `--help`)
`eduvision:calibrate-gemini`	เทียบความแม่นยำเมื่อลดความละเอียดของภาพที่ส่งให้ AI

ค. รายการตรวจ

ติดตั้งครั้งแรกบน Plesk

	ขั้นตอน	หัวข้อ
☐	สร้าง `APP_KEY` , `QR_SIGNING_KEY` และค่าอื่น เก็บใน password manager	3.2
☐	รัน hosting probe ผ่านทุกข้อ แล้วลบไฟล์ probe	3.3
☐	ตั้งค่า PHP ของโดเมน	3.3
☐	GitHub: ruleset ของ `main` และ Run workflow `deploy` จนมี branch `deploy`	3.4
☐	Git ของ Plesk ดึง branch `deploy` แบบ Automatic, Pull Updates และ Deploy, ตั้ง webhook	3.4
☐	Document root = `eduvision/backend/public` และ SSL พร้อม redirect	3.5
☐	สร้างฐานข้อมูล	3.5
☐	สร้าง `.env` และตรวจว่าเปิดจากเว็บไม่ได้	3.6
☐	Scheduled Tasks 4 งาน (เปิด `eduvision-auto-deploy` หลังลำดับครั้งแรก)	3.7
☐	`migrate --force` สร้างผู้ดูแลระบบคนแรก ลบ `ADMIN_*` แล้ว `optimize`	3.7
☐	เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ	3.7

	ขั้นตอน	หัวข้อ
□	health เป็น `ok` และเวลาของคิวขยับ	3.8
□	เว็บแอปมากับ branch `deploy` : `build-commit.txt` ตรง และเข้าสู่ระบบได้	3.9
□	ตั้ง Backup Manager	9.2
□	นำเข้าตัวชี้วัด	6.6

ทุกครั้งที่อัปเดต

	ขั้นตอน	หัวข้อ
□	การทดสอบอัตโนมัติผ่าน และสำรองฐานข้อมูลแล้ว	8.1
□	merge เข้า `main` และ workflow `deploy` เป็นสีเขียว	8.2
□	งาน `eduvision-auto-deploy` รัน migration และแคชแล้ว ไม่มีอีเมลแจ้งข้อผิดพลาด	8.2
□	health เป็น `ok` และหน้า `/admin` เปิดได้	8.6
□	`build-commit.txt` ตรงกับ commit ที่ merge	8.4
□	แอป Android รุ่นใหม่ (ถ้าจำเป็น)	5.3

ง. จุดที่ต้องยืนยันกับหน้าจอจริงของ hosting

เอกสาร deploy ของโครงการทำเครื่องหมายจุดต่อไปนี้ว่ายังไม่ได้บันทึกค่าที่พบจริง เมื่อพบแล้วให้จดลงตารางใน `docs/HOSTING.md` หัวข้อ 12 (ห้ามจดรหัสผ่าน key หรือชื่อฐานข้อมูล)

จุด	เกี่ยวกับหัวข้อ
ชื่อ handler ของ PHP ที่มี Apache	3.3
Document root ของโดเมนย่อยชี้ออกนอกโฟลเดอร์เดิมได้หรือไม่	3.5
GitHub แสดงเครื่องหมายถูกที่ webhook ของ Plesk หรือไม่	3.4
หลัง Deploy รอบถัดไป ไฟล์ที่ไม่อยู่ใน git (`.env` , `storage/`) ยังอยู่หรือไม่	3.1, 3.4
ส่วนเสริม Composer ติดตั้งได้ หรือต้องใช้ `vendor.zip` (ทางสำรอง)	3.4
เขตเวลาของงานตามเวลา (งานลบไฟล์ 02:00 เป็นเวลาไทยหรือไม่)	3.7
มี header `Strict-Transport-Security` และ `Content-Security-Policy` ของเว็บแอปหรือไม่	3.8, 3.9
รุ่นของ PHP และ MariaDB บนเซิร์ฟเวอร์	3.3, 3.5
เวลาที่ใช้สร้าง PDF ใบงาน 40 คน และเวลาตรวจต่อหน้า	(วัดประสิทธิภาพ)

จ. เอกสารอ้างอิงใน repo

ไฟล์	เนื้อหา
`docs/DESIGN.md`	เอกสารออกแบบระบบทั้งหมด: สถาปัตยกรรม โครงสร้างฐานข้อมูล API กฎการให้คะแนน คำสั่งของ AI
`docs/HOSTING.md`	รายละเอียดการ deploy บน Plesk ทุกขั้น (§5 คือการ deploy อัตโนมัติ) พร้อมตารางแก้ปัญหา
`docs/DEPLOY-CHECKLIST.md`	ขั้นตอนขึ้นเว็บครั้งแรกแบบย่อ (ยังเป็นขั้นตอนแบบทำมือก่อนมี branch `deploy`)
`.github/workflows/deploy.yml`	workflow ที่สร้าง branch `deploy` จาก `main` และค่า `API_BASE_URL` ของเว็บแอป
`docs/SELFHOST.md`	คู่มือของเครื่อง Docker
`docs/STATUS.md`	ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ
`docs/curriculum/`	รูปแบบและตัวอย่างไฟล์ตัวชี้วัด
`backend/README.md`, `app/README.md`, `ml/README.md`	รายละเอียดของแต่ละส่วน
`backend/.env.example`	ตัวแปรทั้งหมดพร้อมคำอธิบาย
`CLAUDE.md`	กติกาของ repo และข้อจำกัดของ hosting
`firebase/firestore.rules`, `firebase/README.md`	กฎความปลอดภัยของ Firestore ที่ต้องวางใน Firebase console และรายการตั้งค่า